

PERCUBAAN NEGERI 2026

TOPIKAL KERTAS 2

FIZIK

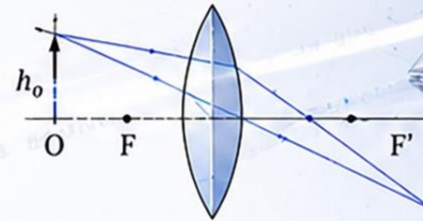
KSSM • SPM • KERTAS 2



Nama: _____

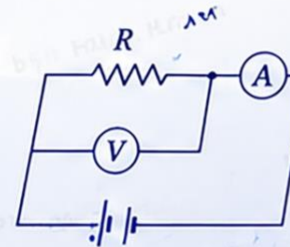
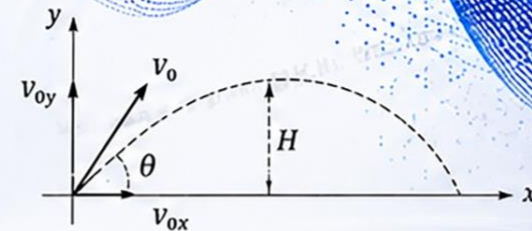


Kelas: _____



$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



by Sir Halim, SMKA Kerian

PANDUAN • RUJUKAN

SENARAI RUMUS FIZIK KSSM (SPM)

• DAYA DAN GERAKAN I

1. $v = u + at$
2. $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
3. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
4. $v^2 = u^2 + 2as$
5. Momentum, $p = mv$
6. $F = ma$
7. Impuls = $Ft = mv - mu$

• KEGRAVITIAN

1. $F = Gm_1m_2 / r^2$
2. $g = GM / r^2$
3. $F = mv^2 / r$ (daya memusat)
4. $a = v^2 / r$ (pecutan memusat)
5. $v = 2\pi r / T$
6. $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$
7. $v = \sqrt{GM / r}$
8. $u = -GMm / r$
9. $v_{lepas} = \sqrt{2GM / r}$

• HABA

1. $Q = mc\theta$
2. $Q = ml$
3. $Q = Pt$
4. $P_1V_1 = P_2V_2$ (Hukum Boyle)
5. $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ (Hukum Charles)
6. $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ (Hukum Gay-Lussac)

• GELOMBANG

1. $v = f\lambda$
2. $\lambda = ax / D$ (Dwi kanta Young)
3. $f = 1 / T$

• CAHAYA DAN OPTIK

1. $n = c / v$
2. $n = \sin i / \sin r$
3. $n = 1 / \sin c$
4. $n = H / h$ (Dalam nyata / ketara)
5. $1/f = 1/u + 1/v$ (Persamaan Kanta)
6. Pembesaran linear, $m = v / u$

• DAYA DAN GERAKAN II

1. $F = kx$ (Hukum Hooke)
2. $E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$
3. $F_{bersih} = ma$

• TEKANAN

1. $P = F / A$
2. $P = h\rho g$ (Tekanan cecair)
3. $\rho = m / V$
4. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (Prinsip Pascal)
5. $F_B = V\rho g$ (Prinsip Archimedes)

• ELEKTRIK

1. $I = Q / t$
2. $V = W / Q = E / Q$
3. $V = IR$ (Hukum Ohm)
4. $R = \rho l / A$
5. $\varepsilon = V + Ir = I(R + r)$
6. $P = IV = I^2R = V^2 / R$
7. $E = Pt = VIt$

• KEELEKTROMAGNETAN

1. $V_s / V_p = N_s / N_p$
2. $\eta = (P_{output} / P_{input}) \times 100\%$
3. $V_p I_p = V_s I_s$ (Transformer unggul)

• ELEKTRONIK & NUKLEAR

1. $E = eV$ (Tenaga keupayaan elektrik)
2. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (Tenaga kinetik)
3. $N = (\frac{1}{2})^n N_0$ (Pereputan)
4. $E = mc^2$ (Persamaan Einstein)
5. 1 u. j.a = 1.66×10^{-27} kg

• FIZIK KUANTUM

1. $E = hf$
2. $f = c / \lambda$
3. $\lambda = h / p = h / mv$
4. $E = hc / \lambda$
5. $P = nhf$
6. $hf = W + K_{maks}$
7. $W = hf_0$
8. $K_{maks} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$

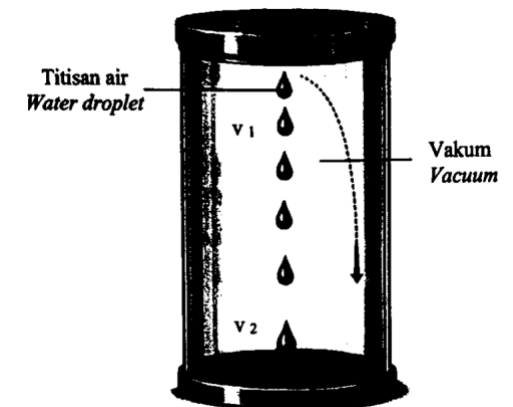
• PEMALAR FIZIK

- $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ @ 9.81 N kg^{-1}
- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Tingkatan 4 • BAB 2
DAYA DAN GERAKAN I

SOALAN 1 | JOHOR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan foto stroboskop titisan air yang mengalami jatuh bebas di dalam bekas kaca yang vakum.



(a) Apakah yang dimaksudkan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Gerakan objek yang hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja.

(b) Nyatakan jenis gerakan titisan air itu [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Halaju bertambah seragam // pecutan seragam

(c) Berdasarkan Rajah 1, bandingkan halaju, v_1 dan v_2 . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

$v_2 > v_1$ // $v_1 < v_2$

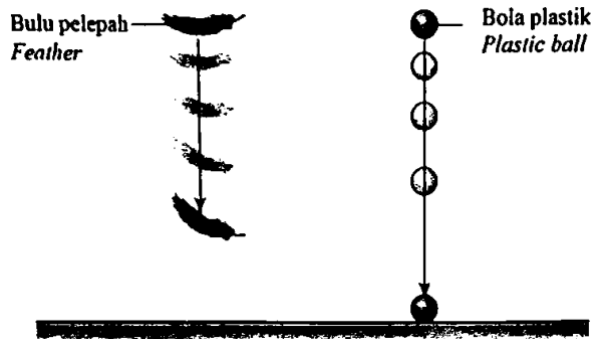
(d) Namakan kuantiti fizik yang menyebabkan titisan air jatuh kebawah. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya graviti // kekuatan medan graviti

SOALAN 2 | KUALA LUMPUR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid. Bulu pelepah dan bola plastik itu dilepaskan secara serentak dan dari ketinggian yang sama.



(a) Nyatakan jenis gerakan yang ditunjukkan oleh bola plastik. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Gerakan jatuh bebas (Gerakan jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti sahaja tanpa rintangan udara).

(b) Apakah yang berlaku kepada masa yang diambil oleh bulu pelepah dan bola plastik untuk sampai ke lantai apabila eksperimen ini diulangi dalam bilik vakum? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Masa yang diambil oleh kedua-dua objek untuk jatuh ke dasar tiub adalah sama (kerana tiada rintangan udara di dalam tiub vakum, pecutan graviti g sama).

(c) Bola plastik dilepaskan dari ketinggian 3 m. Hitung halaju akhir bola plastik sebelum mencecah lantai. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula : $v = u + gt$ // $v^2 = u^2 + 2gs$

M 1 Penggantian betul : $v = 0 + (9.81)(1.2)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 11.77 \text{ m s}^{-1}$

SOALAN 3 | Terengganu (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Rejangan roket tersebut mematuhi prinsip keabadian momentum.

Rajah 1

(a) Nyatakan maksud prinsip keabadian momentum? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran jika tiada sebarang daya luar bertindak.

(b) Nyatakan Hukum fizik yang terlibat dalam pelancaran roket di dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Hukum Gerakan Newton Ketiga

(c) Terangkan bagaimana roket itu dapat dilancarkan. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

KPH: Prinsip Keabadian Momentum dan Hukum Gerakan Newton Ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan momentum ke belakang, terdapat daya tindak balas momentum ke hadapan yang sama magnitud.
S 1 (Sebelum) : Campuran bahan api dan cecair oksigen dinyalakan di dalam kebuk pembakaran roket.

S 2 (Semasa) : Gas ekzos panas dipancarkan keluar melalui nozel belakang pada kelajuan supersonik dengan momentum ke belakang yang sangat besar.

S 3 (Selepas) : Mengikut Keabadian Momentum, roket memperoleh momentum ke hadapan yang sama magnitud dan tertolak ke atas dengan daya tujah yang sangat tinggi.

SOALAN 4 | KELANTAN (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan sebuah kereta rosak berjirim 1500 kg ditolak dengan daya 250 N oleh pemandunya. Kereta itu kemudiannya bergerak dengan halaju malar.



Rajah 2.1

(a) Nyatakan daya yang bertindak antara tayar dan jalan raya.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Daya geseran (Frictional force).

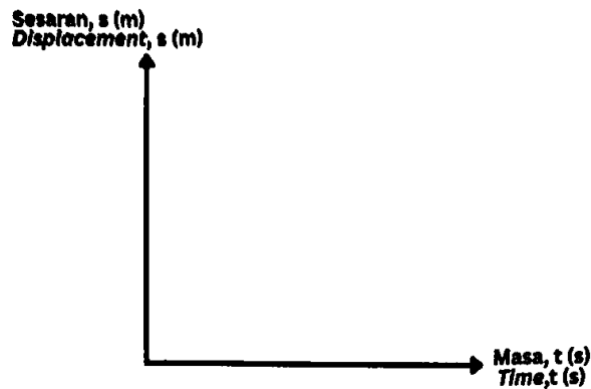
(b) (i) Berapakah daya yang anda nyatakan dalam jawapan 2 (a)?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Daya geseran = 250 N (Kerana kereta bergerak dengan halaju malar, daya paduan $F_{\text{paduan}} = 0 \text{ N}$ mengikut Hukum Gerakan Newton Pertama).

(ii) Lakar satu graf sesaran-masa untuk pergerakan kereta itu pada Rajah 2.2.



Rajah 2.2

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Garis lurus condong ke atas bermula dari asalan (kecerunan positif yang malar menunjukkan halaju malar mengikut $v = \Delta s / \Delta t$).

(c) Jika daya tolakan ditingkatkan kepada 320 N, hitung pecutan kereta tersebut.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

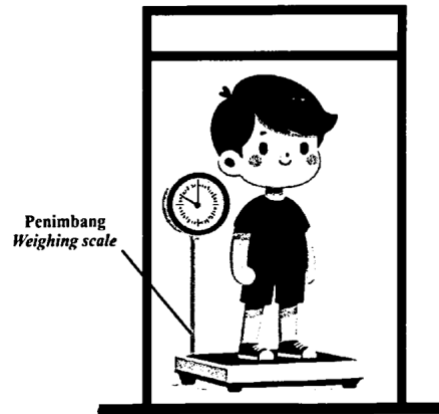
Formula : $F_{\text{tolak}} - F_{\text{geseran}} = ma \Rightarrow F_{\text{paduan}} = ma$

M 1 Penggantian betul : $320 - 250 = 1500 \text{ a} \Rightarrow 70 = 1500 \text{ a}$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 0.0467 \text{ m s}^{-2}$

SOALAN 5 | JOHOR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4 menunjukkan seorang murid mengkaji kesan gerakan lif terhadap bacaan penimbang. Jisim murid itu adalah 60 kg.



(a) Apakah maksud daya paduan? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek.

(b) Labelkan dua vektor daya yang bertindak pada murid tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Label daya normal / tindak balas dengan anak panah ke atas.

M 2 Label berat dengan anak panah ke bawah.

(c) Selepas pintu tutup, lif tersebut bergerak ke atas dengan halaju seragam $v = 2 \text{ m s}^{-1}$.

(i) Berapakah daya paduan dikenakan ke atas murid tersebut? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

$F_{\text{net}} = 0 \text{ N}$

(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda di 4 (c)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pecutan sifar / Daya seimbang

(iii) Hitung bacaan penimbang (dalam N) semasa lif bergerak ke atas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Daya normal = Berat

M 2 $R = mg = 60 \times 9.81 = 588.6 \text{ N}$

(d) Apabila lif bergerak ke bawah dengan pecutan, murid tersebut mendapati bahawa bacaan penimbang berubah. Nyatakan perubahan tersebut dan jelaskan mengapa. [2 markah]

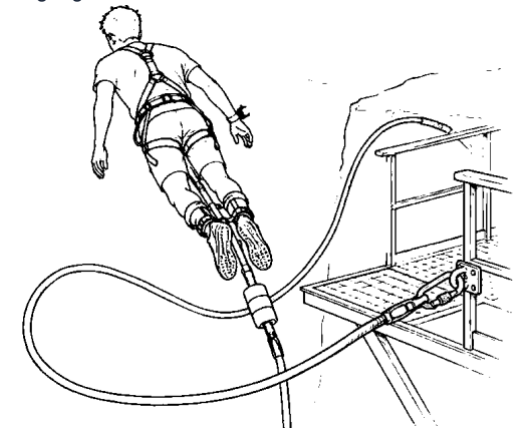
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Bacaan penimbang berkurang.

M 2 Daya normal < Berat / Daya paduan ke bawah.

SOALAN 6 | SARAWAK (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan aktiviti terjun lelabah. Panjang asal tali untuk terjun lelabah itu adalah 20 m. Penerjun akan mengalami jatuh bebas pada awal terjunan. Halaju penerjun akan berkurang sebaik sahaja tali mula meregang.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Gerakan objek yang dipengaruhi oleh daya graviti sahaja (tanpa rintangan udara).

(b) (i) Hitung halaju maksimum penerjun itu sejeurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $v^2 = u^2 + 2gs$

M 1 Penggantian betul : $v^2 = 0^2 + 2(9.81)(20)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 19.81 \text{ m s}^{-1}$

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh penerjun itu sejeurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga keupayaan graviti berubah kepada tenaga kinetik.

(c) Jadual 1 menunjukkan panjang tali bungee dan posisi badan penerjun semasa terjunan.

Pilihan	Panjang tali terjun lelabah	Posisi badan semasa jatuh
X	25 m	Buka tangan dan kaki
Y	25 m	Rapatkan tangan dan kaki
Z	20 m	Rapatkan tangan dan kaki

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri yang sesuai untuk mencapai kelajuan yang paling tinggi semasa terjunan melalui udara.

(i) Panjang tali terjun lelabah sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Panjang tali terjun lelabah tinggi / panjang

Sebab : Masa memecut ke bawah lebih panjang dan lebih banyak tenaga keupayaan graviti ditukarkan kepada tenaga kinetik

(ii) Posisi badan semasa terjunan sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Posisi badan merapatkan tangan dan kaki (Bentuk aerodinamik larus)
Sebab : Mengurangkan rintangan udara dan seretan lalu menghasilkan daya paduan ke bawah yang lebih tinggi

(d) Berdasarkan jawapan di 7 (c), pilih pilihan yang paling sesuai. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pilihan : Pilihan Y

SOALAN 7 | KEDAH (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 (a) Rajah 8.1 menunjukkan sebuah kereta berjirim 1500 kg bergerak dengan kelajuan 30 m s^{-1} .



Rajah 8.1

(i) Apakah maksud momentum?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Hasil darab jisim dan halaju (The product of mass and velocity).

(ii) Hitung momentum kereta tersebut.

[2 markah]

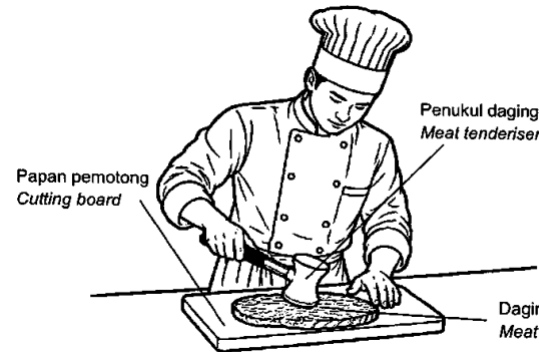
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $p = mv$

M 1 Penggantian betul : $p = 1500 \times 30$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $p = 45\,000 \text{ kg m s}^{-1}$

(b) Rajah 8.2 menunjukkan seorang tukang masak menggunakan penukul daging untuk melembutkan daging sebelum dimasak.



Rajah 8.2

Cadangkan pengubahsuaian yang sesuai untuk melembutkan daging dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek yang berikut:

(i) Jisim penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Jisim penukul tinggi / besar

Sebab : Menghasilkan daya impuls yang tinggi / perubahan momentum yang besar

(ii) Permukaan penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Permukaan bergerigi / bertonjol (Serrated surface)

Sebab : Luas permukaan sentuhan kecil menghasilkan tekanan yang amat tinggi

(iii) Bahan papan pemotong & Sebab:

[2 markah]

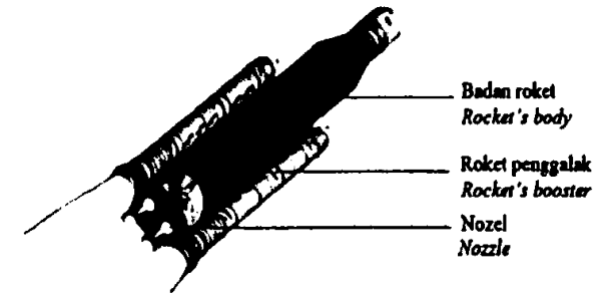
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Bahan kayu keras / plastik tahan lasak / keluli

Sebab : Kuat, tahan lasak, menyerap hentakan dan tidak mudah patah

SOALAN 8 | KUALA LUMPUR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan struktur sebuah roket yang berjirim 78 000 kg yang bergerak dengan momentum yang tinggi.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Hasil darab antara jisim dengan halaju ($p = mv$).

(b) (i) Jika roket tersebut bergerak dengan halaju $4\,600 \text{ m/s}$, hitung momentum roket tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Formula : $p = mv$

M 1 Penggantian & Jawapan betul : $p = (78\,000 \text{ kg})(4600 \text{ m s}^{-1}) = 3.588 \times 10^8 \text{ kg m s}^{-1}$

(ii) Apakah yang berlaku kepada halaju roket tersebut jika jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berkurang (Halaju berkadar songsang dengan jisim bagi nilai momentum yang sama mengikut $v = p / m$).

(c) Nyatakan ciri ciri yang sesuai untuk membolehkan roket menghasilkan pecutan yang tinggi dan dapat sampai di Stesen Angkasa Antarabangsa mengikut masa yang ditetapkan. Berikan sebab bagi ciri yang dinyatakan.

(i) Bilangan roket penggalak. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Bilangan roket penggalak banyak / tinggi

Sebab : Menghasilkan daya tujah ke atas yang lebih besar mengikut Hukum Gerakan Newton Ketiga bagi meningkatkan pecutan

(ii) Ketumpatan roket. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Ketumpatan bahan struktur roket rendah (Bahan aloi titanium / komposit gentian karbon)

Sebab : Mengurangkan inersia dan jisim keseluruhan roket untuk menghasilkan pecutan yang lebih tinggi ($a = F / m$)

(iii) Bentuk roket. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

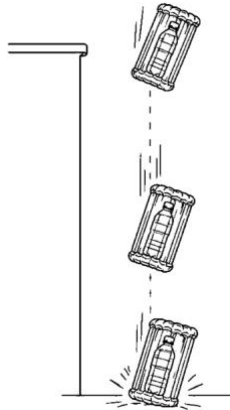
Ciri : Bentuk badan roket aerodinamik (Muncung tirus / aerodinamik)

Sebab : Mengurangkan rintangan udara di lapisan atmosfera untuk

meningkatkan daya paduan ke hadapan

SOALAN 9 | PERLIS (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu botol kaca berisi bahan kimia yang berada dalam satu beg gelembung udara sedang jatuh dari satu ketinggian. Botol itu tidak pecah.



(a) Nyatakan maksud daya impuls. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Kadar perubahan momentum dalam suatu selang masa perlanggaran atau hentaman yang singkat ($F = (mv - mu) / t$).

(b) Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana plastik gelembung udara itu berfungsi melindungi botol kaca daripada pecah. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

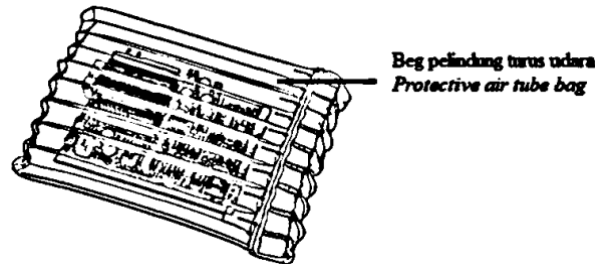
KPH: Daya impuls ialah kadar perubahan momentum dalam suatu selang masa tindak balas atau perlanggaran yang singkat mengikut formula $F = (mv - mu) / t = \Delta p / t$.

S 1 (Sebelum) : Plastik gelembung mengandungi poket-poket udara yang boleh dimampatkan semasa perlanggaran.

S 2 (Semasa) : Apabila bungkusan jatuh menghempas lantai, mampatan poket udara memanjangkan masa tindak balas hentaman (masa tindak balas t bertambah).

S 3 (Selepas) : Berdasarkan $F = \Delta p / t$, masa hentaman yang lebih panjang menghasilkan magnitud daya impuls yang jauh lebih kecil ke atas botol kaca lalu mengelakkannya daripada pecah.

(c) Rajah 8.2 menunjukkan satu beg pelindung turus udara yang digunakan bagi melindungi komponen elektronik.



Cadangkan pengubahsuaian bagi beg turus udara itu supaya boleh melindungi peralatan elektronik yang lebih sensitif dan mahal apabila ia terjatuh dari satu ketinggian. Beri cadangan berdasarkan aspek aspek berikut:

(i) Struktur lapisan turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Struktur lapisan turus udara berlapis-lapis (Dua atau tiga lapisan)
Sebab : Memanjangkan masa tindak balas hentaman agar daya impuls yang bertindak ke atas peralatan menjadi lebih kecil ($F \propto 1/t$)

(ii) Bilangan ruang turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Bilangan ruang turus udara banyak
Sebab : Mengagihkan daya hentaman ke kawasan permukaan yang lebih luas dan mengekalkan kusyen udara sekiranya satu ruang bocor

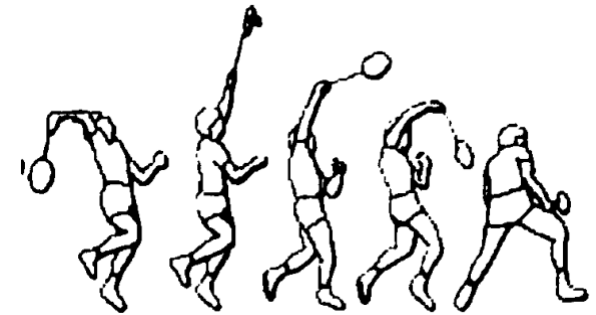
(iii) Ciri keselamatan tambahan. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Lapisan getah sintetik / busa lembut pada bahagian dasar beg
Sebab : Memanjangkan masa tindak balas hentaman agar daya impuls yang bertindak ke atas peralatan menjadi lebih kecil ($F \propto 1/t$)

SOALAN 10 | KELANTAN (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 Rajah 10.1 menunjukkan seorang pemain badminton masih meneruskan ayunan raket selepas bulu tangkis dipukul. Aksi ini dinamakan 'ikut lajak' yang boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis.



Rajah 10.1

(a) Nyatakan maksud impuls. [1 markah]

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Perubahan momentum // Hasil darab daya dengan masa tindakannya ($Ft = mv - mu$).

(b) Terangkan bagaimana 'ikut lajak' boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis. [4 markah]

[4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

KPH: Impuls ialah perubahan momentum ($J = Ft = mv - mu$), di mana impuls berkadar terus dengan masa tindakan daya sentuhan ($Ft \propto t$).

S 1 (Sebelum) : Pemain menghayunkan raket ke arah bulu tangkis dengan daya tindakan F yang besar.

S 2 (Semasa) : Pergerakan 'ikut lajak' selepas memukul bulu tangkis memanjangkan masa sentuhan antara tali raket dengan bulu tangkis (masa sentuhan t bertambah).

S 3 (Selepas) : Pertambahan masa sentuhan menghasilkan impuls (Ft) yang lebih besar dan perubahan momentum yang lebih tinggi, memecutkan bulu tangkis dengan halaju akhir yang jauh lebih laju.

(c) Sebiju bulu tangkis berjisim 50 g sedang bergerak pada halaju 45 m s⁻¹. Seorang pemain memukul bulu tangkis itu dan bergerak dalam arah berlawanan dengan halaju 15 m s⁻¹. Masa impak ialah 1.5 s. Hitung:

(i) jisim bulu tangkis dalam unit SI

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

M 1 Penukaran unit : $m = 50 / 1000 = 0.05 \text{ kg}$

(ii) impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula impuls : $Ft = m(v - u)$ M 1 Penggantian betul : $Ft = (0.05)(-15 - 45) = (0.05)(-60)$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Ft = -3.00 \text{ N s}$

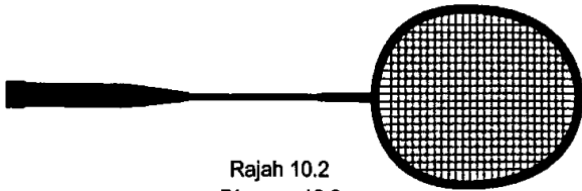
(iii) daya impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis itu.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula daya impuls : $F = Ft / t$ M 1 Penggantian betul : $F = (-3.00) / 1.5$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -2.00 \text{ N}$

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebatang raket badminton yang digunakan dalam pertandingan.



Rajah 10.2

Rajah 10.2

Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri bagi raket badminton K, L, M dan N yang boleh digunakan dalam pertandingan berfungsi dengan lebih baik dan tahan lasak:

Raket Badminton	Jenis Bahan Raket	Jisim Bahan Raket (kg)	Tegangan Tali	Bahan Pembalut Pemegang Raket
K	Grafit karbon	0.085	Rendah	Pembalut plastik
L	Besi	0.120	Tinggi	Pembalut plastik
M	Grafit karbon	0.085	Tinggi	Pembalut kain
N	Besi	0.120	Rendah	Pembalut kain

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri raket badminton yang sesuai digunakan dalam pertandingan dengan lebih baik dan tahan lasak. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan raket badminton yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Raket	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis bahan bingkai raket: Grafit karbon (Carbon graphite)	Kuat, teguh menampung daya tinggi dan mempunyai jisim yang ringan	1 + 1
Jisim bahan raket: Kecil / Ringan (cth: 0.085 kg)	Mengurangkan inersia raket supaya mudah dihayun pantas dan tidak cepat letih	1 + 1
Tegangan tali raket: Tinggi (High string tension)	Mengurangkan masa impak membolehkan pemindahan tenaga pantas dan bulu tangkis meluncur laju	1 + 1

Bahan pembalut pemegang: Pembalut fabrik kain berliang penyerap peluh	Memberikan cengkaman yang kukuh dan mengelakkan raket tergelincir dari tangan	1 + 1
Pilihan: Raket M	Kerana diperbuat daripada grafit karbon ringan, tegangan tali tinggi dan pembalut kain	1 + 1

SOALAN 11 | NEGERI SEMBILAN (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]



10 (a) Rajah 10 menunjukkan sebuah patung berjisim 70 kg digunakan dalam suatu ujian keselamatan kereta baru yang berjisim 300 kg. Kereta tersebut bergerak dengan halaju 20 m/s ke arah dinding. Selepas perlanggaran kereta berhenti serta-merta.

(i) Dalam ujian perlanggaran, kereta berhenti dalam masa 0.20 s. Hitung kadar perubahan momentum yang bertindak pada kereta. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula kadar perubahan momentum / daya impuls : $F = m(v - u) / t$ M 1 Penggantian betul : $F = 300(0 - 20) / 0.20$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -30\,000 \text{ N}$

(ii) Tali keledar digunakan untuk mengelakkan patung terhentak ke cermin depan kereta. Patung tersebut mengalami nyahpecutan 100 m s^{-2} . Hitung daya impuls yang dikenakan ke atas patung tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $F = ma$ M 1 Penggantian betul : $F = 70(-100)$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -7000 \text{ N}$

(iii) Bandingkan daya impuls yang dialami oleh kereta tersebut dengan daya berhenti yang dialami oleh patung dengan bantuan tali keledar. Terangkan kepentingan memakai tali pinggang keledar. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Daya impuls yang dialami oleh kereta lebih besar daripada daya impuls yang dialami oleh patung

M 2 Tali pinggang keledar memanjangkan masa perlanggaran /

mengurangkan daya impuls / mengurangkan kesan inersia

(b) (i) Daya impuls yang bertindak semasa perlanggaran atau hentaman boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut: F sama dengan $(mv \text{ tolak } mu)$ bahagi t di mana, F mewakili daya impuls, m mewakili jisim objek, v mewakili halaju akhir, u mewakili halaju awal, t mewakili masa impak. Terbitkan rumus tersebut berdasarkan definisi pecutan dan definisi daya. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula pecutan dan Hukum Newton Kedua :

 $a = (v - u) / t$ dan $F = ma$ $F = m(v - u) / t$

(ii) Berikan hujah anda tentang pernyataan dibawah. Apabila dua daya 17 N dan 13 N bertindak ke atas satu titik, daya paduan yang terhasil tidak mungkin lebih kecil daripada 4 N dan tidak mungkin lebih besar daripada 30 N. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Jika daya 17 N dan 13 N bertindak pada arah sama : Daya paduan = $17 + 13 = 30 \text{ N}$ M 2 Jika daya 17 N dan 13 N bertindak pada arah bertentangan : Daya paduan = $17 + (-13) = 4 \text{ N}$

(Maka daya paduan sentiasa berada dalam julat 4 N hingga 30 N)

(c) Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri bagi beberapa kereta elektrik yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

J: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 100 kWj,

Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

K: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 40 kWj,

Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

L: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 100 kWj,

Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

M: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 40 kWj,

Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri kereta elektrik dalam Jadual 3. Jelaskan kesesuaian setiap ciri kereta elektrik tersebut. Tentukan kereta elektrik yang paling sesuai untuk bergerak dengan lebih laju,

lebih jauh dan selamat. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

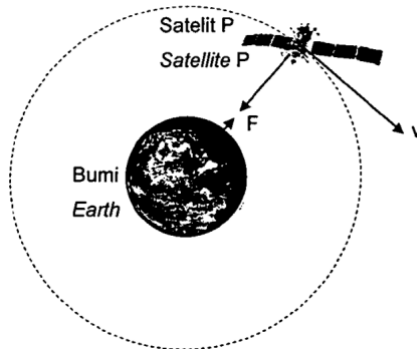
Ciri-ciri Kereta Elektrik	Penerangan / Sebab	Markah
Ketumpatan bahan badan kereta: Rendah	Lebih ringan, pecutan lebih tinggi, inersia rendah dan menjimatkan penggunaan tenaga bateri	1 + 1

Kapasiti bateri: Besar (100 kWj)	Membekalkan tenaga yang tinggi, jarak perjalanan lebih jauh dan kekerapan mengecas berkurang	1 + 1
Kuasa enjin kereta: Tinggi	Menghasilkan pecutan tinggi, daya tujah besar dan kadar perubahan halaju yang pantas	1 + 1
Sistem brek: Sistem Brek Antikunci (ABS)	Mengelakkan roda daripada terkunci semasa membrek kecemasan dan mengekalkan kawalan stereng	1 + 1
Pilihan: Kereta Elektrik L	Kerana ketumpatan bahan rendah, kapasiti bateri 100 kWj, kuasa enjin tinggi dan sistem brek ABS	1 + 1

Tingkat 4 • BAB 3
KEGRAVITAN

SOALAN 12 | KEDAH (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan sebuah satelit P mengorbit Bumi dengan laju linear, v .



Rajah 1

(a) Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan:

Apakah hukum yang menerangkan daya F ?

☐ Hukum Kegravitatan Semesta Newton

☐ Hukum Gerakan Newton Pertama

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Hukum Kegravitatan Semesta Newton

(b) Namakan daya f .

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Daya graviti [Rej: daya memusat // berat]

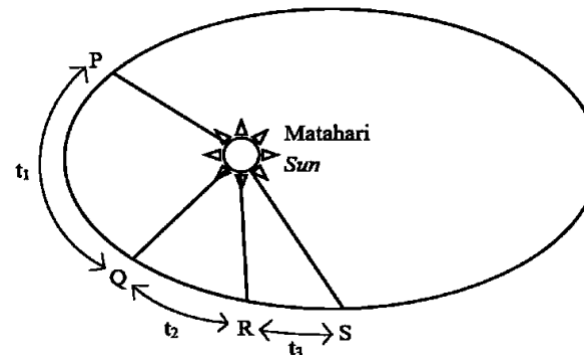
(c) Satelit Q dengan jisim yang lebih besar berada pada orbit yang sama dengan satelit P. Bandingkan magnitud laju linear satelit Q dan satelit P. Berikan sebab bagi jawapan anda.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Sama
M 2 Jejari orbit sama // Jisim satelit tidak mempengaruhi laju linear ($v = \sqrt{GM/r}$)

SOALAN 13 | SARAWAK (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan Bumi mengorbit Matahari.



(a) Nyatakan bentuk orbit dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Elips (Ellipse).

(b) Nyatakan hukum fizik yang menerangkan bahawa Bumi mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama semasa bergerak mengelilingi Matahari. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Hukum Kepler Kedua (Kepler's Second Law).

(c) Berdasarkan Rajah 1, selang masa t_1 , t_2 dan t_3 adalah sama.

(i) Lengkapkan pernyataan berikut. Bumi bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari titik ke titik [1 markah]

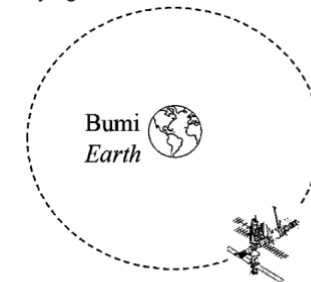
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
P ke Q (Titik P ke titik Q).

(ii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 1 (b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Jarak dari Matahari ke orbit di kawasan PQ adalah lebih dekat (jejari orbit lebih kecil), maka daya tarikan graviti Matahari adalah lebih besar menyebabkan Bumi bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi mengikut Hukum Kepler Kedua.

SOALAN 14 | PAHANG (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS sedang mengorbit Bumi dalam satu gerakan membulat disebabkan oleh wujudnya daya graviti.



Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS

(a) Pada Rajah 2, labelkan arah daya graviti, F . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Daya tarikan graviti (Gravitational force).

(b) Hitungkan daya graviti. Diberi: Jisim Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS = 4.20×10^5 kg. Jarak dengan pusat Bumi = 6.77×10^6 m. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $F = G M m / r^2$
M 1 Gantikan betul : $F = ((6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(4.19 \times 10^5)) / (((6.37 \times 10^6) + (4.0 \times 10^6))^2)$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 3.65 \times 10^4$ N

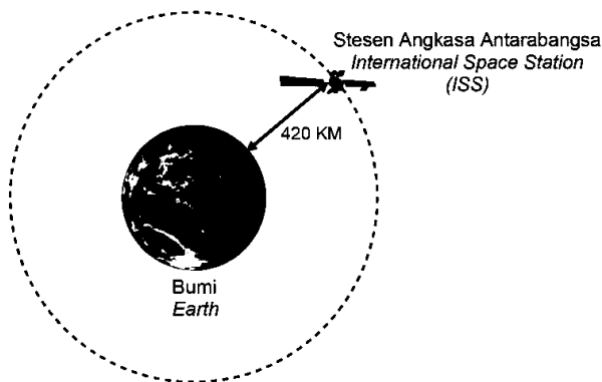
(c) Purata tempoh yang selamat bagi seorang angkasawan berada di Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS adalah 6 bulan. Nyatakan satu kesan terhadap tumbesaran manusia jika berada lebih lama daripada tempoh selamat. Terangkan mengapa. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Kesan : Ketumpatan jisim tulang berkurang (tulang menjadi rapuh / mudah patah) // Jisim otot berkurang (otot menyusut / atrofi otot) // Ketinggian bertambah sedikit

M 2 Sebab : Angkasawan berada dalam keadaan ketandusan berat / tiada daya normal menentang berat badan untuk menyokong struktur kerangka tubuh

SOALAN 15 | Terengganu (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan Bumi dan stesen angkasa Antarabangsa.



Rajah 3.1

Daya graviti yang bertindak antara Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa diterangkan oleh Hukum Kegravitian Semesta Newton.

(a) Nyatakan Hukum Kegravitian Semesta Newton. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut.

(b) Diberikan, Pemalar kegravitian, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

Jejari Bumi = $6.37 \times 10^6 \text{ m}$

Jisim Bumi = $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$

Jisim roket = $5.0 \times 10^4 \text{ kg}$

Berdasarkan Rajah 3.1, hitung daya graviti antara Bumi dan roket pada ketinggian tersebut. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

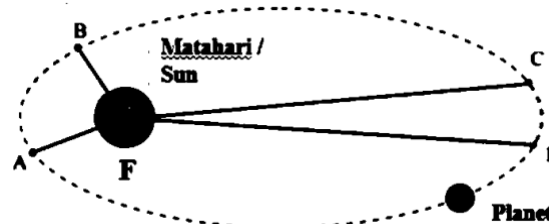
Formula : $F = GMm / r^2$

M 1 $r = (6.37 \times 10^6 \text{ m}) + (4.20 \times 10^6 \text{ m}) = 6.79 \times 10^6 \text{ m}$

M 2 Penggantian betul : $F = ((6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(4.19 \times 10^5)) / ((6.79 \times 10^6)^2)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 3.619 \times 10^6 \text{ N}$

(c) Rajah 3.2 menunjukkan sebuah planet mengelilingi Matahari. Masa yang diambil untuk planet bergerak dari A ke B adalah sama dari C ke D.



Rajah 3.2

Berdasarkan Rajah 3.2, terangkan mengapa laju linear planet berubah apabila ia mengorbit Matahari. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

KPH: Hukum Kepler Kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet ke Matahari mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama.

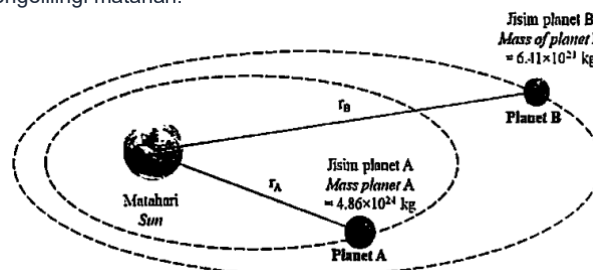
S 1 (Sebelum) : Orbit planet mengelilingi Matahari adalah berbentuk elips dengan jarak dari Matahari yang sentiasa berubah-ubah.

S 2 (Semasa) : Apabila planet berada lebih dekat dengan Matahari (perihelion), jejari orbit lebih kecil dan daya tarikan graviti Matahari ($F = GMm / r^2$) bertindak lebih kuat.

S 3 (Selepas) : Planet bergerak dengan laju linear (v) yang lebih tinggi untuk mencakupi luas kawasan orbit yang sama dalam selang masa yang ditetapkan.

SOALAN 16 | NEGERI SEMBILAN (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5 menunjukkan kedudukan dua planet bergerak mengorbit mengelilingi matahari.



(a) Nyatakan nama daya yang bertindak untuk mengekalkan planet dalam orbit. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Matahari berada di salah satu fokus bagi orbit elips planet.

(b) Berdasarkan Rajah 5, bandingkan

(i) jarak planet A dan B dari pusat Matahari [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tempoh orbit planet A lebih pendek daripada tempoh orbit planet B ($T_A < T_B$).

(ii) tempoh orbit bagi planet A dan B. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jejari orbit planet A lebih kecil daripada jejari orbit planet B ($r_A < r_B$).

(iii) jisim planet A dan B. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Laju linear planet A lebih tinggi daripada laju linear planet B ($v_A > v_B$).

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b),

(i) hubungkan jejari orbit dengan tempoh orbit [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah jejari orbit, semakin bertambah tempoh orbit ($T^2 \propto r^3$).

(ii) nyatakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Hukum Kepler Ketiga (Kepler's Third Law).

(d) Jejari orbit planet B mengelilingi Matahari ialah $2.28 \times 10^8 \text{ km}$ dan tempoh orbit planet B ialah 1.9 tahun. Sekiranya tempoh orbit planet A ialah 0.6 tahun, tentukan jejari orbit planet A mengelilingi Matahari, dalam unit S. I. [3 markah]

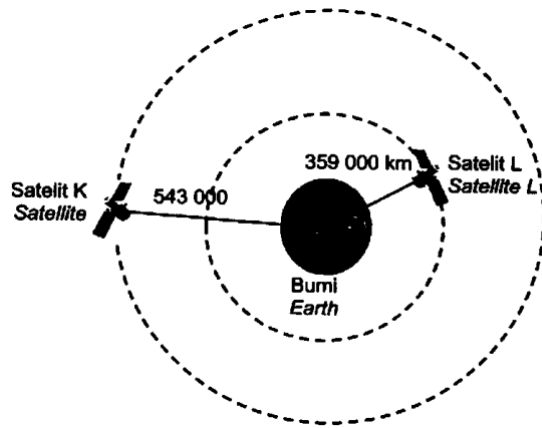
✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

Formula Hukum Kepler Ketiga : $T_A^2 / r_A^3 = T_B^2 / r_B^3 \Rightarrow r_A^3 = (T_A^2 \times r_B^3) / T_B^2$

M 1 Penukaran unit & Penggantian betul : $(0.6)^2 / r_A^3 = (1.9)^2 / ((2.28 \times 10^{11} \text{ m})^3)$

M 2 Pengiraan betul : $r_A^3 = ((0.6)^2 \times (1.1852 \times 10^{34})) / (1.9)^2 = 1.1818 \times 10^{33}$

M 3 Jawapan akhir dengan unit S. I. betul : $r_A = 1.057 \times 10^{11} \text{ m}$

SOALAN 17 | PERLIS (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 menunjukkan dua satelit K dan L berjisim sama mengorbit Bumi pada ketinggian 543 000 km dan 359 000 km dari pusat Bumi masing-masing. Satelit ini bergerak dengan suatu laju linear dan pada arah yang sama dengan arah putaran Bumi tetapi tempoh orbit yang berbeza berbanding dengan bumi.

(a) (i) Namakan jenis satelit bagi satelit K dan L. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Hukum Kepler Ketiga (Kuasa dua tempoh orbit sesebuah planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari purata orbitnya, $T^2 \propto r^3$).

(ii) Tempoh orbit bagi satelit K ialah 41.33 jam. Hitung tempoh orbit bagi satelit L. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula : $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$

M 1 Penggantian betul : $(41.33)^2 / T_2^2 = (543\,000\,000)^3 / (359\,000\,000)^3$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T_2 = 22.22$ jam

(b) Perhatikan satelit K dan L dalam Rajah 6.1, banding

(i) jarak satelit dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Jarak dari pusat Bumi : Satelit K > Satelit L

(ii) magnitud daya graviti. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Magnitud daya graviti : Satelit K < Satelit L

(iii) laju linear. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Laju linear satelit : Satelit K < Satelit L

(c) Berdasarkan jawapan dalam 6 (b), nyatakan hubungan antara magnitud daya graviti yang bertindak dengan

(i) jarak dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Magnitud daya graviti yang bertindak ke atas satelit bertambah apabila jarak dari pusat Bumi berkurang ($F \propto 1/r^2$).

(ii) laju linear satelit. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Magnitud daya graviti yang bertindak ke atas satelit bertambah apabila laju linear satelit bertambah.

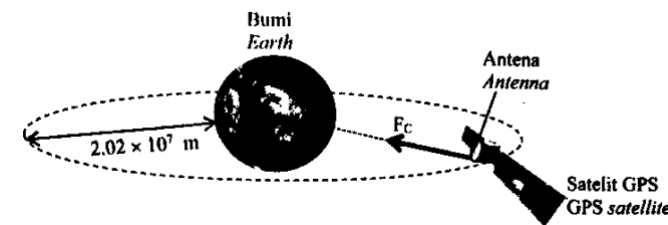
(d) Apakah yang berlaku kepada gerakan kedua-dua satelit tersebut jika tiada daya graviti yang bertindak pada satelit itu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Satelit akan menjauhi Bumi dalam satu garis lurus secara tangen // Terlepas dari orbit ke angkasa lepas.

SOALAN 18 | SELANGOR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan sebuah satelit GPS mengalami daya memusat F_c ketika mengorbit bumi.



(a) Apakah maksud daya memusat? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Suatu daya yang bertindak ke atas satu jasad yang bergerak dalam gerakan membulat dengan arah daya sentiasa menuju ke pusat bulatan itu.

(b) Jisim dan laju linear satelit GPS dalam Rajah 7 masing-masing ialah 1200 kg dan $3.9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.

Hitung daya memusat F_c yang bertindak ke atas satelit GPS itu. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Jejari orbit : $r = (6.37 \times 10^6 \text{ m}) + (2.02 \times 10^7 \text{ m}) = 2.657 \times 10^7 \text{ m}$

Formula : $F_c = mv^2 / r$

M 2 Penggantian betul : $F_c = (1200 \times (3.9 \times 10^3)^2) / (2.657 \times 10^7)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_c = 686.94 \text{ N}$

(c) Satelit GPS dalam Rajah 7 didapati tidak dapat menghantar isyarat lokasi yang diperlukan dengan lebih jelas.

Jadual 7 menunjukkan tiga satelit GPS yang berbeza spesifikasi.

Satelit GPS	Tempoh orbit	Saiz antena
Satelit I	24 jam	Besar
Satelit II	12 jam	Kecil
Satelit III	12 jam	Besar

Berdasarkan Jadual 7, nyatakan ciri yang sesuai bagi satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat.

(i) Tempoh orbit
Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : 12 jam

Sebab : Kurang daripada tempoh putaran Bumi / mengelilingi Bumi lebih kerap untuk menghantar maklumat lokasi terkini dengan lebih cepat

(ii) Saiz antena

Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Saiz antena besar

Sebab : Menerima dan menghantar lebih banyak kuantiti isyarat, gelombang dan data tanpa gangguan

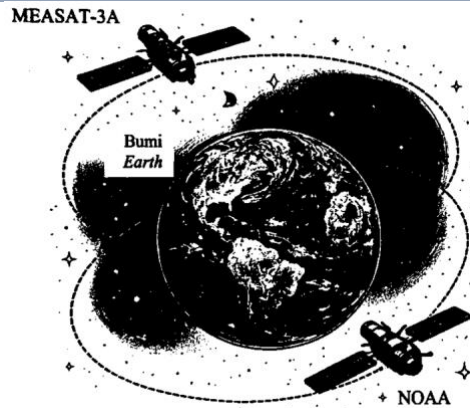
(d) Berdasarkan jawapan di 7 (c), tentukan satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Pilihan : Satelit III

SOALAN 19 | JOHOR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9.1 menunjukkan satelit kaji cuaca meteorologi NOAA dan satelit komunikasi MEASAT 3 A mengorbit bumi pada ketinggian yang berbeza dari permukaan bumi.



(a) Namakan Hukum Fizik yang mengaitkan tempoh suatu orbit, T dengan jejari orbit, r [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Hukum Kepler Ketiga

(b) (i) Merujuk kepada Hukum Fizik yang dinamakan di 9 (a) hubungan antara tempoh orbital, T dengan jejari orbital, r bagi sebuah satelit dapat dirumuskan kepada $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$ di mana, G = pemalar ke $g r a v i t a m$ = jisim Bumi Terbitkan rumus tersebut berdasarkan perbandingan antara daya memusat, daya graviti dan halaju linear satelit dengan menggunakan persamaan persamaan di bawah. Daya memusat, $F = mv^2 / r$ Daya Graviti, $F = GMm / r^2$ Halaju linear satelit, $v = 2\pi r / T$ [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
Daya memusat = Daya graviti
M 1 $mv^2/r = GMm/r^2$
M 2 Menggantikan $v = 2\pi r/T \rightarrow T^2 = (4\pi^2/GM) r^3$
M 3 Terbitan lengkap yang betul.

(ii) Berdasarkan hubungan antara tempoh orbit, T dan jejari orbit, r $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$
Terbitkan formula bagi menunjukkan bahawa tempoh orbital bagi dua planet, T_1 dan T_2 boleh mewakili dengan, $T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3$ [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 $T_1^2/T_2^2 = r_1^3/r_2^3$ (bahagikan kedua-dua persamaan)

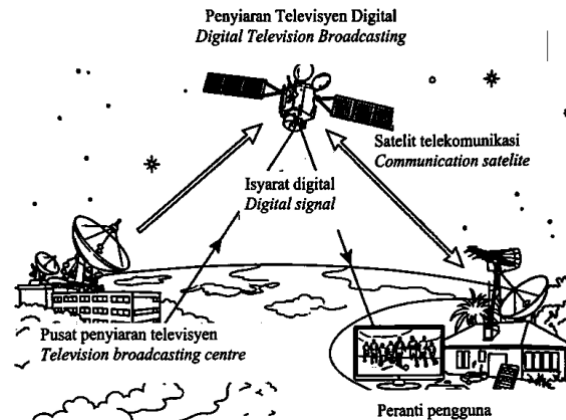
(c) Jejari orbital satelit MEASAT 3 A adalah 5.9 kali ganda daripada jejari orbital satelit NOAA.
[Jejari Bumi, $R = 6370$ km.
Jejari orbital MEASAT 3 A = 4.216×10^4 km
Tempoh orbital satelit MEASAT 3 A mengelilingi Bumi = 24 jam]
Hitung,

(i) Ketinggian satelit NOAA dari permukaan Bumi. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
M 1 $r_{\text{MEASAT}} = 5.9 r_{\text{NOAA}} \rightarrow 4.216 \times 10^4 = 5.9 r_{\text{NOAA}}$
M 2 $r_{\text{NOAA}} = 7.146 \times 10^3$ km
M 3 $h_{\text{NOAA}} = r_{\text{NOAA}} - 6370 = 776$ km

(ii) Tempoh yang diambil oleh satelit NOAA untuk mengorbit Bumi [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 $(24)^2/T_{\text{NOAA}}^2 = (5.9 r_{\text{NOAA}})^3/r_{\text{NOAA}}^3$
M 2 $T_{\text{NOAA}} = 1.675$ jam



(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah syarikat telekomunikasi yang melancarkan satelit telekomunikasi baharu bagi tujuan sistem penyiaran televisyen digital.

Jadual 1 menunjukkan ciri ciri bagi empat satelit komunikasi P, Q, R dan S

Satelit	Kedudukan	Arah pergerakan	Tempoh orbital	Pelancar roket bagi satelit
P	Lebih rendah dari orbit Bumi geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	48 jam	Rocket peringkat tunggal
Q	Lebih tinggi dari orbit Bumi geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket peringkat tunggal
R	Orbit Bumi Geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	1.5 jam	Rocket berbilang peringkat
S	Orbit Bumi Geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket berbilang peringkat

Anda dikehendaki menentukan satelit komunikasi yang bersesuaian dengan kaedah pengoperasian yang boleh digunakan dalam Sistem Penyiaran Televisyen Digital dalam jangka masa yang lama.

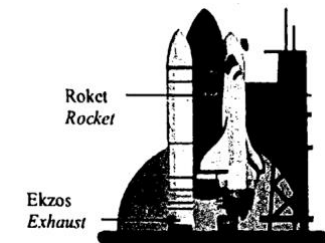
Terangkan kesesuaian setiap ciri satelit. Seterusnya, tentukan satelit yang paling sesuai sebagai satelit telekomunikasi itu. Beri sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Satelit Telekomunikasi	Sebab / Penerangan	Markah
Kedudukan: Orbit Bumi Geopegun	Sentiasa berada di kedudukan geografi yang sama / antena tidak perlu dilaraskan	1 + 1
Arah pergerakan: Sama arah dengan putaran Bumi	Satelit sentiasa berada pada kedudukan yang sama	1 + 1
Tempoh orbital: 24 jam	Sama dengan tempoh putaran Bumi / satelit kelihatan tidak bergerak	1 + 1
Pelancar roket: Berbilang peringkat	Jisim kecil / pecutan tinggi / daya tujah besar	1 + 1
Pilihan: Satelit S	Memenuhi semua ciri satelit telekomunikasi	1 + 1

SOALAN 20 | KUALA LUMPUR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan pelancaran sebuah roket ke angkasa lepas. Rocket harus mencapai halaju lepas yang tinggi semasa dilancarkan.



(a) Beri definisi bagi halaju lepas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Halaju minimum yang diperlukan untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas.

(b) Nyatakan implikasi halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran roket. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

- M 1 Bahan api yang diperlukan tinggi / banyak
M 2 Tenaga kinetik dan haba yang tinggi terhasil
M 3 Kadar pembakaran bahan api tinggi
M 4 Daya tujah yang amat besar dihasilkan untuk memecutkan roket

(c) (i) Hitung pecutan graviti yang dialami oleh roket semasa pelancaran. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $g = GM / r^2$

M 1 Penggantian betul : $g = (6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.37 \times 10^6)^2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

(ii) Apakah yang berlaku kepada magnitud pecutan graviti apabila altitud roket semakin bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pecutan graviti berkurang (The gravitational acceleration is decreasing).

(iii) Hitung halaju lepas yang harus dicapai oleh roket. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $v = \sqrt{2 GM / r}$

M 1 Penggantian betul : $v = \sqrt{2 (6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24}) / (6.37 \times 10^6)}$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 11\,181.38 \text{ m s}^{-1}$

(d) Jadual 2 menunjukkan ciri ciri bagi empat jenis roket P, Q, R dan S yang akan dilancarkan.

P: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 2

Q: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 3

R: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 3

S: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 2

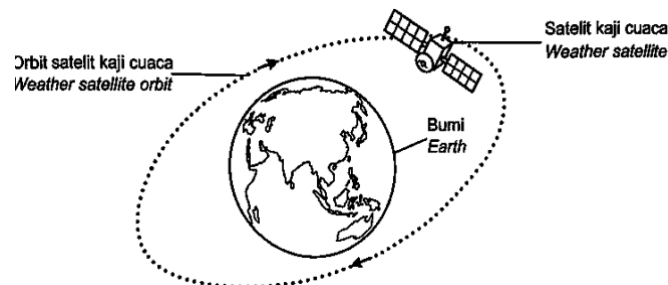
Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri roket yang boleh menghasilkan halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran. Terangkan kesesuaian bagi setiap ciri dan beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Roket	Penerangan / Sebab	Markah
-----------------	--------------------	--------

Jisim roket: Kecil / Ringan	Ketumpatan rendah, pecutan lebih tinggi dan momentum mudah ditingkatkan	1 + 1
Bentuk roket: Aerodinamik larus	Mengurangkan geseran dan rintangan udara / kurang daya seretan semasa membelah atmosfera	1 + 1
Saiz ekzos: Besar	Kadar pelepasan gas panas tinggi dalam satu masa menghasilkan daya tujah yang amat besar	1 + 1
Bilangan ekzos: Banyak / Tinggi	Jisim gas panas keluar banyak menghasilkan momentum ekzos tinggi dan daya tujah maksimum	1 + 1
Pilihan: Roket R	Kerana mempunyai jisim kecil, bentuk aerodinamik, saiz ekzos besar dan bilangan ekzos banyak	1 + 1

SOALAN 21 | KELANTAN (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]



11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit Bumi pada suatu ketinggian tertentu.

Rajah 11.1

(a) Nyatakan daya yang menyebabkan satelit itu mengorbit bumi.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya graviti // Daya memusat ($F = GMm / r^2 = mv^2 / r$).

(b) Nyatakan Kesan terhadap satelit jika laju linear satelit itu lebih rendah dan lebih tinggi daripada laju linear yang asal.

[4 markah]

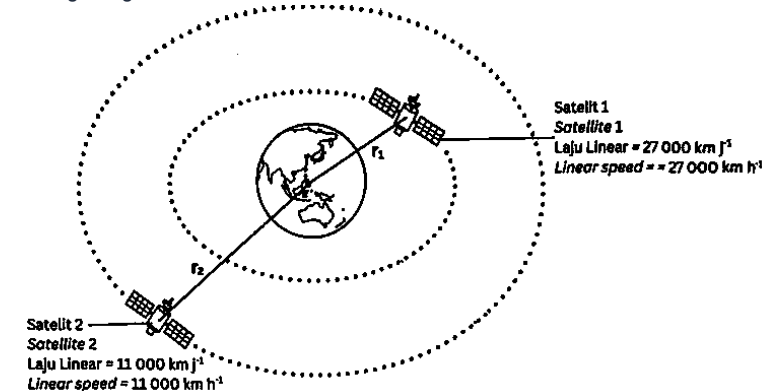
✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

M 1 Jika laju linear lebih rendah daripada laju orbit yang sepatutnya: Daya graviti melebihi daya memusat yang diperlukan, satelit akan ditarik ke orbit yang lebih rendah, memusar ke bawah dan akhirnya terbakar di atmosfera.

M 2 Jika laju linear lebih tinggi daripada laju orbit yang sepatutnya: Daya

graviti tidak mencukupi untuk mengekalkan satelit dalam orbit bulat, satelit akan terlepas ke angkasa lepas mengikut lintasan parabola/hiperbola.

(c) Rajah 11.2 menunjukkan dua satelit yang berjisim sama mengelilingi Bumi.



Rajah 11.2

(i) Berdasarkan Rajah 11.2, bandingkan:

- laju linear satelit
- jejari orbit bagi satelit, r_1 dan r_2
- tempoh orbit bagi satelit, T_1 dan T_2

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Jejari orbit : Satelit 1 < Satelit 2 ($r_1 < r_2$).

M 2 Laju linear orbit : Satelit 1 > Satelit 2 ($v_1 > v_2$ mengikut $v = \sqrt{GM/r}$).

M 3 Tempoh orbit : Satelit 1 < Satelit 2 ($T_1 < T_2$ mengikut $T^2 \propto r^3$).

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- jejari orbit dengan laju linear satelit
- jejari orbit dengan tempoh orbit satelit

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Semakin bertambah jejari orbit satelit, semakin berkurang laju linear satelit (v berkadar songsang dengan $\sqrt{r}$).

M 2 Semakin bertambah jejari orbit satelit, semakin bertambah tempoh orbit satelit (Hukum Kepler Ketiga, $T^2 \propto r^3$).

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah roket dilancarkan ke angkasa lepas bergerak dengan halaju yang lebih rendah daripada halaju lepas Bumi.



Rajah 11.3

Anda dikehendaki mengubah suai roket dalam Rajah 11.3 supaya roket dapat mencapai kelajuan yang lebih tinggi dan dapat sampai ke destinasi yang lebih jauh. Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: • kuasa enjin roket • jisim roket • kadar pembakaran bahan api • ketinggian maksimum yang boleh dicapai • kuantiti bahan api

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Pengubahsuaian Roket Pelancar	Penerangan / Sebab	Markah
Kuasa enjin roket: Sangat tinggi	Menghasilkan daya tujah ke atas yang lebih besar mengikut Hukum Gerakan Newton Ketiga bagi mencapai pecutan tinggi	1 + 1
Jisim struktur roket: Rendah / Ringan (Bahan komposit gentian karbon / Aloiti titanium)	Inersia roket lebih rendah dan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi mengikut $F = ma$	1 + 1
Kadar pembakaran bahan api: Tinggi	Memancutkan jisim gas ekzos panas dengan momentum ke belakang yang lebih besar menghasilkan daya tujah ke hadapan yang lebih tinggi mengikut Prinsip Keabadian Momentum	1 + 1
Ketinggian maksimum yang boleh dicapai: Sangat tinggi (Melepasi atmosfera ke orbit sasaran)	Mengatasi daya tarikan graviti Bumi dan mencapai halaju lepas ($v \geq \sqrt{2GM/R}$)	1 + 1
Kuantiti bahan api: Banyak dengan sistem roket berbilang peringkat (Multistage rocket)	Membekalkan tenaga pembakaran yang berterusan dan melepaskan tangki bahan api kosong untuk mengurangkan jisim roket secara berperingkat	1 + 1
Bentuk badan roket: Bentuk aerodinamik dengan muncung tirus	Mengurangkan rintangan udara di atmosfera untuk meminimumkan kehilangan tenaga mekanikal	1 + 1

Tingkatan 4 • BAB 4
HABA

SOALAN 22 | SARAWAK (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

Sup kacang merah
Red bean soupKetulan ais, 80 g
Ice cube, 80 g

3. Rajah 3 menunjukkan ketulan ais berjisim 80 g dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk sup kacang merah yang panas. Haba pendam pelakuran diserap oleh ais semasa proses peleburan.

(a) Nyatakan maksud haba pendam pelakuran. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kuantiti haba yang diserap untuk mengubah 1 kg pepejal kepada cecair pada takat leburnya tanpa perubahan suhu (Haba pendam tentu pelakuran).

(b) Beri satu sebab mengapa suhu ais kekal malar semasa proses peleburan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga haba yang diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul ais tanpa meningkatkan tenaga kinetik zarah ais.

(c) Hitungkan jumlah tenaga haba yang diserap oleh ketulan ais 80 g untuk melebur sepenuhnya.

[Haba pendam tentu pelakuran, $l_{\text{ais}} = 3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $Q = ml_f$

M 1 Penggantian betul : $Q = (0.08)(3.34 \times 10^5)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 2.672 \times 10^4 \text{ J}$

(d) Nyatakan perubahan terhadap masa penyejukan jika ketulan ais digantikan dengan ais hancur. Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Masa penyejukan berkurang (sup menyejuk dengan lebih pantas kerana luas permukaan sentuhan ais hancur lebih besar).

SOALAN 23 | PAHANG (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan seorang budak mendapati air laut lebih sejuk berbanding pasir pada waktu panas terik. Keadaan ini disebabkan oleh muatan haba tentu yang berbeza antara pasir dan air laut.

(a) Apakah maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1°C bagi 1 kg bahan.

(b) Terangkan mengapa air laut lebih sejuk berbanding pasir. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

KPH: Muatan haba tentu (c) ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1°C mengikut formula $Q = mc\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = Q / (mc)$.

S 1 (Sebelum) : Pada waktu siang, pasir di pantai dan air laut menerima kuantiti sinaran haba matahari (Q) yang sama banyak.

S 2 (Semasa) : Air laut mempunyai muatan haba tentu (c) yang sangat tinggi ($4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$) berbanding pasir yang mempunyai muatan haba tentu rendah ($800 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$).

S 3 (Selepas) : Pasir menyerap haba dengan kenaikan suhu ($\Delta\theta$) yang pantas (cepat panas), manakala air laut lambat panas dan mengekalkan suhu yang lebih rendah (lebih sejuk).

(c) Pada hari yang panas, 2000 g pasir di pantai menerima tenaga haba sebanyak 30 000 J daripada Matahari.

(i) Hitung kenaikan suhu pasir pantai jika muatan haba tentu pasir adalah $800 \text{ J/kg} ^\circ\text{C}$. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Tukar unit : $m = 2000/1000 = 2 \text{ kg}$

M 2 $Q = mc\theta \rightarrow 30000 = 2 \times 800 \times \theta$

M 3 $\theta = 18.75 ^\circ\text{C}$ (dengan unit betul)

(ii) Hitung suhu akhir pasir pantai sekiranya suhu awal pasir ialah 27 °C. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 $\theta = \text{Suhu akhir} - \text{Suhu awal} \rightarrow 18.75 = \text{Suhu akhir} - 27$
M 2 Suhu akhir = 45.75 °C (dengan unit betul, min 2 t. p)

SOALAN 24 | Terengganu (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan periuk tanah liat dan periuk kuprum dipanaskan di atas dapur aruhan dengan kuasa yang sama selama 2 minit.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan itu sebanyak 1 °C.

(b) Berdasarkan rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) muatan haba tentu, c. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(ii) tenaga haba yang dibekalkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 5.1 = Rajah 5.2

(iii) kenaikan suhu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(c) Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu, c dengan kenaikan suhu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Muatan haba tentu semakin tinggi, kenaikan suhu semakin rendah.

(d) Jika kuasa dapur aruhan ialah 2 kW, hitung kenaikan suhu bagi periuk tanah liat.

[Jisim periuk tanah liat = 1.5 kg] [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

Formula : $Pt = mc\Delta\theta$

M 1 $t = 2 \times 60 = 120 \text{ s}$ @ $P = 2 \times 1000 = 2000 \text{ W}$

M 2 Penggantian betul : $2000 \times 120 = 1.5 (900)\Delta\theta$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\Delta\theta = 177.78 \text{ }^\circ\text{C}$

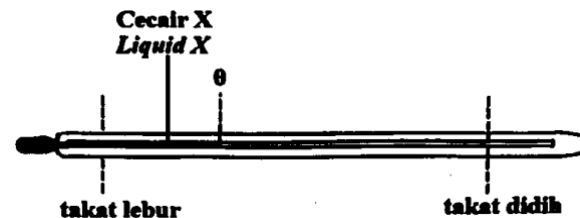
(e) Apakah yang berlaku kepada kenaikan suhu periuk tanah liat sekiranya jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berkurang

SOALAN 25 | JOHOR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan sebuah termometer dengan cecair X yang belum ditentukan.



(a) Namakan prinsip fizik yang melibatkan penggunaan termometer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Keseimbangan terma

(b) Panjang bagi turus cecair X ialah 5.0 cm pada suhu 0 °C dan 30.0 cm apabila diletakkan di dalam air pada suhu 100 °C.

(i) Cadangkan satu ciri cecair X yang menjadikannya sesuai digunakan dalam sebuah termometer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pengembangan dan pengecutan sekata / Legap / Tidak melekat pada dinding tiub kapilari / Takat didih lebih tinggi / Muatan haba tentu rendah.

(ii) Apabila termometer diletakkan di dalam air pada suhu θ , panjang turus cecair X ialah 13.0 cm. Apakah suhu bagi air tersebut? [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Penggantian betul : $\text{Suhu} = (13.0 - 5.0) / (30.0 - 5.0) \times 100 \text{ }^\circ\text{C}$

M 2 Jawapan betul : = 32.0 °C

(c) Rajah 7.2 menunjukkan termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit. Jadual 1 menunjukkan ciri ciri tiga jenis termometer.

Termometer	Ketebalan bebuli	Diameter tiub kapilari
P	0.5 mm	0.20 mm
Q	0.3 mm	0.25 mm
R	0.2 mm	0.10 mm

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri bagi set termometer klinikal yang paling sesuai supaya ia boleh mengukur bacaan suhu badan pesakit dengan cepat. Berikan sebab kepada kesesuaian ciri ciri berikut:

(i) Ketebalan bebuli. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ketebalan bebuli: Rendah / Nipis

Sebab: Kadar pemindahan haba lebih tinggi.

(ii) Diameter tiub kapilari. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Diameter tiub kapilari: Rendah / Kecil

Sebab: Mengesan perubahan suhu yang lebih kecil / lebih peka.

(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan set termometer klinikal yang paling sesuai. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Set termometer R

SOALAN 26 | KEDAH (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah cerek elektrik yang digunakan untuk memanaskan air.



Rajah 9.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan suhu?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Ukuran darjah kepanasan sesuatu objek.

(b) Berdasarkan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana air pada suhu bilik dapat dididihkan menggunakan cerek elektrik pada Rajah 9.1 apabila suis dihidupkan.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]
KPH: Keseimbangan terma dan konsep haba pendam tentu pelakuran ($Q = ml_f$), di mana tenaga haba dipindahkan secara bersih daripada objek bersuhu tinggi ke objek bersuhu rendah sehingga mencapai suhu sepunya.
S 1 (Sebelum) : Ketulan ais bersuhu 0°C diletakkan bersama botol air pada suhu bilik di dalam kotak penyejuk bertutup.
S 2 (Semasa) : Ais menyerap tenaga haba pendam tentu pelakuran dari botol air untuk memutuskan ikatan antara molekul ais semasa melebur menjadi air pada 0°C .
S 3 (Selepas) : Kehilangan haba menyebabkan suhu air dalam botol menurun secara berterusan sehingga kedua-duanya mencapai keseimbangan terma pada suhu yang lebih rendah.

(c) Sebuah cerek elektrik berlabel 240 V, 1.8 kW digunakan untuk memanaskan air berjisim 1.4 kg pada suhu 30°C sehingga mendidih (100°C).

(i) Hitung tenaga yang dibebaskan oleh cerek elektrik untuk mendidihkan air tersebut. Anggapkan tenaga yang dibebaskan oleh gegelung pemanas diserap sepenuhnya oleh air. [Muatan haba tentu air = $4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$]

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
M 1 Menentukan $\Delta\theta = 100 - 30 = 70^\circ\text{C}$
Formula : $Q = mc\Delta\theta$
M 2 Penggantian betul : $Q = (1.4)(4200)(70)$

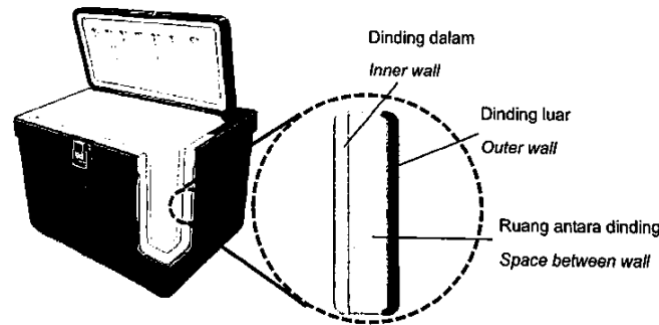
M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 411\,600 \text{ J}$

(ii) Hitung masa yang diambil untuk mendidihkan air tersebut.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $Q = Pt \Rightarrow t = Q / P$
M 1 Penggantian betul : $411\,600 = 1800 (t)$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 228.67 \text{ s}$

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah kotak penyejuk yang digunakan untuk menyimpan ais. Didapati ais mula mencair setelah 3 jam disimpan di dalam kotak ini.



Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat kotak penyejuk P, Q, R, dan S:

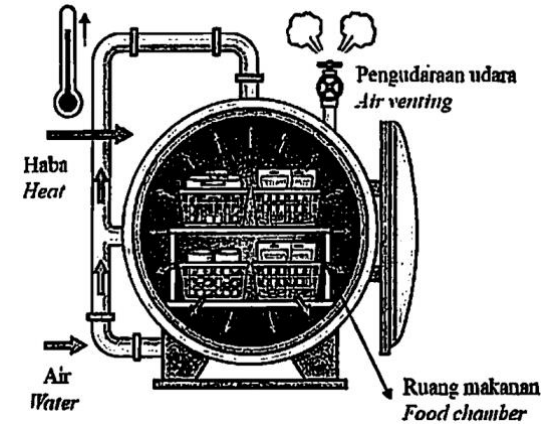
Kotak Penyejuk	Ketumpatan	Bahan Dinding Luar	Ruang Antara Dinding	Muatan Haba Tentu Dinding Dalam ($\text{J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$)
P	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Busa poliuretana (PU foam)	900
Q	Rendah	Polietilena	Busa poliuretana (PU foam)	2300
R	Rendah	Polietilena	Gabus semula jadi	850
S	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Gabus semula jadi	2000

Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri kotak penyejuk P, Q, R dan S seperti dalam Jadual 9. Terangkan kesesuaian setiap ciri kotak penyejuk tersebut supaya dapat digunakan untuk menyimpan ais dan makanan sejuk beku dengan lebih cekap seterusnya tentukan kotak penyejuk yang paling sesuai. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kotak Penyejuk	Penerangan / Sebab	Markah
Ketumpatan bahan: Rendah	Jisim rendah / ringan dan mudah dibawa ke mana-mana	1 + 1
Bahan dinding luar: Polietilena (Polyethylene)	Kuat, tahan lasak, tahan hentakan dan tidak mudah pecah	1 + 1
Ruang antara dinding: Busa poliuretana (PU foam)	Penebat haba yang sangat baik, mengurangkan kadar pemindahan haba dan kalis air	1 + 1
Muatan haba tentu dinding dalam: Tinggi	Peningkatan suhu rendah, lambat panas dan mengekalkan ais dalam keadaan beku lebih lama	1 + 1
Pilihan: Kotak Penyejuk Q	Kerana mempunyai ketumpatan rendah, dinding luar polietilena, penebat busa poliuretana dan muatan haba tentu tinggi	1 + 1

SOALAN 27 | NEGERI SEMBILAN (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah mesin retort makanan. Kaedah retort stim digunakan bagi proses pensterilan makanan menggunakan wap air tepu pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tekanan tinggi memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. Kaedah ini merangkumi pembungkusan dalam pek kedap udara, pemanasan, dan penyejukan pantas.

(a) Nyatakan hukum fizik yang terlibat dengan kaedah retort stim ini. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Hukum Gay-Lussac (Gay-Lussac's Law).

(b) Berdasarkan teori kinetik gas dan jawapan di 9 (a), terangkan bagaimana mesin retort makanan ini dapat membantu untuk memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan bagi suatu gas berjisim tetap berkadar terus dengan suhu mutlaknya pada isi padu malar ($P \propto T$).

S 1 (Sebelum) : Stim air bertekanan tinggi dialirkan ke dalam ruang mesin retort yang tertutup kedap (isi padu V malar).

S 2 (Semasa) : Molekul-molekul gas stim bergerak dengan tenaga kinetik purata yang sangat tinggi lalu berlanggar dengan dinding bekas dengan lebih kerap dan lebih kuat, menghasilkan tekanan dan suhu yang sangat tinggi ($> 120^\circ\text{C}$).

S 3 (Selepas) : Suhu stim yang amat tinggi memindahkan haba ke dalam makanan dalam tin dengan kadar pemindahan haba yang jauh lebih pantas memendekkan masa memasak.

(c) Retort tersebut mempunyai penutup bulat dengan keluasan 0.1257 m^2 persegi. Pada awalnya, stim di dalam retort berada pada tekanan 100 kPa pada suhu 100 darjah Celcius. Suhu stim kemudiannya dinaikkan sehingga mencapai suhu operasi 121 darjah Celcius pada isi padu tetap. Berdasarkan maklumat tersebut, hitungkan:

(i) tekanan akhir dalam retort. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Tukar suhu ke Kelvin : $T_1 = 100 + 273 = 373\text{ K}$, $T_2 = 121 + 273 = 394\text{ K}$

Formula Hukum Gay-Lussac : $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$

M 2 Penggantian betul : $100 / 373 = P_2 / 394$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $P_2 = 105.63\text{ kPa}$

(ii) daya bersih yang bertindak ke atas penutup retort tersebut pada suhu operasi 121 darjah Celcius jika tekanan atmosfera di luar adalah 101 kPa . [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

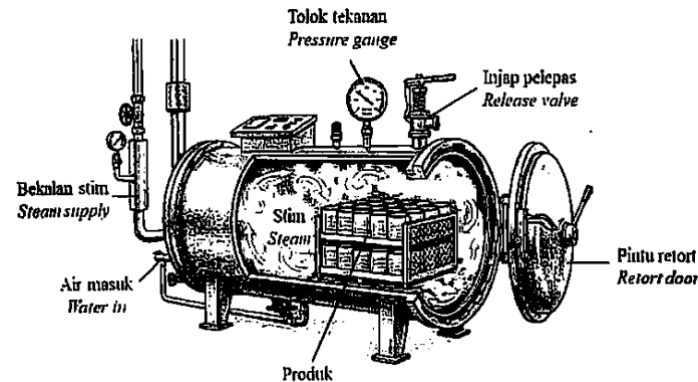
Beza tekanan : $\Delta P = 105.63 - 101 = 4.63\text{ kPa} = 4630\text{ Pa}$

Formula : $F = P \times A$

M 1 Penggantian betul : $F = 4630 \times 0.1257$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 581.99\text{ N}$

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah mesin stim retort. Jadual 2 di bawah menunjukkan spesifikasi bagi empat reka bentuk retort stim, P, Q, R, dan S.



P: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 5

Q: Bahan dinding Keluli Tahan Karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 10

R: Bahan dinding Keluli tahan karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 5

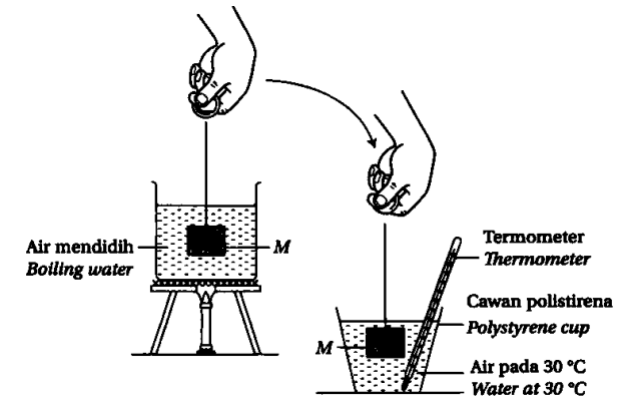
S: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 10

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri bagi mesin stim retort dalam Jadual 2. Jelaskan kesesuaian setiap ciri mesin stim retort tersebut. Tentukan mesin stim retort yang paling sesuai digunakan untuk tujuan pensterilan makanan dalam tin secara besar-besaran. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Mesin Retort	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan dinding bekas: Keluli Tahan Karat	Tahan tekanan tinggi, sangat kuat, tidak mudah retak dan tidak berkarat	1 + 1
Ketebalan dinding: Tebal berpenget	Mampu menahan tekanan lampau tinggi tanpa pecah dan meminimumkan kehilangan haba	1 + 1
Takat didih cecair penyejuk: Tinggi	Menyerap kuantiti haba yang banyak sebelum mendidih untuk penyejukan cepat	1 + 1
Ciri keselamatan: Injak pelepas tekanan automatik	Melepaskan tekanan berlebihan secara automatik bagi mengelakkan letupan berbahaya	1 + 1
Pilihan: Mesin Retort P	Kerana dinding keluli tahan karat, dinding tebal, cecair takat didih tinggi dan mempunyai injap automatik	1 + 1

SOALAN 28 | PERLIS (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan bongkah logam M berjisim 500 g dipanaskan di dalam air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celcius dalam jangka masa yang lama. Bongkah logam M kemudiannya dipindahkan dengan cepat ke dalam cawan polisterina yang mengandungi 200 g air pada suhu 30 darjah Celcius. Air dikacau sehingga keseimbangan terma tercapai.

(a) (i) Nyatakan maksud keseimbangan terma. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Keadaan di mana kadar pemindahan haba bersih antara dua jasad adalah sifar dan kedua-dua jasad mencapai suhu yang sama (Keseimbangan terma).

(ii) Terangkan dalam konsep keseimbangan terma, bagaimana satu termometer memberikan bacaan suhu 100 darjah Celcius apabila ia diletakkan dalam air mendidih. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Keseimbangan terma dicapai apabila kadar pemindahan haba bersih antara dua objek yang bersentuhan terma adalah sifar dan kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama.

S 1 (Sebelum) : Bebuli termometer dimasukkan dan mengalami sentuhan terma dengan cecair panas yang mempunyai suhu lebih tinggi.

S 2 (Semasa) : Tenaga haba dipindahkan secara bersih daripada cecair panas ke bebuli termometer cecair merkuri, menyebabkan merkuri mengembang dan aras turus merkuri naik.

S 3 (Selepas) : Pemindahan haba bersih menjadi sifar apabila termometer dan cecair panas mencapai suhu sepunya (keseimbangan terma), membolehkan suhu sebenar cecair dibaca pada skala termometer.

(b) (i) Hitung suhu akhir air di dalam cawan polisterina itu. [Muatan haba tentu M, $c = 800 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$; muatan haba tentu air, $c = 4200 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$]. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

Haba dibebaskan oleh logam M = Haba diserap oleh air
 $m_M c_M \Delta\theta = m_W c_W \Delta\theta$

M 1 Persamaan betul : $(0.5)(800)(100 - \theta) = (0.2)(4200)(\theta - 30)$

M 2 Pengembangan : $400(100 - \theta) = 840(\theta - 30) \Rightarrow 100 - \theta = 2.1(\theta - 30)$

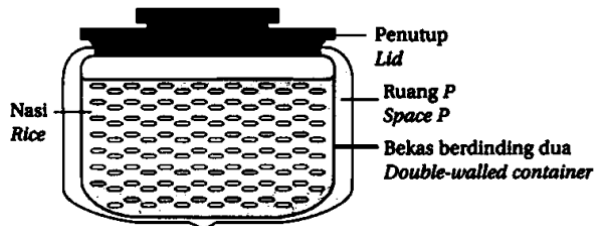
M 3 Penyusunan : $100 + 63 = 2.1\theta + \theta \Rightarrow 3.1\theta = 163$

M 4 Jawapan akhir dengan unit betul : $\theta = 52.6^\circ\text{C}$

(ii) Nyatakan satu andaian yang dibuat di 9 (b) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tiada haba yang hilang / terbebas ke persekitaran // Tiada haba diserap oleh cawan polisterina.



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah termos kotak makanan digunakan untuk mengekalkan suhu nasi panas untuk jangka masa yang lama. Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri bagi empat termos kotak makanan yang berbeza.

W: Penutup Kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kaca, Jenis salutan Berkilat

X: Penutup kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kuprum, Jenis salutan Legap

Y: Penutup tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kaca, Jenis salutan Legap

Z: Penutup tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kuprum, Jenis salutan Berkilat

Terangkan kesesuaian setiap ciri termos dan tentukan jenis termos makanan yang paling sesuai digunakan supaya suhu makanan kekal panas lebih lama. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Termos	Sebab / Penerangan	Markah
Penutup termos: Kedap udara	Menghalang kehilangan haba ke persekitaran melalui perolakan dan penyejatan	1 + 1
Ruang P: Vakum (Vacuum)	Menghalang pemindahan haba melalui konduksi dan perolakan kerana tiada medium zarah jirim	1 + 1

Bahan bekas dalam: Kaca (Glass)	Konduktor haba yang lemah / Lambat menyerap haba dari cecair panas	1 + 1
Bahan salutan dinding: Cat berkilat / Permukaan bersinar (Shiny)	Memantulkan haba radiasi inframerah kembali ke dalam cecair dan meminimumkan kehilangan haba secara sinaran	1 + 1
Pilihan: Termos W	Kerana mempunyai penutup kedap udara, ruang vakum, bekas kaca dan dinding bersalut cat berkilat	1 + 1

SOALAN 29 | SELANGOR (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang pendaki gunung sedang minum kopi panas di atas puncak gunung yang bersuhu rendah.



(a) Apakah maksud suhu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Ukuran darjah kepanasan suatu objek.

(b) Pendaki gunung itu mendapati kopi panas di dalam cawan tersebut mencapai keseimbangan terma dengan udara persekitaran selepas beberapa ketika. Jelaskan. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Konsep Keseimbangan Terma menyatakan bahawa pemindahan tenaga haba secara bersih berlaku daripada objek bersuhu tinggi ke persekitaran bersuhu rendah sehingga kadar pemindahan haba dua hala menjadi sama dan suhu menjadi seponya.

S 1 (Sebelum) : Kopi panas mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada udara persekitaran di dalam bilik.

S 2 (Semasa) : Tenaga haba dipindahkan secara bersih daripada kopi panas ke udara persekitaran melalui proses perolakan, sinaran dan penyejatan.

S 3 (Selepas) : Kehilangan haba menyebabkan suhu kopi menurun secara berterusan sehingga kadar pemindahan haba antara kopi dan udara menjadi sama (keseimbangan terma tercapai pada suhu bilik).

(c) (i) Diberi;

suhu awal air kopi = 82°C

suhu akhir air kopi = 10°C

jisim air kopi = 250 g

muatan haba tentu air kopi = $4180 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$

Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan oleh air kopi ke udara persekitaran. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Penukaran unit : $m = 250 \text{ g} = 0.25 \text{ kg}$

Formula : $Q = mc\Delta\theta$

M 2 Penggantian betul : $Q = (0.25)(4180)(82 - 10)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 75240 \text{ J}$

(ii) Jisim air mendidih dalam Rajah 9 didapati berkurang apabila dibiarkan mendidih selama beberapa minit.

Hitung jisim air mendidih yang hilang sekiranya haba yang dibekalkan kepada air mendidih tersebut adalah 282,500 J.

[haba pendam tentu pengewapan air = $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $Q = m l_v \Rightarrow m = Q / l_v$

M 1 Penggantian betul : $m = (282500 \text{ J}) / (2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $m = 0.125 \text{ kg}$

(d) Khemah yang dibawa oleh pendaki gunung didapati tidak dapat melindungi pendaki daripada kesejukan di puncak gunung dengan berkesan.

Jadual 9 menunjukkan empat khemah J, K, L dan M.

Khemah	Muatan haba tentu	Ketumpatan	Lantai khemah / Rekabentuk khemah
K	Tinggi	Rendah	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Hammock
L	Rendah	Rendah	Lapisan khemah tebal 10 mm / Khemah kubah
M	Tinggi	Tinggi	Lapisan khemah tebal 10 mm / Hammock
N	Rendah	Tinggi	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Khemah kubah

Khemah Tent	Muatan haba tentu Specific heat capacity	Ketumpatan Density	Lantai khemah Tent floor	Rekabentuk khemah Design of tent
K	Tinggi High	Rendah Low	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm Has a 20 mm thick air layer	 Hammock
L	Rendah Low	Rendah Low	Lapisan khemah tebal 10 mm 10 mm thick tent layer	 Khemah kubah Dome tent
M	Tinggi High	Tinggi High	Lapisan khemah tebal 10 mm 10 mm thick tent layer	 Hammock
N	Rendah Low	Tinggi High	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm Has a 20 mm thick air layer	 Khemah kubah Dome tent

Berdasarkan spesifikasi dalam jadual 9, anda dikehendaki menentukan khemah mudah alih yang paling sesuai digunakan untuk melindungi diri daripada kesejukan di puncak gunung dan serangan haiwan berbisa di atas tanah.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan khemah mudah alih yang paling sesuai.

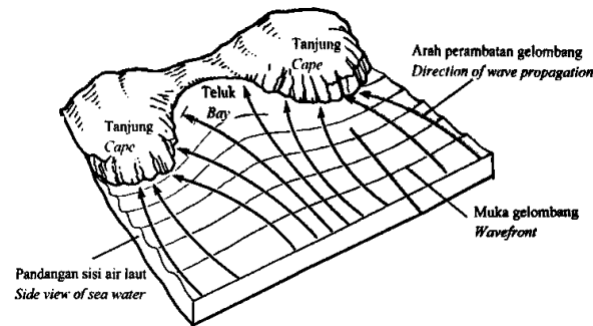
Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Khemah Pendaki	Penerangan / Sebab	Markah
Muatan haba tentu bahan: Tinggi	Penebat haba yang sangat baik, lambat sejuk dan mengekalkan suhu panas di dalam khemah	1 + 1
Ketumpatan bahan: Rendah	Ringan dan mudah dilipat serta dibawa mendaki gunung tinggi	1 + 1
Lantai khemah: Lapisan udara tebal 20 mm	Lapisan udara bertindak sebagai penebat haba terbaik mengurangkan kehilangan haba ke tanah	1 + 1
Reka bentuk khemah: Hammock (Tergantung)	Menjarakkan kedudukan pendaki dari tanah sejuk dan mengelakkan sentuhan terma langsung	1 + 1
Pilihan: Khemah K	Kerana muatan haba tentu tinggi, ketumpatan rendah, lantai berlapisan udara 20 mm dan reka bentuk hammock	1 + 1

Tingkatan 4 • BAB 5 GELOMBANG

SOALAN 30 | SELANGOR (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan gelombang air? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan kelajuan gelombang apabila merambat melalui medium berbeza kedalaman (dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek).

- (b) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan pembiasan gelombang air berlaku. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Perubahan kedalaman air // Perubahan laju gelombang air // Perubahan panjang gelombang air.

- (c) (i) Nyatakan sama ada kawasan teluk atau tanjung lebih sesuai untuk dijalankan aktiviti sukan air kanak-kanak. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kawasan teluk.

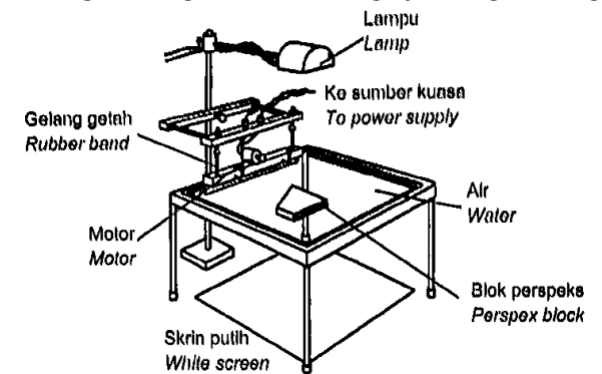
- (ii) Beri satu sebab bagi jawapan anda di 1 (c)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Di kawasan teluk, tenaga gelombang mencapai menyebabkan amplitud gelombang menjadi lebih rendah dan keadaan air lebih tenang serta selamat.

SOALAN 31 | KEDAH (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan satu blok perspeks yang diletakkan di atas dulang satu tangki riak untuk mengkaji corak gelombang air.



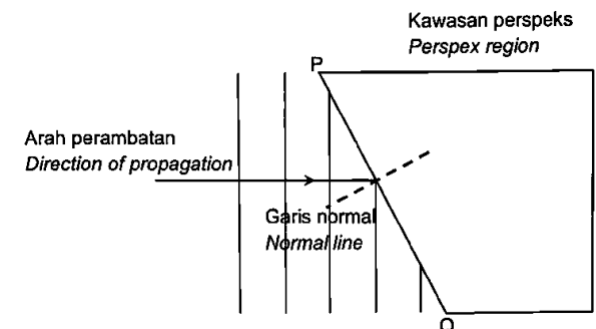
Rajah 2.1

- (a) Nyatakan satu kuantiti fizik yang berkurang apabila gelombang air merambat ke blok perspeks. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang gelombang // Laju gelombang

Rajah 2.2 menunjukkan corak muka gelombang tuju bagi gelombang air sebelum merambat ke blok perspeks.



Rajah 2.2

- (b) (i) Lukis corak muka gelombang bagi gelombang air apabila merambat di kawasan perspeks. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Gelombang membias mendekati normal dan anak panah menunjukkan arah perambatan.
M 2 Muka gelombang berserenjang dengan arah perambatan gelombang terbias dengan panjang gelombang yang lebih kecil.

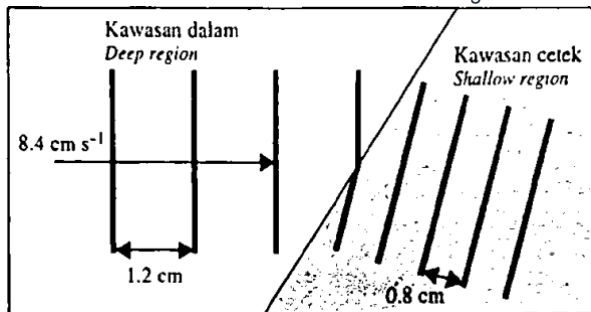
(ii) Gelombang air dengan panjang gelombang 1.2 m merambat ke sempadan PQ dengan laju 2.5 m s^{-1} . Selepas melepasi sempadan PQ, laju gelombang di kawasan perspeks ialah 1.8 m s^{-1} . Hitung panjang gelombang di kawasan itu.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ M 1 Penggantian betul : $2.5 / 1.2 = 1.8 / \lambda_2$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda_2 = 0.864 \text{ m}$ **SOALAN 32 | KUALA LUMPUR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]**

2. Rajah 2 menunjukkan corak gelombang air yang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek dalam sebuah tangki riak.



(a) Namakan fenomena gelombang yang ditunjukkan di Rajah 2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pembiasan gelombang (Refraction).

(b) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang berubah di kawasan cetek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang gelombang / laju gelombang / arah perambatan berkurang.

(ii) Nyatakan kuantiti fizik yang tidak berubah dalam kawasan cetek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

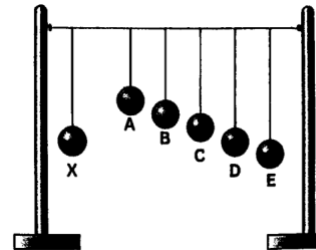
Frekuensi gelombang (Frequency).

(c) Gelombang air di kawasan dalam mempunyai laju 8.4 cm/s dan panjang gelombang 1.2 cm. Panjang gelombang di kawasan cetek ialah 0.8 cm. Hitung laju gelombang di kawasan cetek. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ M 1 Penggantian betul : $8.4 / 1.2 = v_2 / 0.8 \Rightarrow v_2 = (8.4 / 1.2) \times 0.8$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v_2 = 5.6 \text{ cm s}^{-1}$ **SOALAN 33 | KELANTAN (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]**

4 Rajah 4.1 menunjukkan bandul Barton yang terdiri daripada enam bandul yang diikat pada satu tali mengufuk. Apabila X disesar dan dilepaskan, bandul itu akan berayun pada frekuensi aslinya.



Rajah 4.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi asli.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Frekuensi suatu sistem yang berayun secara bebas tanpa tindakan sebarang daya luar (Frekuensi asli).

(b) Terangkan bagaimana fenomena resonans berlaku dalam Rajah 4.1.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

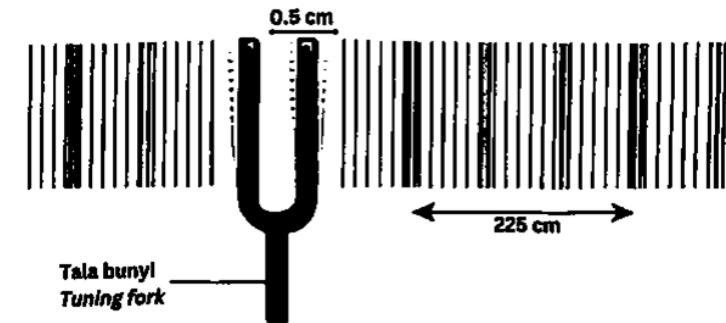
KPH: Resonans berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang berayun pada frekuensi yang sama dengan frekuensi semula jadi sistem itu, menyebabkan sistem berayun dengan amplitud maksimum.

S 1 (Sebelum) : Tala bunyi X diketuk dan bergetar pada frekuensi semula jadinya di sebelah tala bunyi Y yang serupa.

S 2 (Semasa) : Gelombang bunyi daripada tala bunyi X memindahkan tenaga melalui udara lalu memaksa tala bunyi Y bergetar pada frekuensi yang sama (frekuensi semula jadi Y).

S 3 (Selepas) : Tala bunyi Y bergetar secara resonans dengan amplitud maksimum menyebabkan bola polistirena yang menyentuhnya tersesar jauh.

(c) Rajah 4.2 menunjukkan satu tala bunyi sedang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi.



Rajah 4.2

Berdasarkan Rajah 4.2, tentukan:

(i) amplitud getaran tala bunyi

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak antara dua pembesar suara, $a = 0.5 \text{ cm} / 2 = 0.25 \text{ cm}$

(ii) panjang gelombang bunyi yang dihasilkan.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula panjang gelombang : $\lambda = 225 \text{ cm} / 3 = 75 \text{ cm}$ M 1 Pengiraan betul : $2.25 / 3$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.75 \text{ m}$

(iii) laju gelombang yang dihasilkan apabila tala bunyi bergetar dengan frekuensi 440 Hz.

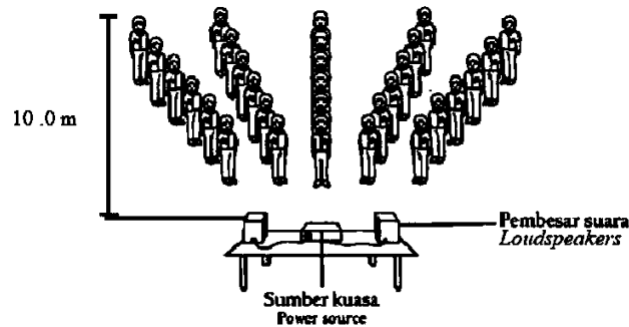
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula laju gelombang : $v = f \lambda$ M 1 Penggantian betul : $v = 440 \times 0.75$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 330 \text{ m s}^{-1}$

SOALAN 34 | PERLIS (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan murid berbaris di hadapan dua pembesar suara dalam satu perhimpunan.



(a) Nyatakan maksud sumber koheren. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Dua sumber gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa yang malar (Sumber koheren).

(b) Murid berbaris dalam kedudukan di mana bunyi kuat dapat didengari.

(i) Nyatakan sebab mengapa bunyi kuat dapat didengari oleh murid murid itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Interferens membina berlaku di mana dua puncak gelombang atau dua lembangan gelombang bertindih menghasilkan amplitud paduan maksimum.

(ii) Jarak antara lima barisan pelajar bersebelahan ialah 16.0 m dan jarak antara dua pembesar suara 1.5 m. Jika frekuensi pembesar suara 2 kHz, hitung panjang gelombang yang terhasil. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

Menentukan nilai x : $x = 16.0 \text{ m} / 4 = 4.0 \text{ m}$

Formula : $\lambda = ax / D$

M 1 Penggantian betul : $\lambda = [(1.5 \text{ m}) \times (4.0 \text{ m})] / (10.0 \text{ m})$

M 2 Pengiraan : $\lambda = 6.0 / 10.0$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.60 \text{ m}$

(c) (i) Ramalkan panjang gelombang yang terhasil jika jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x bertambah. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

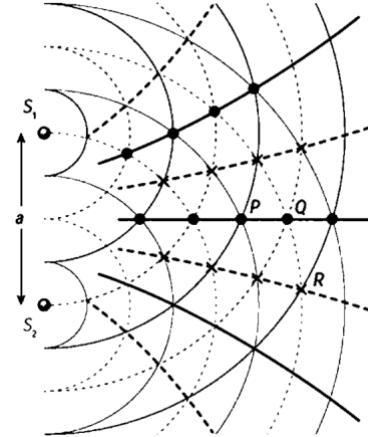
Bertambah.

(ii) Berikan alasan untuk jawapan anda 4 (c) (i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Berdasarkan formula $\lambda = ax / D$, panjang gelombang λ berkadar terus

dengan jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x .



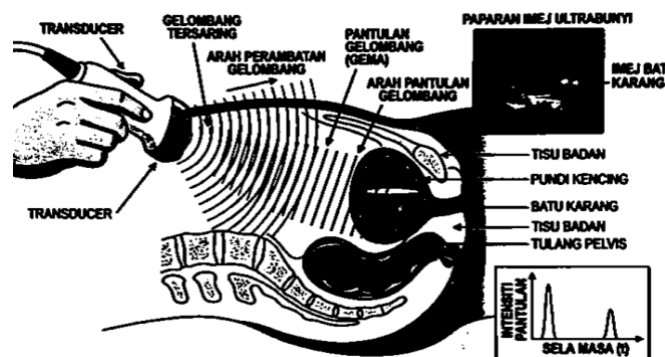
(d) Rajah 4.2 menunjukkan pola interferens gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S 1 dan S 2.

Pada Rajah 4.2, labelkan garis yang mewakili garisan nod dan antinod. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Melabelkan Garis Antinod (A) pada garis simetri tengah yang menyambungkan titik-titik interferens membina (punca bunyi kuat).

M 2 Melabelkan Garis Nod (N) pada garis yang menyambungkan titik-titik interferens membinasa (punca bunyi perlahan).

SOALAN 35 | JOHOR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu prosedur diagnostik menggunakan ultrabunyi untuk mengesan batu karang di dalam pundi kencing seorang pesakit. Gelombang ultrabunyi dihantar oleh transducer,

dipantulkan oleh batu karang tersebut, dan dikesan semula oleh transducer yang sama.

(a) Nyatakan maksud bagi pantulan gelombang? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Pantulan gelombang berlaku apabila gelombang merambat mengenai suatu pemantul atau halangan lalu melantun balik ke medium asalnya dengan sudut pantulan sama dengan sudut tuju ($i = r$).

(b) Dalam satu prosedur, transducer menghantar isyarat ultrabunyi ke arah batu karang. Sela masa antara penghantaran isyarat dan penerimaan gema (echo) ialah $4 \times 10^{-5} \text{ s}$.

Diberi laju ultrabunyi di dalam tisu badan ialah 1500 m s^{-1} .

Hitungkan jarak kedalaman batu karang tersebut dari permukaan kulit pesakit. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula : $d = vt / 2$

M 1 Penggantian betul : $d = [(1500 \text{ m s}^{-1}) \times (4 \times 10^{-5} \text{ s})] / 2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $d = 0.03 \text{ m}$

(c) Sebuah hospital memiliki sistem pengimejan ultrabunyi yang menghasilkan imej jantung yang agak kabur dan kurang jelas di jabatan kardiologi (jantung). Sebagai seorang pakar dalam bidang pengimejan berasaskan gelombang bunyi, anda dikehendaki menyenaraikan pengubahsuaian pada sistem tersebut untuk menghasilkan imej jantung yang berdenyut dengan sangat terperinci dan selamat berdasarkan ciri-ciri berikut. Berikan sebab bagi jawapan anda.

(i) Jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Jenis gelombang ultrabunyi

Sebab : Merupakan sinaran tidak mengion yang lebih selamat digunakan pada tisu badan pesakit

(ii) Frekuensi. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Frekuensi tinggi ($> 20 \text{ kHz}$)

Sebab : Panjang gelombang lebih pendek dan menghasilkan resolusi imej yang lebih tinggi untuk membezakan struktur tisu secara terperinci

(iii) Sifat permukaan transducer. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Permukaan transducer disapu gel akustik / Bentuk melengkung

Sebab : Mengelakkan lapisan udara agar gelombang bunyi dipindahkan ke dalam tisu dengan kehilangan tenaga yang minimum / sudut pengimejan lebih luas

SOALAN 36 | NEGERI SEMBILAN (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 Rajah 8.1 menunjukkan sebuah fon kepala yang digunakan oleh juruterbang bagi menghalang mendengar bunyi sekeliling yang hingar.



(a) Nyatakan fenomena gelombang dalam aplikasi fon kepala tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Interferens membinasa (Destructive interference).

(b) Huraikan bagaimana fon kepala tersebut berfungsi. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
KPH: Prinsip Superposisi Gelombang menyatakan bahawa apabila dua gelombang bertindih pada satu titik, sesaran paduan adalah hasil tambah sesaran individu gelombang tersebut, di mana interferens membinasa berlaku apabila dua gelombang bertentangan fasa (180° / anti-fasa) bertindih menghasilkan amplitud paduan sifar.
S 1 (Sebelum) : Mikrofon luaran pada fon kepala mengesan gelombang bunyi hingar yang datang dari persekitaran.
S 2 (Semasa) : Litar pemprosesan isyarat elektronik menjana gelombang bunyi anti-hingar yang mempunyai frekuensi dan amplitud yang sama tetapi berlawanan fasa (180° / anti-fasa) melalui pembesar suara fon kepala.
S 3 (Selepas) : Kedua-dua gelombang bunyi bertindih dan berinterferens secara membinasa lalu menghasilkan amplitud gelombang paduan sifar (bunyi hingar dibatalkan sepenuhnya).



(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah kapal kargo mengangkut barangan di laut bergelora yang bergerak perlahan akibat hentaman dari ombak yang mengganggu pergerakan kapal tersebut. Berdasarkan pengetahuan anda mengenai struktur, sifat bahan dan fenomena gelombang. Cadangkan beberapa ciri dan struktur yang sesuai pada kapal untuk penghantaran kargo yang cepat dan selamat.
(i) Isipadu kapal. Sebab [2 markah]

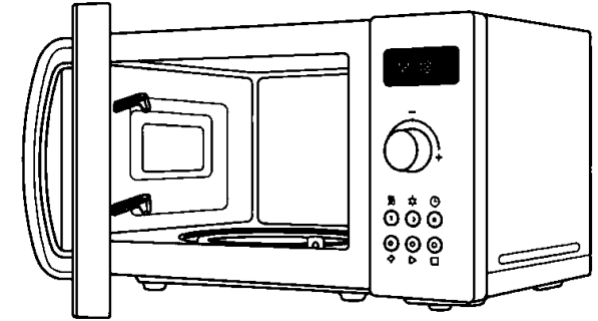
✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
Ciri : Isi padu kapal besar
Sebab : Menyesarkan isi padu air yang lebih banyak untuk menghasilkan daya apungan yang lebih tinggi bagi menampung kargo berat

(ii) Bahan struktur kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
Ciri : Bahan struktur kapal daripada keluli aloi berkekuatan tinggi
Sebab : Kekuatan tegangan lebih tinggi, tahan karat dan mampu menahan hentaman daya ombak besar

(iii) Struktur bawah kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
Ciri : Struktur bawah kapal berbentuk Luan Bebuli (Bulbous bow)
Sebab : Menghasilkan gelombang air haluan yang berinterferens secara membinasa dengan gelombang ombak laut lalu mengurangkan rintangan seretan air

SOALAN 37 | PAHANG (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan sebuah ketuhar gelombang elektromagnet yang digunakan untuk memanaskan makanan.

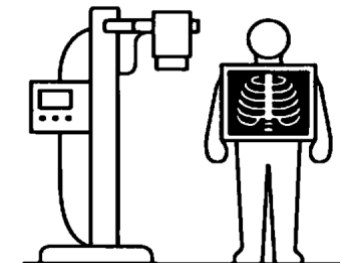
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang elektromagnet? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Gelombang yang terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang saling berserenjang antara satu sama lain (merambat tanpa memerlukan medium).

(b) Bagaimana gelombang tersebut dapat memanaskan makanan? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
M 1 Molekul air dalam makanan menyerap tenaga gelombang mikro dan bergetar secara resonans
M 2 Getaran zarah menghasilkan tenaga haba yang memanaskan makanan secara menyeluruh

(c) Rajah 8.2 menunjukkan mesin x ray yang digunakan di hospital. Anda dikehendaki untuk mengubahsuai mesin tersebut supaya menghasilkan imej x ray yang lebih jelas berdasarkan aspek-aspek berikut:



(i) jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Jenis gelombang Sinar-X Keras (Hard X-ray)

Sebab : Mempunyai kuasa penembusan yang tinggi untuk menembusi tisu lembut dan memaparkan imej struktur tulang

(ii) frekuensi gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Frekuensi gelombang tinggi (Panjang gelombang sangat pendek)

Sebab : Membawa kuantum tenaga foton yang besar ($E = hf$) dan memberikan resolusi ketajaman imej yang tinggi

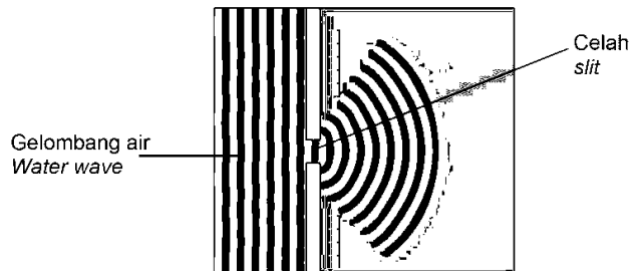
(iii) tempoh pendedahan kepada gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Ciri : Tempoh pendedahan sangat pendek / Denyutan pantas

Sebab : Mengurangkan dos penyerapan sinaran radiasi oleh pesakit bagi mengelakkan kemudaratan dan mutasi sel

SOALAN 38 | Terengganu (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan corak gelombang bagi gelombang air selepas melalui satu celah.

Rajah 9.1

(a) Namakan fenomena gelombang yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Pembelauan gelombang (Wave diffraction).

(b) Berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan apakah yang berlaku kepada amplitud dan laju gelombang air selepas melalui celah tersebut dan terangkan [4 markah]

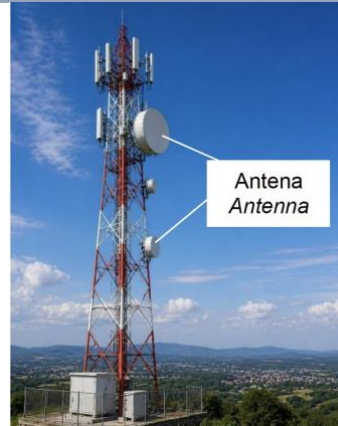
✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

M 1 Amplitud gelombang berkurang

M 2 Tenaga gelombang berkurang

M 3 Laju gelombang tidak berubah (malar)

M 4 Kedalaman air adalah sama / tidak berubah



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah menara pemancar gelombang yang digunakan untuk tujuan rangkaian telefon bimbit.

Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat sistem pemancar W, X, Y dan Z yang dicadangkan untuk menara pemancar gelombang dalam Rajah 9.2.

Sistem Pemancar	Jenis gelombang	Frekuensi gelombang	Lokasi menara pemancar	Bilangan antenna
W	Gelombang Radio	Tinggi	Paras Laut	Kurang
X	Gelombang Mikro	Tinggi	Atas bukit	Banyak
Y	Gelombang Mikro	Rendah	Paras laut	Banyak
Z	Gelombang Radio	Rendah	Atas bukit	Banyak

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri sistem pemancar dalam Jadual 9. Jelaskan kesesuaian setiap ciri sistem pemancar tersebut. Tentukan sistem pemancar yang paling sesuai untuk rangkaian yang meluas dan berkesan. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Stesen Pemancar	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis gelombang: Gelombang mikro	Membawa tenaga tinggi, frekuensi tinggi dan boleh merambat pada jarak yang sangat jauh	1 + 1
Frekuensi gelombang: Tinggi	Kadar pemindahan data pantas dan meminimumkan kehilangan tenaga semasa perambatan	1 + 1
Lokasi menara: Di atas puncak bukit	Mengurangkan halangan fizikal bentuk muka bumi dan meluaskan garis penglihatan (Line-of-sight)	1 + 1

Bilangan antenna: Banyak	Isyarat dapat dipancarkan ke semua arah 360° untuk liputan kawasan rangkaian yang luas	1 + 1
Pilihan: Stesen X	Kerana menggunakan gelombang mikro, frekuensi tinggi, lokasi atas bukit dan bilangan antenna banyak	1 + 1



(d) Rajah 9.3 menunjukkan menara pemancar memancarkan isyarat komunikasi ke telefon bimbit disebuah rumah. Laju gelombang yang dipancarkan ialah $v = 3 \times 10^8$ m s kuasa negatif 1.

Rajah 9.3

(i) Hitungkan panjang gelombang, jika frekuensi gelombang tersebut ialah 4×10^8 Hz. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula : $v = f\lambda \Rightarrow \lambda = v / f$

M 1 Penggantian betul : $3 \times 10^8 = (4 \times 10^8) \lambda$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.75$ m

(ii) Menggunakan formula $v = d / t$ [masa pancaran, $t = 5 \mu\text{s}$] hitungkan jarak antara menara dengan rumah. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Penukaran unit masa : $t = 5 \mu\text{s} = 5 \times 10^{-6}$ s

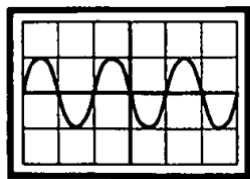
Formula : $v = d / t \Rightarrow d = v \times t$

M 2 Penggantian betul : $d = (3 \times 10^8) \times (5 \times 10^{-6})$

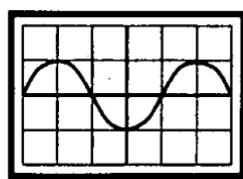
M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $d = 1500$ m

SOALAN 39 | KUALA LUMPUR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan surihan pada skrin sebuah Osiloskop Sinar Katod (OSK) apabila disambung kepada output sebuah penjana audio yang berbeza frekuensi.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Apakah maksud frekuensi? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat / Bilangan gelombang lengkap per saat (Frekuensi, $f = 1/T$).

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan amplitud gelombang, bilangan gelombang lengkap, dan tempoh ayunan gelombang. Seterusnya, hubungkait bilangan gelombang lengkap dengan tempoh gelombang untuk membuat satu deduksi berkaitan dengan hubungan antara bilangan gelombang lengkap dengan frekuensi gelombang. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5 M]

M 1 Amplitud gelombang dalam Rajah 11.1 adalah sama dengan Rajah 11.2 (Amplitud 11.1 = Amplitud 11.2).

M 2 Bilangan gelombang lengkap dalam Rajah 11.1 lebih banyak daripada Rajah 11.2 (Bilangan 11.1 > Bilangan 11.2).

M 3 Tempoh ayunan gelombang dalam Rajah 11.1 lebih pendek daripada Rajah 11.2 (Tempoh 11.1 < Tempoh 11.2).

M 4 Semakin bertambah tempoh ayunan gelombang, semakin berkurang bilangan gelombang lengkap (Tempoh gelombang berkadar songsang dengan bilangan gelombang lengkap).

M 5 Semakin bertambah frekuensi gelombang, semakin bertambah bilangan gelombang lengkap (Frekuensi gelombang berkadar terus dengan bilangan gelombang lengkap).

(c) Rajah 11.3 menunjukkan satu pembesar suara yang menghasilkan gelombang bunyi di udara. Terangkan bagaimana gelombang bunyi dipindahkan dari pembesar suara ke gegendang telinga. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Gelombang bunyi ialah gelombang membujur di mana zarah-zarah medium bergetar secara selari dengan arah perambatan gelombang menghasilkan siri mampatan dan renggangan berturutan.

S 1 (Sebelum) : Kon pembesar suara bergetar ke hadapan dan ke belakang di udara persekitaran.

S 2 (Semasa) : Apabila kon bergerak ke hadapan, lapisan udara dimampatkan menghasilkan kawasan mampatan (tekanan tinggi), dan apabila kon berundur ke belakang, lapisan udara meregang menghasilkan kawasan renggangan (tekanan rendah).

S 3 (Selepas) : Siri mampatan dan renggangan berturutan memindahkan tenaga gelombang bunyi merambat merentasi zarah-zarah udara ke telinga pendengar.



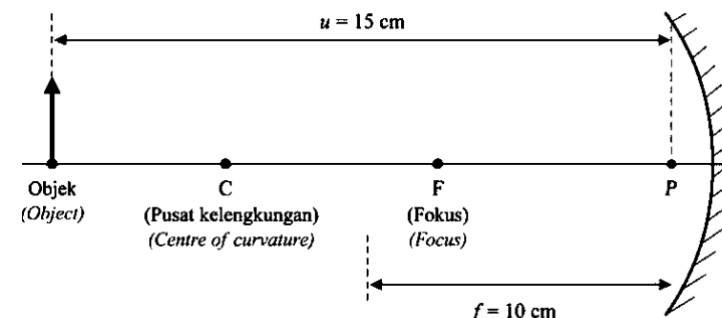
(d) Rajah 11.4 menunjukkan satu penghala tanpa wayar. Anda dikehendaki merekacipta sebuah penghala tanpa wayar dan kaedah pemasangan yang dapat memindahkan data dengan lebih laju dan boleh dicapai oleh peranti tanpa wayar dari jarak yang jauh. Cadangan anda mestilah merangkumi lokasi penghala tanpa wayar dipasang, jenis gelombang elektromagnet yang digunakan, frekuensi gelombang, ketumpatan bahan yang digunakan dan bilangan antenna yang digunakan. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Penghala Tanpa Wayar (Router)	Sebab / Penerangan	Markah
Lokasi pemasangan penghala: Kedudukan tinggi dari lantai (pada dinding / siling)	Isyarat gelombang tidak dihalang oleh perabot dan boleh dipancarkan ke kawasan liputan yang lebih luas	1 + 1
Jenis gelombang elektromagnet: Gelombang radio / Gelombang mikro	Mempunyai frekuensi tinggi, pembelauan yang baik dan keupayaan membawa data yang besar	1 + 1
Frekuensi gelombang: Frekuensi tinggi (cth: 5 GHz)	Kadar pemindahan data digital amat pantas dan kapasiti lebar jalur tinggi tanpa gangguan	1 + 1
Ketumpatan bahan badan: Bahan polimer berketumpatan rendah (Ringan)	Ringan, kukuh dan mudah dipasang dengan selamat pada dinding atau siling	1 + 1
Bilangan antenna: Banyak (3 atau 4 antenna dwi-jalur)	Memancarkan isyarat gelombang ke pelbagai arah serentak (teknologi MIMO) mengelakkan titik buta	1 + 1

Tingkatan 4 • BAB 6
CAHAYA DAN OPTIK

SOALAN 40 | PERLIS (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]



2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah cermin lengkung yang mempunyai panjang fokus 10 cm.

(a) Namakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Cermin cekung

(b) Hitung jarak imej yang terbentuk oleh cermin itu dengan menggunakan rumus berikut: $1/f = 1/u + 1/v$. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $1/f = 1/u + 1/v$

M 1 Penggantian betul : $1/10 = 1/15 + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 30 \text{ cm}$

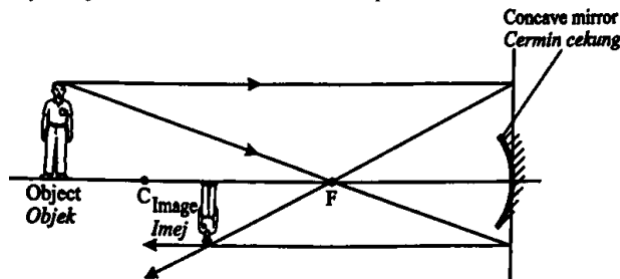
(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

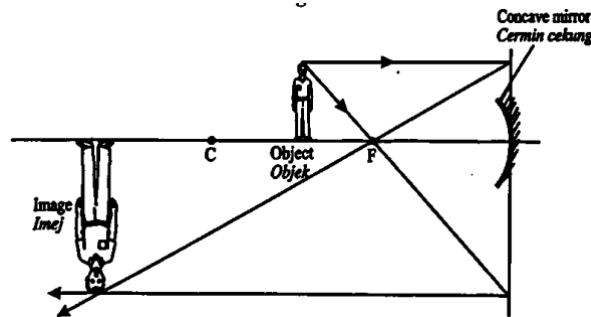
Nyata, songsang, diperbesarkan (Pilih mana-mana dua ciri imej)

SOALAN 41 | JOHOR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar seorang budak berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah ciri imej yang terbentuk dalam Rajah 5.1? Tandakan (✓) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Maya / Nyata [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Nyata.

(b) Perhatikan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

(i) Bandingkan jarak objek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Jarak objek dalam Rajah 5.1 lebih besar daripada jarak objek dalam Rajah 5.2.

(ii) Bandingkan jarak imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Jarak imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada jarak imej dalam Rajah 5.1.

(iii) Bandingkan saiz imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Saiz imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada saiz imej dalam Rajah 5.1.

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b),

(i) nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak imej. [1 markah]

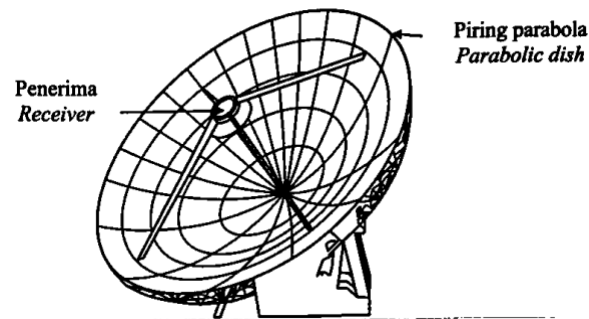
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Semakin berkurang jarak objek, semakin bertambah jarak imej.

(ii) nyatakan hubungan antara jarak objek dan saiz imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Semakin berkurang jarak objek, semakin bertambah saiz imej.

(d) Namakan fenomena cahaya yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Pantulan cahaya (Reflection of light).



(e) Rajah 5.3 menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen.

(i) Di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat? [1 markah]

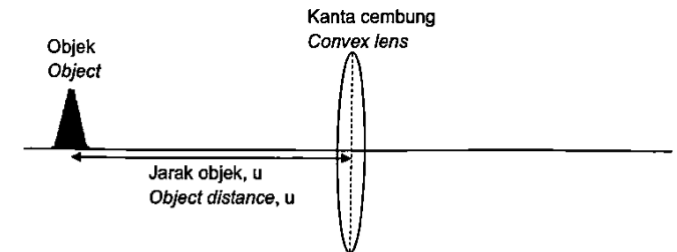
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Pada titik fokus, F (Focal point).

(ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam 5 (e)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Semua isyarat gelombang selari yang memantul pada permukaan cekung parabola akan tertumpu pada titik fokus, F menghasilkan isyarat yang berkeamatan lebih tinggi.

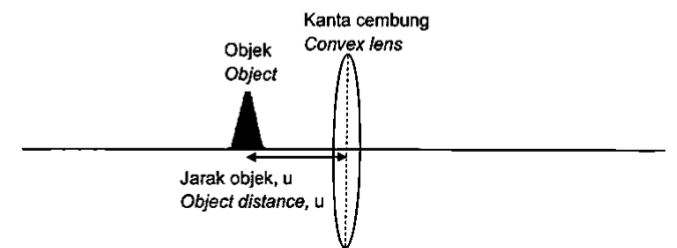
SOALAN 42 | KEDAH (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan dua kanta cembung yang serupa. Satu kon diletakkan di hadapan kanta pada kedudukan yang berbeza.



Rajah 5.1

Diagram 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah nama lain bagi kanta cembung? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Kanta penumpu (Converging lens).

(b) Berikan satu ciri sepunya imej yang terhasil pada Rajah 5.1 dan Rajah 5.2? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Songsang // Nyata (Inverted // Real).

(c) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) panjang fokus kanta, f [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Panjang fokus : Rajah 5.1 = Rajah 5.2

(ii) jarak imej, v

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak objek : Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(iii) saiz imej, h_i

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak imej : Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(d) Nyatakan hubungan antara jarak objek, u dan jarak imej, v .

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej.

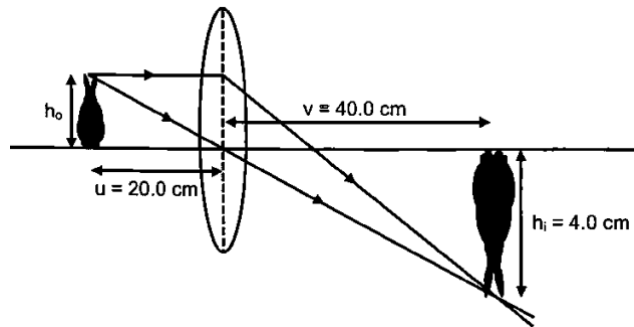
(e) Rajah 5.1 diganti dengan kanta cembung yang lebih tebal. Apakah yang berlaku pada saiz imej?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Lebih besar / bertambah.

(f) Rajah 5.3 menunjukkan pembentukan imej suatu objek oleh kanta cembung.



Rajah 5.3

Tentukan tinggi objek, h_o .

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

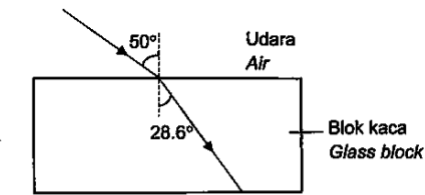
Formula : $h_i / h_o = v / u$ M 1 Penggantian betul : $4.0 / h_o = 40 / 20$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $h_o = 2.0 \text{ cm}$

SOALAN 43 | KELANTAN (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan sinar cahaya dari udara merambat memasuki blok kaca dan blok intan.

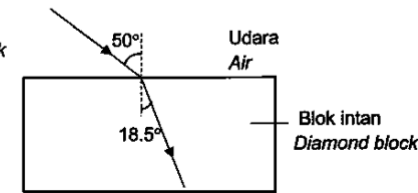
Laju cahaya dalam blok kaca
Speed of light in glass block
 $= 1.81 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Indeks biasan blok kaca
Refractive index of glass block
 $= 1.60$

Rajah 5.1
Diagram 5.1

Laju cahaya dalam blok intan
Speed of light in diamond block
 $= 1.24 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Indeks biasan blok intan
Refractive index of diamond block
 $= 2.42$



Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud indeks biasan.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Nisbah laju cahaya di dalam vakum kepada laju cahaya di dalam medium (Indeks biasan, $n = c / v$).

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut biasan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Sudut biasan dalam Rajah 5.1 > Rajah 5.2 (Sudut biasan kaca > intan).

(ii) indeks biasan blok

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Indeks biasan blok dalam Rajah 5.2 > Rajah 5.1 (Indeks biasan intan > kaca).

(iii) laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Laju cahaya dalam blok dalam Rajah 5.1 > Rajah 5.2 (Laju cahaya dalam kaca > intan).

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b)(i), 5 (b)(ii) dan 5 (b)(iii), hubungkan:

(i) indeks biasan blok dengan sudut biasan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah indeks biasan blok medium, semakin berkurang sudut biasan cahaya (cahaya lebih mendekati garis normal).

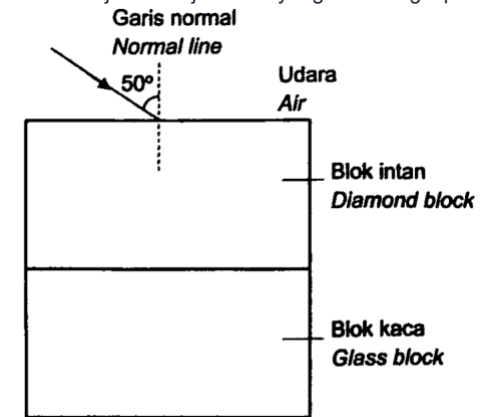
(ii) indeks biasan blok dengan laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah indeks biasan blok medium, semakin berkurang laju cahaya di dalam blok tersebut.

(d) Rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap.



Rajah 5.3

Lengkapkan rajah sinar bagi sinar cahaya yang merambat melalui kedua-dua blok tersebut.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

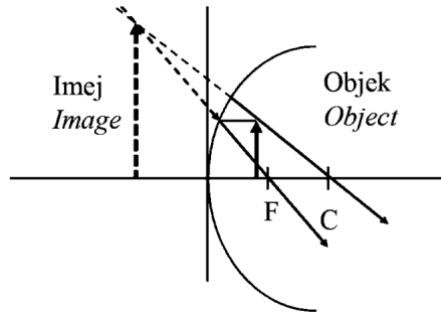
M 1 Melukis dan melabel garis normal dengan tepat pada sempadan blok intan dan blok kaca.

M 2 Sinar cahaya yang memasuki blok intan terbias mendekati garis normal.

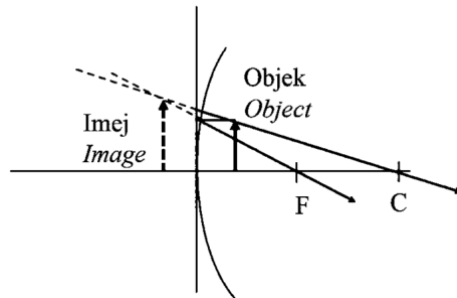
M 3 Sinar cahaya yang memasuki blok kaca terbias menjauhi garis normal.

SOALAN 44 | PAHANG (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar bagi dua objek yang sama menggunakan cermin melengkung yang berbeza kelengkungan. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah titik fokus cermin itu.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Cermin cekung

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2. Bandingkan
(i) kelengkungan cermin [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Kelengkungan cermin Rajah 5.2 > 5.1

(ii) jarak fokus cermin [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Jarak fokus Rajah 5.1 > 5.2

(iii) saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Saiz imej Rajah 5.2 > 5.1

(c) Berdasarkan jawapan anda di 5 (b),

(i) hubungkaitkan antara jarak fokus dan kelengkungan. [1 markah]

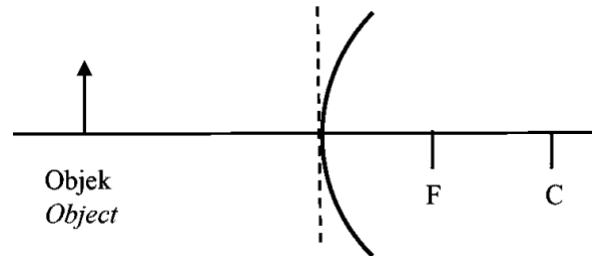
✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Semakin berkurang kelengkungan, semakin bertambah jarak fokus.

(ii) hubungkaitkan antara jarak fokus dan saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Semakin bertambah jarak fokus, semakin berkurang saiz imej yang terbentuk.



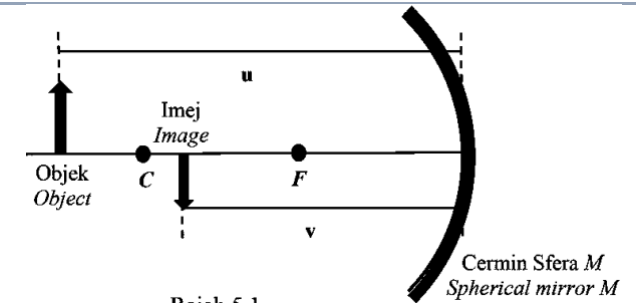
(d) Pada rajah 5.3, lengkapkan sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

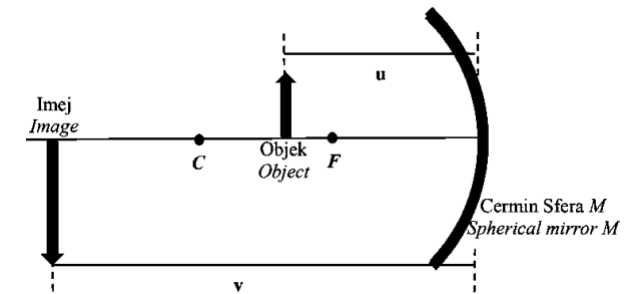
M 1 Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui F.
M 2 Sinar cahaya yang menuju C dipantulkan semula.
M 3 Imej terbentuk di persilangan sinar pantulan.

SOALAN 45 | SARAWAK (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan kedudukan berbeza satu objek dan imejnya di hadapan sebuah cermin sfera M.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin sfera M. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Cermin cekung (Concave mirror)

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) jarak objek, u [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Jarak objek : Rajah 5.1 < Rajah 5.2 (10 cm < 30 cm)

(ii) jarak imej, v [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Jarak imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(iii) pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Pembesaran linear imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), nyatakan hubungan antara

(i) jarak objek, u dengan jarak imej, v. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Semakin bertambah jarak objek u, semakin berkurang jarak imej v.

(ii) jarak imej, v dengan pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin berkurang jarak imej v , semakin kecil pembesaran linear imej m .

(d) Panjang fokus cermin sfera M ialah 15 cm.
Jika jarak objek, u ialah 25 cm, hitung jarak imej, v . [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula cermin : $1/f = 1/u + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/f - 1/u$

M 1 Penggantian betul : $1/v = 1/15 - 1/25 = (5 - 3) / 75 = 2/75$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 37.5 \text{ cm}$

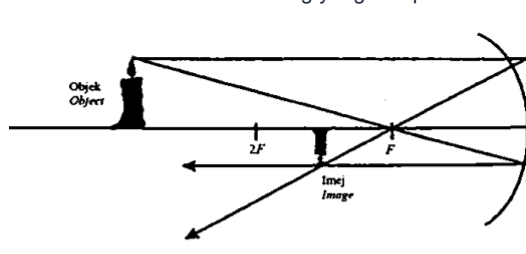
(e) Cermin sfera M biasanya digunakan oleh doktor gigi. Nyatakan kedudukan objek yang sesuai supaya doktor gigi dapat melihat imej gigi yang tegak dan dibesarkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

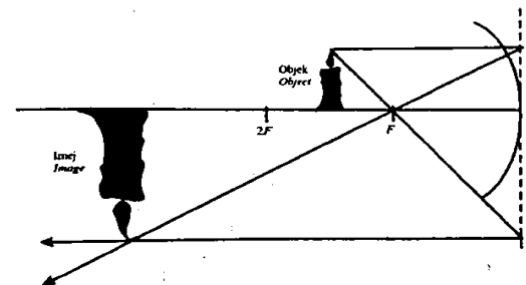
Menghasilkan imej yang tegak, maya dan diperbesarkan untuk memudahkan pemeriksaan gigi

SOALAN 46 | KUALA LUMPUR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan gambar rajah sinar bagi imej yang terbentuk oleh dua cermin cekung yang serupa.



Rajah 6.1 / Diagram 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus cermin sfera? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak di antara titik fokus, F dengan kutub cermin sfera, P.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:
(i) panjang fokus bagi cermin [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang fokus cermin : Rajah 6.1 = Rajah 6.2

(ii) jarak objek [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak objek : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(iii) jarak imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak imej : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(iv) saiz imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Saiz imej : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 6 (b), nyatakan hubungan antara jarak objek dengan:

(i) Jarakimej [1 markah]

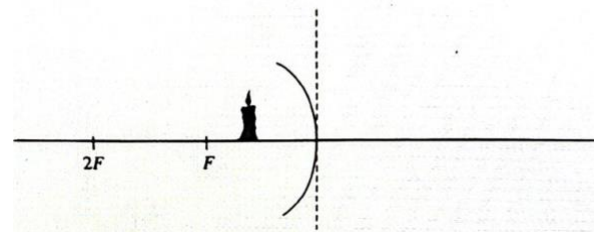
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej (Jarak objek berkurang, jarak imej bertambah).

(ii) Saizimej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang saiz imej (Jarak objek berkurang, saiz imej bertambah).



(d) Lengkapkan rajah sinar dalam Rajah 6.3 [3 markah]

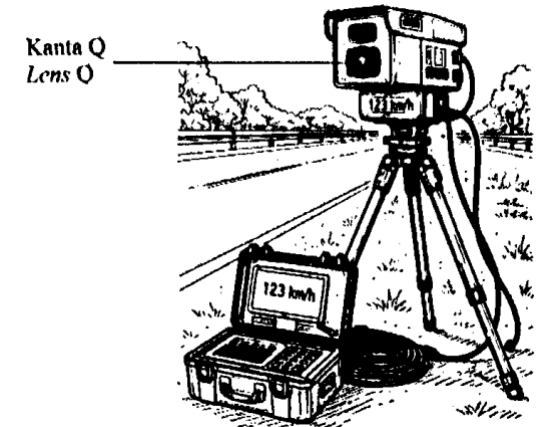
✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Sinar selari paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F

M 2 Sinar melalui pusat kelengkungan C dipantulkan kembali pada lintasan sama

M 3 Ekstrapolasi garis putus-putus ke belakang cermin bersilang menghasilkan imej maya, tegak dan diperbesarkan

SOALAN 47 | SELANGOR (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]



8. Rajah 8.1 menunjukkan kanta Q yang digunakan dalam sebuah kamera perangkap had laju.

(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku dalam kanta Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

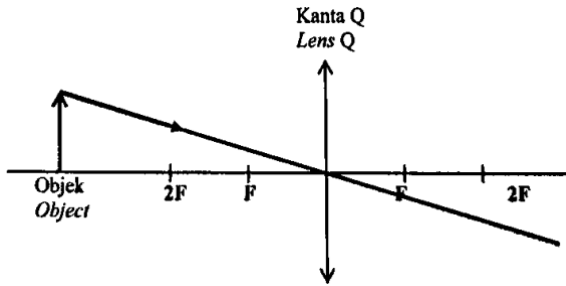
Pembiasan cahaya (Refraction).

(b) Lengkapkan gambar rajah sinar dalam Rajah 8.2 untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Satu garis selari paksi utama terbias menumpu melalui titik fokus F selepas kanta

M 2 Satu garis melalui pusat optik merambat lurus dan bersilang menghasilkan imej nyata, songsang antara F dan 2 F



(c) Didapati kanta Q yang digunakan dalam Rajah 8.1 tidak dapat menghasilkan imej kenderaan yang lebih jelas ketika pengesanan kereta yang melebihi had laju dibuat. Cadangan pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada kanta supaya imej kenderaan dapat dihasilkan dengan lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut.

(i) Panjang fokus kanta
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Panjang fokus kanta tinggi / besar

Sebab : Menghasilkan pembesaran linear yang besar untuk imej plat kenderaan lebih jelas dari jarak jauh

(ii) Diameter kanta
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Diameter kanta tinggi / besar

Sebab : membenarkan lebih banyak kuantiti cahaya memasuki sensor kamera menghasilkan imej terang

(iii) Bilangan kanta
Sebab [2 markah]

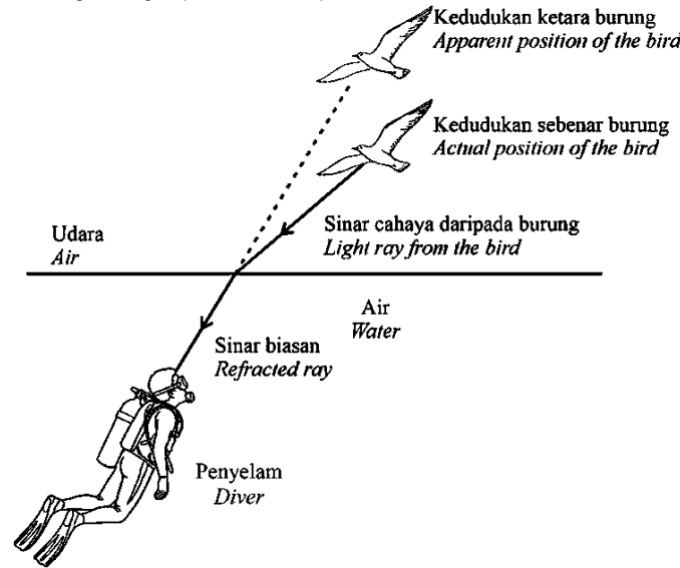
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Bilangan kanta banyak (Gabungan kanta kompaun)

Sebab : Menghasilkan pembesaran imej yang tajam dan mengurangkan aberasi kromat / sfera

SOALAN 48 | SARAWAK (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang penyelam ternampak seekor burung terbang di langit apabila naik ke permukaan air.



(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pembiasan cahaya (Refraction of light).

(b) Kedudukan burung dalam Rajah 9 kelihatan lebih tinggi berbanding kedudukan sebenarnya dari sudut pandangan penyelam. Terangkan bagaimana perkara ini berlaku. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Hukum Pembiasan Cahaya menyatakan bahawa apabila sinar cahaya merambat merentasi medium berbeza ketumpatan optik, sinar cahaya akan terbias membengkok mendekati garis normal apabila bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat optik.

S 1 (Sebelum) : Sinar cahaya dari burung merambat melalui udara (medium kurang tumpat optik) menuju ke permukaan air laut (medium lebih tumpat optik).

S 2 (Semasa) : Di sempadan permukaan air-udara, sinar cahaya dibiaskan membengkok mendekati garis normal kerana kelajuan cahaya berkurang di dalam air.

S 3 (Selepas) : Apabila sinar biasan memasuki mata ikan, ekstrapolasi garis lurus sinar cahaya ke belakang menghasilkan imej maya burung pada kedudukan ketara yang lebih tinggi daripada kedudukan sebenar.

(c) Satu alur cahaya merambat masuk dari air ke kaca pada sudut tuju 25° . Diberi indeks biasan kaca dan air masing masing ialah 1.65 dan 1.33. Hitung

(i) sudut biasan di dalam kaca. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

Hukum Snell : $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

M 1 Penggantian betul : $1.33 \times \sin 25^\circ = 1.65 \times \sin \theta_2$

M 2 $\sin \theta_2 = 0.3406 \Rightarrow \theta_2 = \sin^{-1}(0.3406)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\theta_2 = 19.92^\circ$

(ii) laju cahaya di dalam kaca tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $n = c / v \Rightarrow v = c / n$

M 1 Penggantian betul : $v = (3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}) / 1.65$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 1.82 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

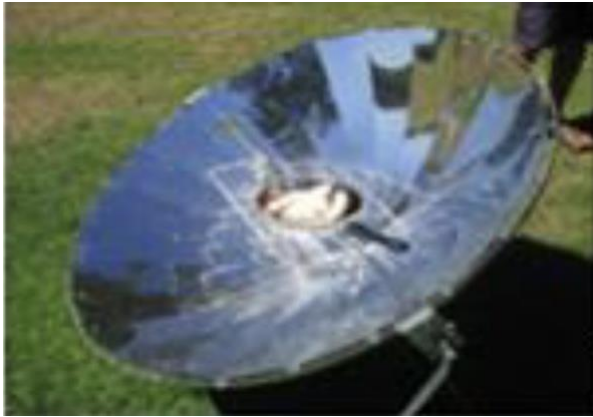
(d) Anda dikehendaki untuk menyiasat ciri ciri kamera yang digunakan untuk mengambil gambar hidupan liar di laut dalam. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi bagi empat jenis kamera J, K, L, dan M.

Kamera	Indeks biasan kanta	Bahan kanta	Saiz kanta	Peralatan tambahan
J	1.65	Kaca	Kecil	Penapis warna
K	1.49	Plastik	Besar	Lampu LED
L	1.65	Kaca	Besar	Lampu LED
M	1.49	Plastik	Kecil	Penapis warna

Kaji spesifikasi tersebut dan tentukan kamera yang paling sesuai digunakan untuk merakam imej yang jelas di laut dalam. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kamera Bawah Air	Penerangan / Sebab	Markah
Indeks biasan kanta: Tinggi (1.65)	Kuasa pembiasan tinggi, kanta lebih nipis dan panjang fokus lebih pendek	1 + 1
Bahan kanta: Kaca (Glass)	Keras, tidak mudah tercalar dan tahan tekanan air laut dalam yang tinggi	1 + 1
Saiz bukaan kanta: Besar	Membenarkan lebih banyak kuantiti cahaya masuk untuk imej yang terang dalam laut gelap	1 + 1
Ciri tambahan: Dilengkapi Lampu LED	Keamatan cahaya tinggi untuk menerangi hidupan liar marin dalam kegelapan laut dalam	1 + 1
Pilihan: Kamera L	Kerana indeks biasan tinggi (1.65), bahan kaca, saiz bukaan kanta besar dan dilengkapi lampu LED	1 + 1

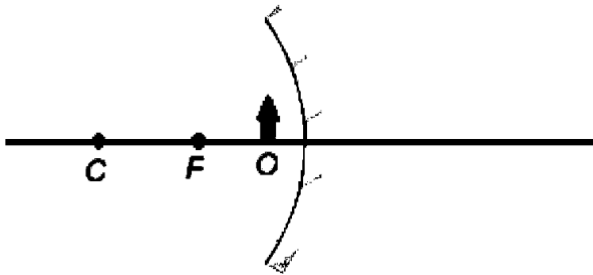
SOALAN 49 | Terengganu (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah cermin dapur solar yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan tenaga solar.

Rajah 10.1

(a) Apakah fenomena yang terlibat untuk penghasilan haba oleh dapur solar? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Pantulan cahaya (Reflection of light).



(b) (i) Salin Rajah 10.2 dan lengkapkan Rajah sinar bagi cermin dapur solar yang digunakan. Tunjukkan di mana imej terbentuk. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**
M 1 Sinar selari dengan paksi utama dipantulkan menumpu melalui titik fokus, F
M 2 Sinar melalui pusat kelengkungan, C dipantulkan kembali pada lintasan yang sama
M 3 Kedua-dua sinar pantulan bersilang dan menumpu tepat pada periuk di titik fokus, F

(ii) Nyatakan satu ciri bagi imej tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Nyata // Songsang // Terbentuk di titik fokus, F.

(c) Syarikat anda diberikan satu projek untuk memasang cermin keselamatan jalan raya di sepanjang jalan sebuah taman perumahan yang sibuk. Jadual 10.1 menunjukkan spesifikasi empat cermin keselamatan jalan K, L, M dan N.

Cermin keselamatan jalan	Jenis cermin melengkung	Diameter cermin melengkung	Kedudukan cermin	Bahan salutan pemantul
K	Cembung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah
L	Cekung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
M	Cembung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
N	Cekung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah

Kaji spesifikasi dan justifikasi setiap aspek. Pilih cermin keselamatan jalan yang paling sesuai. Anda perlu menyakinkan pelanggan dengan memberi mereka alasan mengapa mereka harus memilih cermin keselamatan jalan yang dicadangkan. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Cermin Keselamatan Jalan	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis cermin melengkung: Cermin cembung	Memberikan medan penglihatan yang lebih luas kepada pemandu di selekoh jalan	1 + 1
Diameter cermin melengkung: Besar	Memantulkan kuantiti cahaya yang lebih banyak ke mata pemandu untuk menghasilkan imej pandangan yang lebih terang	1 + 1
Kedudukan cermin: Tinggi	Mengelakkan halangan daripada kenderaan lain di tepi jalan dan memberikan sudut pandangan yang lebih luas	1 + 1
Bahan salutan pemantul: Pemantul kuat (Keluli tahan karat / Polikarbonat bersalut perak)	Kadar pantulan cahaya lebih tinggi, imej lebih tajam dan tahan lasak terhadap perubahan cuaca	1 + 1
Pilihan: Cermin Keselamatan Jalan M	Kerana jenis cermin cembung, diameter besar, kedudukan tinggi dan bahan salutan pemantul kuat	1 + 1

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah cermin keselamatan dalam sebuah kedai pakaian.



Rajah 10.3

(i) Jelaskan bagaimana imej boleh terbentuk oleh cermin tersebut. [3 markah]

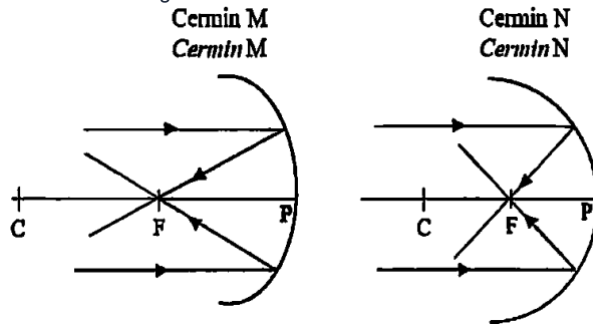
✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**
M 1 Sinar selari paksi utama dipantulkan mencapah seolah-olah dari titik fokus F di belakang cermin
M 2 Sinar menuju ke pusat kelengkungan C dipantulkan kembali pada lintasan yang sama
M 3 Ekstrapolasi garis pantulan bersilang di belakang cermin menghasilkan imej maya, tegak dan diperkecilkan

(ii) Sekiranya jenis cermin keselamatan itu digantikan dengan satu cermin cekung, apakah perubahan yang akan berlaku sekiranya kedudukan objek lebih besar dari F? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
M 1 Imej yang terbentuk adalah songsang dan nyata (apabila kedudukan objek berada di luar titik fokus, $u > f$)
M 2 Medan penglihatan menjadi jauh lebih sempit / kecil berbanding cermin cembung

SOALAN 50 | NEGERI SEMBILAN (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan sinar cahaya selari menuju permukaan cermin cekung M dan N. CP ialah jejari kelengkungan dan F ialah titik fokus bagi cermin cermin itu.



Rajah 11.1

Rajah 11.2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Jarak di antara titik fokus, F dengan kutub cermin sfera, P.

(b) Berdasarkan rajah 11.1 dan 11.2, bagi cermin M dan N, bandingkan: kelengkungan, panjang fokus, jarak sinar difokuskan dari cermin. Nyatakan hubungan antara kelengkungan cermin dengan panjang fokus, panjang fokus dengan jarak sinar difokuskan dari cermin. [5 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [5 M]**

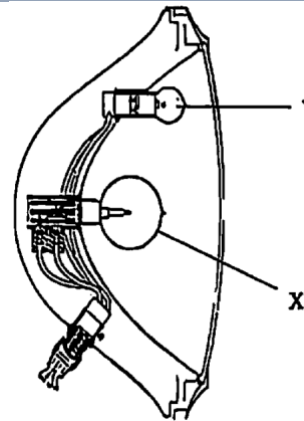
M 1 Kelengkungan cermin : Rajah 11.2 > Rajah 11.1

M 2 Panjang fokus cermin : Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M 3 Jarak sinar difokuskan dari cermin : Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M 4 Semakin bertambah kelengkungan, semakin berkurang panjang fokus

M 5 Semakin bertambah panjang fokus, semakin bertambah jarak sinar difokuskan dari cermin (Panjang fokus = jarak sinar difokuskan)



(c) Rajah 11.3 menunjukkan keratan rentas pemantul berbentuk parabola yang terdapat dalam sebuah lampu suluh.

Lampu ini mempunyai dua mentol, X dan Y. Mentol Y di atas mentol X manakala mentol X terletak pada titik fokus pemantul. Terangkan apa yang berlaku kepada sinar cahaya mentol apabila hanya (i) mentol X dihidupkan (ii) mentol Y dihidupkan. Anda boleh menggunakan gambarajah untuk menjelaskan jawapan. [4 markah]

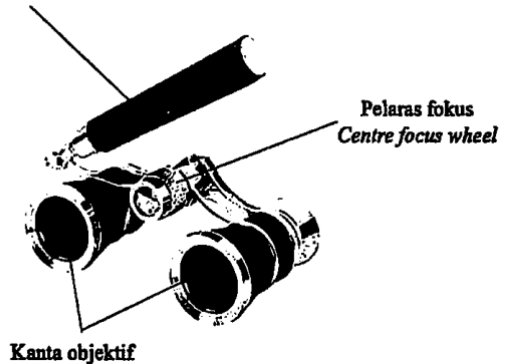
✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

M 1 & M 2 (Mentol X dihidupkan) : Mentol X terletak tepat pada titik fokus F pemantul parabola. Sinar cahaya dari X dipantulkan selari dengan paksi utama untuk menyuluh objek pada jarak jauh (suluhan tinggi).

M 3 & M 4 (Mentol Y dihidupkan) : Mentol Y terletak di atas titik fokus F. Sinar cahaya dari Y dipantulkan menunduk ke bawah menyuluh permukaan jalan pada jarak dekat (suluhan rendah) tanpa menyilaukan pemandu lain.

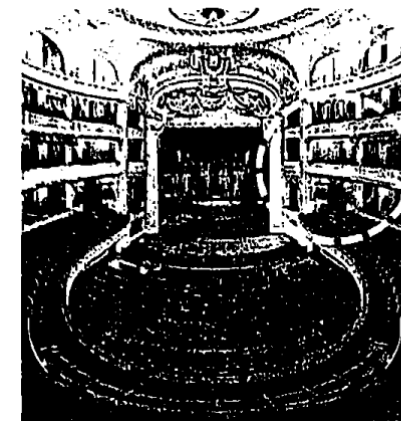
(d) Topeng opera merupakan aksesori klasik dan praktikal untuk mempertingkatkan pengalaman menonton persembahan di teater. Penggunaan kanta atau topeng opera adalah cara terbaik untuk melihat persembahan opera dengan lebih jelas dan terperinci, terutamanya jika penonton duduk jauh dari pentas.

Pemegang
Handle



Kanta objektif

Pelaras fokus
Centre focus wheel



Balkoni Atas
Upper Circle

Sebagai seorang pengurus teater opera, anda dikehendaki mengubah suai topeng opera dalam Rajah 11.5 supaya penonton yang berada di balkoni atas dapat melihat dengan lebih jelas dan terang sekiranya berada di kedudukan yang tinggi dan selesa untuk menonton dalam tempoh masa yang lama. Dengan menggunakan konsep yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: kanta objektif, kuasa kanta, ketumpatan topeng opera, dan sebarang ciri tambahan. [10 markah]

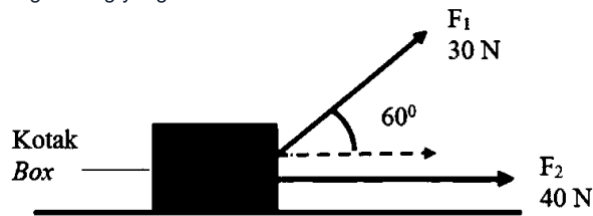
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Teropong / Topeng Opera	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis kanta: Kanta cembung (Convex lens)	Menumpukan cahaya dan menghasilkan imej nyata, songsang untuk sistem optik	1 + 1
Diameter kanta objektif: Besar	Membiasakan lebih banyak kuantiti cahaya masuk untuk menghasilkan imej yang sangat terang dan jelas	1 + 1
Kuasa kanta objektif: Rendah (Panjang fokus fo panjang)	Menghasilkan faktor pembesaran linear yang tinggi ($M = f_o / f_e$)	1 + 1
Kuasa kanta mata: Tinggi (Panjang fokus fe pendek)	Membesarkan imej perantaraan dengan pembesaran sudut yang tinggi	1 + 1
Jarak antara dua kanta: $d = f_o + f_e$ (Pelarasan normal)	Imej akhir terbentuk di infiniti, selesa dipandang oleh mata tanpa meneran mata penonton	1 + 1

Tingkatan 5 • BAB 1
DAYA DAN GERAKAN II

SOALAN 51 | PAHANG (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan sebuah kotak ditarik di atas suatu permukaan licin dengan daya F_1 dan F_2 dengan nilai 30 N dan 40 N masing-masing yang berbeza arah.



(a) Apakah maksud leraian daya? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Leraian daya ialah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya yang saling berserenjang.

(b) Pada Rajah 3.1, lerai dan labelkan daya, F_1 30 N kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Melabel F_y dengan betul.

M 2 Melabel F_x dengan betul.

(c) Kira komponen mengufuk bagi daya F_1 . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

$F_x = 30 \cos 60^\circ // 30 \sin 30^\circ = 15 \text{ N}$

(d) Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas kotak tersebut. [2 markah]

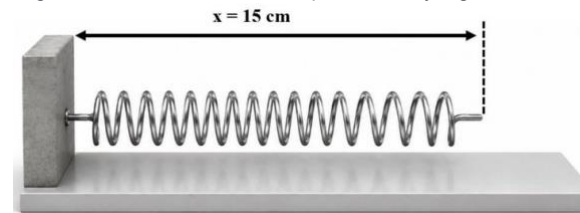
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Daya paduan = 40 N + 15 N

M 2 = 55 N

SOALAN 52 | PERLIS (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan spring yang ditetapkan kedudukannya di dinding dan diletakkan di atas satu permukaan yang licin.



(a) Nyatakan maksud kekenyalan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Keupayaan sesuatu bahan untuk kembali ke bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang dikenakan dialihkan (Kekenyalan).

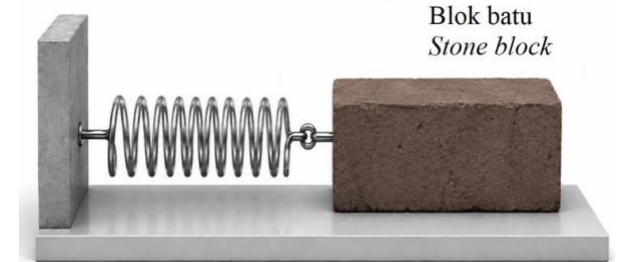
(b) Berikan satu faktor yang mempengaruhi kekenyalan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang asal spring // Diameter spring // Ketebalan dawai spring // Jenis bahan spring (Pilih mana-mana satu).

Rajah 3.2 menunjukkan keadaan spring yang sama apabila dimampatkan oleh blok batu berjisim 2 kg dengan daya 150 N. Diberi pemalar spring ialah 10 N/cm.

(c) Berdasarkan rajah 3.2,



(i) Hitung panjang spring, x . [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $F = kx$

M 1 Penggantian betul : $150 = 10 x // x = 150 / 10$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $x = 15 \text{ cm}$

(ii) Nyatakan jenis daya yang dikenakan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

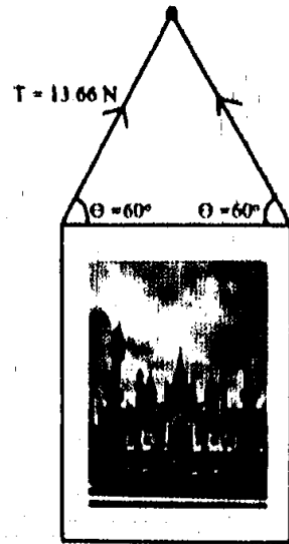
Daya tolakan // Daya mampatan

(d) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

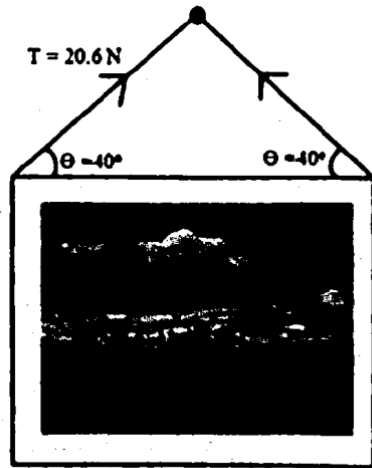
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Hukum Hooke

SOALAN 53 | KUALA LUMPUR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

Berat / Weight, $W = 23.7 \text{ N}$

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan bingkai gambar digantung pada sebuah dinding dengan menggunakan tali yang serupa. Setiap tali dapat menampung daya maksimum sebanyak 22 N.

Berat / Weight, $W = 26.5 \text{ N}$

Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud keseimbangan daya. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya graviti (Gravitational force).

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut di antara tali dan bingkai gambar [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berat beban $W = mg = (3.0)(9.81) = 29.43 \text{ N}$ (atau 30 N jika $g = 10 \text{ m s}^{-2}$).

(ii) berat bingkai gambar, W [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

$T_1 = T_2$ (Tegangan pada kedua-dua tali adalah sama kerana sistem berada dalam keseimbangan simetri).

(iii) tegangan tali, T [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula leraian daya : $2 T \sin 30^\circ = W \Rightarrow 2 T (0.5) = 30 \text{ N}$

M 1 Penggantian betul : $T = 30 / (2 \sin 30^\circ) = 30 / 2 (0.5)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T = 30 \text{ N}$

(c) (i) Hubungkan sudut di antara tali dan bingkai gambar dengan tegangan tali, T . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tali akan putus kerana nilai tegangan tali yang bertindak ($T = 30 \text{ N}$) melebihi tegangan maksimum yang boleh ditampung oleh tali ($T_{\text{maks}} = 22 \text{ N}$).

(ii) Hubungkan berat bingkai gambar, W dengan tegangan tali, T . [1 markah]

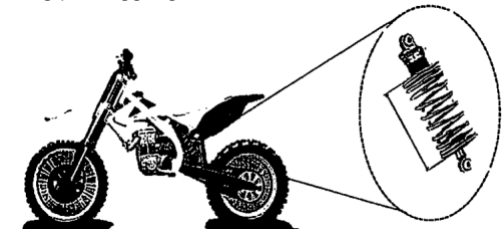
(d) Bingkai gambar dalam Rajah 5.1 digantikan dengan bingkai gambar yang baharu. Dalam beberapa saat selepas digantung, didapati tali bingkai gambar telah putus.

(i) Jika berat bingkai gambar ialah 30 N , hitung tegangan tali yang baharu. [2 markah]

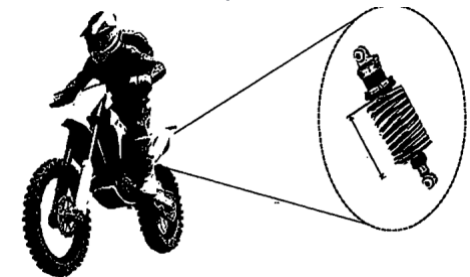
(ii) Berdasarkan jawapan dalam 5 (d)(i), terangkan mengapa tali bingkai gambar putus. [1 markah]

SOALAN 54 | NEGERI SEMBILAN (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 menunjukkan sebuah motosikal lasak tanpa penunggang. Rajah 6.2 menunjukkan motosikal lasak yang sama apabila dinaiki oleh seorang penunggang.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan maksud pemanjangan spring. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Penambahan panjang spring apabila daya regangan dikenakan ke atas spring // Hasil tolak panjang spring yang diregang dengan panjang asal spring.

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) berat beban [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berat beban : Rajah 6.2 > Rajah 6.1 (Rajah 6.2 lebih besar daripada Rajah 6.1).

(ii) jarak mampatan spring [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak mampatan : Rajah 6.2 > Rajah 6.1 (Rajah 6.2 lebih besar daripada Rajah 6.1).

(iii) pemalar spring [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pemalar spring : Rajah 6.1 = Rajah 6.2 (Pemalar spring kedua-dua spring adalah sama).

(c) Hubungkan berat beban dan jarak mampatan [1 markah]

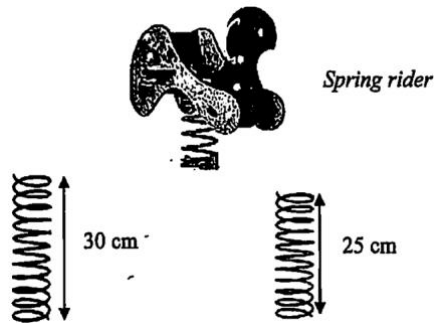
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah daya yang dikenakan (berat beban), semakin bertambah jarak mampatan spring.

(d) Hubungkan berat beban dan pemalar spring [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berat beban bertambah, pemalar spring tidak berubah (Berat beban tidak mempengaruhi pemalar spring).



(e) Rajah 6.3 dibawah menunjukkan keadaan satu spring rider sebelum dan selepas dinaiki oleh seorang budak lelaki. (Pemalar spring, $k = 3000 \text{ N m}^{-1}$). Hitungkan berat budak lelaki itu. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Pertukaran unit : $x = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

Formula : $F = kx$

M 2 Penggantian betul : $F = 3000 (0.05)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 150 \text{ N}$

SOALAN 55 | SELANGOR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Seorang lelaki menolak dua kotak yang serupa menggunakan troli di atas dua keping landasan kayu yang berbeza panjangnya. Kedua-dua kotak digerakkan dengan halaju seragam sepanjang berada di atas landasan kayu tersebut.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

Daya FR ialah daya yang menentang gerakan troli sepanjang menaiki landasan kayu tersebut.

(a) Nyatakan daya FR [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya geseran (Frictional force).

(b) Perhatikan rajah 6.1 dan Rajah 6.2. Bandingkan

(i) panjang landasan kayu [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang landasan kayu : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(ii) sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Sudut kecondongan landasan kayu, θ : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(iii) daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya yang dikenakan : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), hubungkan

(i) panjang landasan kayu dengan sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang landasan kayu bertambah, sudut kecondongan landasan kayu, θ berkurang.

(ii) panjang landasan kayu dengan daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Panjang landasan kayu bertambah, daya yang dikenakan berkurang.

(d) Diberi:

jumlah berat kotak dan troli = 400 N

daya $F_R = 50 \text{ N}$

$\theta_1 = 30^\circ$

(i) hitung daya yang dikenakan oleh lelaki dalam Rajah 6.1. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula keseimbangan daya selari landasan : $F - F_R - W \sin \theta = 0 \Rightarrow F = F_R + W \sin \theta$

M 1 Penggantian betul : $F = 50 + 400 \sin 30^\circ = 50 + 400 (0.5)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 250 \text{ N}$

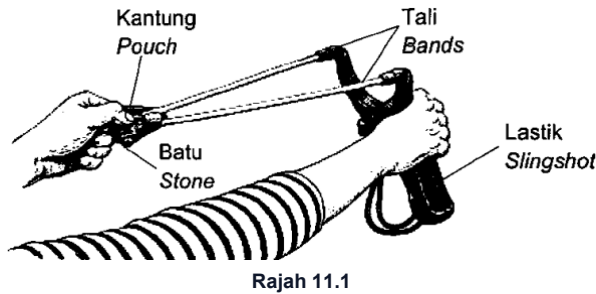
(ii) Apakah perubahan yang berlaku kepada daya dalam 6 (d)(i) jika kotak dapat bergerak dengan pecutan seragam? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bertambah (Increase).

SOALAN 56 | KEDAH (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah lastik yang talinya sedang ditarik.



Rajah 11.1

(a) Nyatakan maksud kekenyalan.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan.

(b) Terangkan bagaimana batu dalam kantung dapat dipecutkan ke hadapan.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

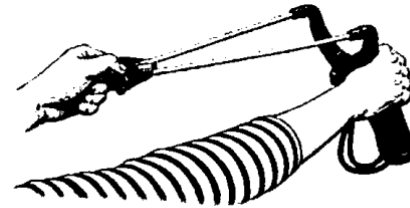
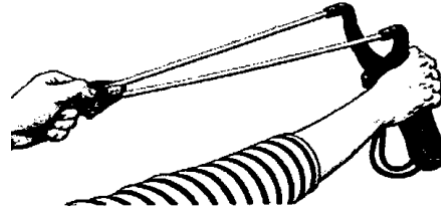
KPH: Prinsip Keabadian Tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah bentuk, manakala tenaga keupayaan kenyal tersimpan apabila kerja dilakukan meregangkan getah mengikut $E_p = \frac{1}{2} Fx = \frac{1}{2} kx^2$.

S 1 (Sebelum) : Tali getah lastik ditarik dengan daya F menghasilkan pemanjangan regangan x , lalu kerja yang dilakukan disimpan sebagai tenaga keupayaan kenyal.

S 2 (Semasa) : Apabila kantung lastik dilepaskan, daya pemulih elastik getah bertindak menarik getah kembali ke panjang asalnya secara mendadak.

S 3 (Selepas) : Keseluruhan tenaga keupayaan kenyal getah dipindahkan dan ditukarkan kepada tenaga kinetik batu ($E_k = \frac{1}{2} mv^2$) yang memecutkan batu ke hadapan dengan kelajuan yang sangat tinggi.

(c) Rajah 11.2 dan Rajah 11.3 menunjukkan dua buah lastik yang serupa. Batu yang sama dalam kantung pada Rajah 11.3 dilepaskan lebih jauh berbanding lastik pada Rajah 11.2.

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.3

(i) Berdasarkan Rajah 11.2 dan Rajah 11.3, bandingkan:

- kekenyalan tali lastik
- pemanjangan tali lastik
- daya yang dikenakan ke atas tali lastik

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Kekenyalan tali lastik : Rajah 11.3 = Rajah 11.2

M 2 Pemanjangan tali lastik : Rajah 11.3 > Rajah 11.2

M 3 Daya yang dikenakan ke atas tali lastik : Rajah 11.3 > Rajah 11.2

(ii) Nyatakan hubungan antara:

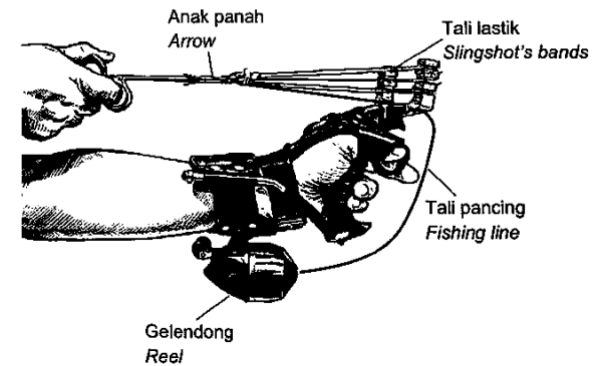
- daya yang dikenakan ke atas tali lastik dengan pemanjangan tali lastik
- pemanjangan tali lastik dengan tenaga yang disimpan oleh tali lastik

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Semakin bertambah daya yang dikenakan, semakin bertambah pemanjangan tali lastik (Hukum Hooke, $F = kx$)

M 2 Semakin bertambah pemanjangan tali lastik, semakin besar tenaga keupayaan kenyal yang disimpan ($E_p = \frac{1}{2} kx^2$)



(d) Rajah 11.4 menunjukkan seorang pemancing menggunakan anak panah untuk menangkap ikan di sungai.

Rajah 11.4

Anda dikehendaki memberi cadangan pengubahsuaian untuk meningkatkan kecekapan alat memancing ini agar pemancing dapat menangkap ikan yang tangkas dan jauh dari kedudukan pemancing itu. Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:• anak panah• tali lastik• tali pancing• gelendong

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Pengubahsuaian Alat Memancing Anak Panah	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan anak panah: Gentian karbon / Alooi aluminium	Ketumpatan lebih rendah / lebih ringan untuk menghasilkan pecutan yang lebih tinggi mengikut $F = ma$	1 + 1
Bentuk anak panah: Bentuk larus hidrodinamik dengan mata tirus	Mengurangkan rintangan seretan bendalir di dalam air agar anak panah merambat dengan kelajuan yang lebih tinggi	1 + 1
Tali lastik: Pemalar daya spring, k lebih tinggi / Ketebalan getah tinggi	Menghasilkan daya tarikan besar dan menyimpan kuantiti tenaga keupayaan kenyal ($E_p = \frac{1}{2} kx^2$) yang lebih tinggi	1 + 1

Tali pancing: Nilon berkekuatan tinggi / Diameter kecil	Kekuatan tegangan lebih tinggi, tidak mudah putus dan rintangan geseran lebih rendah semasa pergerakan	1 + 1
Jenis gelendong: Gelendong gelas bebola lancar	Pusingan lancar dengan geseran minimum membolehkan tali pancing dilepaskan dengan lebih pantas	1 + 1
Hujung mata panah: Mata panah berduri (Barbed tip) daripada keluli tahan karat	Mencengkam mangsa dengan lebih kuat dan mengelakkan ikan daripada terlepas	1 + 1

M 5 Semakin bertambah daya dikenakan, semakin bertambah pecutan (Pecutan berkadar terus dengan daya mengikut $F = ma$)

(c) Berdasarkan definisi Hukum Gerakan Newton Kedua, terbitkan rumus F sama dengan ma . Seterusnya nyatakan hubungan di antara jisim dan pecutan dan lakarkan graf tersebut. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

M 1 $F \propto a$ (pada jisim malar m)

M 2 $F = ma$

M 3 Pecutan berkadar songsang dengan jisim ($a \propto 1/m$) apabila daya tindakan F adalah malar

M 4 Melukis graf hubungan antara pecutan, a melawan jisim, m yang menunjukkan lengkung berkadar songsang

Bilah dayung: Bilah lebar berbentuk cekung daripada gentian karbon

Menolak isi padu air yang lebih banyak ke belakang untuk menghasilkan daya tindak balas ke hadapan yang lebih besar mengikut Hukum Gerakan Newton Ketiga

1 + 1

Tingkatan 5 • BAB 2 TEKANAN

SOALAN 58 | PERLIS (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

SOALAN 57 | PAHANG (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua perahu serupa Y dan Z yang mempunyai jisim yang sama. Perahu Y dikayuh oleh seorang lelaki manakala perahu Z dikayuh oleh dua orang lelaki. Dalam masa 30 minit, jarak yang dilalui oleh perahu Y ialah 1.5 km dan jarak yang dilalui oleh perahu Z ialah 3.0 km.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Nyatakan Hukum Gerakan Newton Kedua. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Hukum Gerakan Newton Kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya ($F = ma$).

(b) Perhatikan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jarak yang dilalui dalam masa 30 minit, daya yang dikenakan dan pecutan perahu. Hubungkan jarak yang dilalui dengan daya dikenakan. Seterusnya deduksikan hubungan antara daya dikenakan dengan pecutan perahu. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5 M]

M 1 Jarak dilalui dalam masa 30 minit : Perahu Z > Perahu Y

M 2 Daya dikenakan : Perahu Z > Perahu Y

M 3 Pecutan perahu : Perahu Z > Perahu Y

M 4 Semakin bertambah daya dikenakan, semakin bertambah jarak yang dilalui (Jarak dilalui berkadar terus dengan daya)

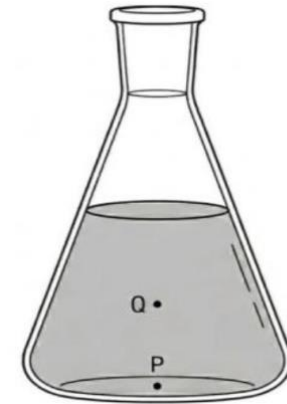
(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah perahu yang digunakan untuk menyertai Pertandingan Perahu Naga Terpentas.



Anda dikehendaki merekapi sebuah perahu yang bergerak lebih cepat dan mampu membawa pendayung dengan selamat. Nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek perahu, pendayung, dayung dan ciri keselamatan lain. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Perahu Naga Terpentas	Penerangan / Sebab	Markah
Bentuk badan perahu: Bentuk larus hidrodinamik (V-hull)	Mengurangkan rintangan seretan air dan memotong ombak laut dengan lebih lancar dan stabil	1 + 1
Bahan badan perahu: Komposit gentian karbon bertetulang	Ketumpatan lebih rendah, lebih ringan, kekuatan struktur lebih tinggi dan tidak menyerap air	1 + 1
Jisim keseluruhan perahu: Rendah / Lebih ringan	Inersia perahu lebih rendah dan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi mengikut $F = ma$	1 + 1
Susunan & bilangan pendayung: Ramai dan disusun selimbang di kiri-kanan	Menghasilkan daya kayuhan paduan ke hadapan yang lebih besar serta mengekalkan kestabilan perahu	1 + 1
Permukaan luar badan perahu: Licin dan disalut lilin hidrofobik	Mengurangkan rintangan geseran seretan kulit (skin friction drag) antara air dan badan perahu	1 + 1



1. Rajah 1.1 menunjukkan satu bekas yang diisi dengan air.

(a) Berikan maksud tekanan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya yang bertindak secara normal per unit luas permukaan (Daya per unit luas).

[Rej: Daya per luas // Formula sahaja]

(b) (i) Banding tekanan pada titik P dan titik Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tekanan pada titik P lebih tinggi / lebih besar daripada titik Q ($P_P > P_Q$).

(ii) Beri sebab pada jawapan di (b) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kedalaman titik P lebih besar daripada titik Q ($h_P > h_Q$ // Titik P berada lebih dalam daripada titik Q // Titik P berada di dasar bekas).

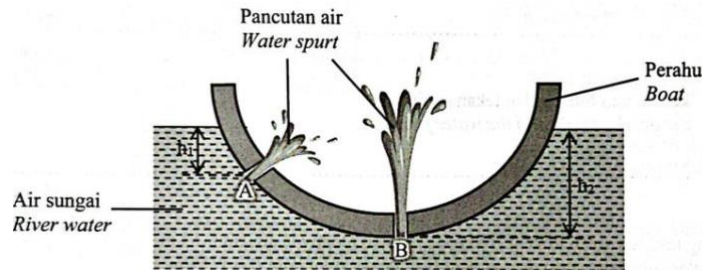
(c) Ramalkan nilai tekanan pada titik P jika air digantikan dengan minyak masak. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tekanan berkurang / menjadi lebih kecil (kerana ketumpatan minyak masak lebih rendah daripada ketumpatan air).

SOALAN 59 | SELANGOR (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5 menunjukkan keratan rentas pancutan air yang keluar melalui lubang di sisi dan lubang di dasar sebuah perahu yang terapung di dalam permukaan air sungai.



Pancutan air keluar melalui lubang disebabkan oleh tekanan air.

(a) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kedalaman cecair (h) // Ketumpatan cecair (ρ) // Pecutan graviti (g) [Pilih mana-mana satu].

(b) Perhatikan Rajah 5. Bandingkan

(i) kedalaman lubang, h [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kedalaman lubang : Lubang di dasar > Lubang di sisi ($h_{\text{dasar}} > h_{\text{sisi}}$)

(ii) jarak pancutan air dari lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak pancutan air : Lubang di dasar > Lubang di sisi

(iii) tekanan air di lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tekanan air : Lubang di dasar > Lubang di sisi

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b)(i), 5 (b)(ii), dan 5 (b)(iii), hubungkan

(i) kedalaman lubang dan jarak pancutan air [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah kedalaman lubang, semakin bertambah jarak pancutan air.

(ii) kedalaman lubang dan tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah kedalaman lubang, semakin tinggi tekanan air ($P \propto h$).

(d) Hitung tekanan air di lubang B jika kedalaman lubang B adalah 0.15 m.

[ketumpatan air sungai, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula tekanan cecair : $P = h\rho g$

M 1 Penggantian betul : $P = (0.80)(1000)(9.81)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 7848 \text{ Pa}$

(e) Perahu dalam Rajah 5 terapung di permukaan air laut.

Beban ditambah di dalam perahu supaya h_1 dan h_2 tidak berubah.

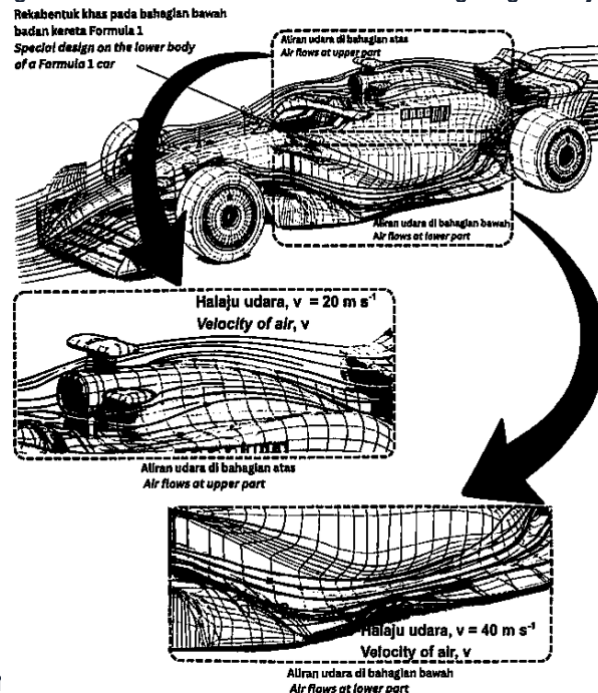
Nyatakan perubahan yang berlaku kepada jarak pancutan air dari lubang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jarak pancutan air bertambah kerana ketumpatan air laut lebih tinggi daripada air sungai ($\rho_{\text{laut}} > \rho_{\text{sungai}}$).

SOALAN 60 | KELANTAN (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6 menunjukkan aliran udara di bahagian atas dan bahagian bawah sebuah kereta Formula 1 sedang bergerak laju.



(a) I

bawah kereta Formula 1 bertujuan memberikan kesan kepada halaju udara.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Prinsip Bernoulli (Bernoulli's Principle).

(b) Berdasarkan Rajah 6, bandingkan:

(i) halaju udara di bahagian atas dan bawah kereta

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bentuk aerofoil / Luas permukaan atas sayap lebih melengkung daripada permukaan bawah.

(ii) tekanan yang dikenakan di bahagian atas dan bahagian bawah kereta

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Halaju udara di bahagian atas sayap lebih tinggi daripada bahagian bawah sayap.

(iii) daya di bahagian atas dan bawah kereta.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tekanan udara di bahagian atas sayap lebih rendah daripada bahagian bawah sayap.

(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), hubungkan:

(i) beza halaju udara dengan tekanan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin tinggi halaju udara, semakin rendah tekanan udara.

(ii) tekanan dengan daya.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Perbezaan tekanan udara antara bahagian atas dan bawah sayap menghasilkan daya angkat ke atas.

(d) Hitung daya bersih ke bawah yang terhasil pada kereta Formula 1 itu jika luas purata keseluruhan permukaan bahagian atas adalah 5.5 m^2 . Tekanan pada bahagian atas kereta Formula 1 adalah 101.3 kPa dan tekanan pada bahagian bawahnya adalah 99.0 kPa .

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

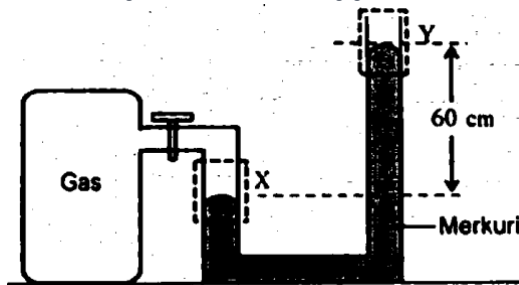
Kaedah 1 (Perbezaan Tekanan) :

$\Delta P = P_{\text{bawah}} - P_{\text{atas}} = 101.3 \text{ kPa} - 99.0 \text{ kPa} = 2.3 \text{ kPa} = 2300 \text{ N m}^{-2}$

M 1 Gantian betul : $F = \Delta P \times A = (2300 \text{ Pa}) \times (5.5 \text{ m}^2)$
 M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_{\text{paduan}} = 12\,650 \text{ N}$
 Kaedah 2 (Perbezaan Daya Langsung) :
 M 1 $F_{\text{bawah}} = P_{\text{bawah}} \times A = 101.3 \times 10^3 \times 5.5 = 557\,150 \text{ N}$
 $F_{\text{atas}} = P_{\text{atas}} \times A = 99.0 \times 10^3 \times 5.5 = 544\,500 \text{ N}$
 M 2 $F_{\text{paduan}} = 557\,150 \text{ N} - 544\,500 \text{ N} = 12\,650 \text{ N}$

SOALAN 61 | KUALA LUMPUR (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk menyukat tekanan gas dalam sebuah tong gas.



(a) Nyatakan satu sebab mengapa merkuri sesuai digunakan dalam manometer itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 Ketumpatan tinggi (High density).

(b) Tandakan dengan simbol P_{atm} dan P_{g} dalam petak X dan Y untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan tekanan gas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
 M 1 Kotak X = P_{g} (Tekanan gas tong)
 M 2 Kotak Y = P_{atm} (Tekanan atmosfera)

(c) Hitung tekanan gas dalam Rajah 7.1. [Tekanan atmosfera 76 cm Hg] [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 Formula : $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h\rho g$
 Jawapan betul : 136 cm Hg

(d) Jadual 1 menunjukkan tiga Sphygmomanometer A, B dan C yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit.

Sfigmomanometer A	
Sfigmomanometer B	
Sfigmomanometer C	

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi Sphygmomanometer yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. Beri sebab untuk kesesuaian ciri-ciri itu:

(i) Bebola pengepam. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
 Ciri : Bebola pengepam kenyal (Elastic pumping bulb)
 Sebab : Berupaya kembali ke bentuk asal dengan lebih pantas apabila daya dilepaskan

(ii) Bahan yang digunakan untuk pergelangan mengembung. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
 Ciri : Bahan yang digunakan untuk kaf (pergelangan mengembung): Nilon

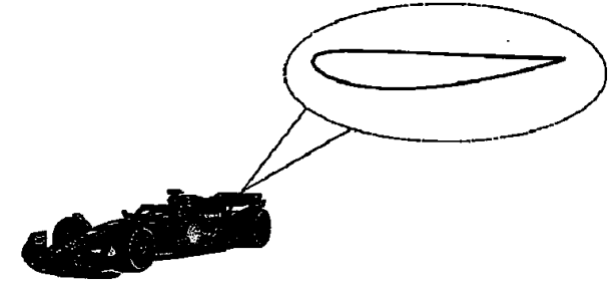
(Nylon cuff)
 Sebab : Kekuatan tegangan lebih tinggi, tahan lasak, tidak mudah koyak dan dapat menahan tekanan udara yang lebih tinggi semasa mengembang

(iii) Apakah reka bentuk Sphygmomanometer yang paling sesuai untuk digunakan bagi mengukur tekanan darah pesakit? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 Pilihan : Sphygmomanometer C

SOALAN 62 | NEGERI SEMBILAN (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan keratan rentas sebuah spoiler yang dipasang kepada sebuah kereta lumba. Bentuk spoiler tersebut menghasilkan satu daya ke bawah apabila udara mengalir melaluinya.



(a) Namakan bentuk yang diperlukan untuk menghasilkan daya ke bawah. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 Aerofoil // Aerofoil terbalik (Inverted aerofoil).

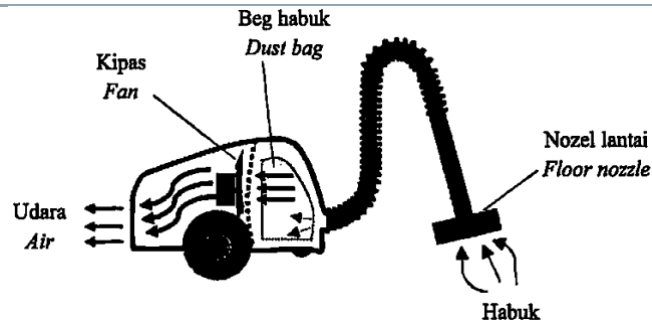
(b) Tekanan pada permukaan bawah spoiler tersebut adalah 1000 Pa manakala tekanan pada permukaan atasnya adalah 3200 Pa. Luas permukaan atas spoiler adalah 0.5 m persegi. Hitung

(i) perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah bagi spoiler tersebut [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 Perbezaan tekanan : $\Delta P = 3200 - 1000 = 2200 \text{ Pa}$

(ii) daya ke bawah yang bertindak ke atas spoiler tersebut disebabkan perbezaan tekanan dalam 7 (b)(i). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
 Formula : $F = PA$
 M 1 Penggantian betul : $F = 2200 (0.5)$
 M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 1100 \text{ N}$



(c) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah pembersih vakum.

Jadual 1

K: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Kecil

L: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Besar

M: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Besar

N: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Kecil

Berdasarkan Jadual 1 di atas, nyatakan ciri-ciri sebuah pembersih vakum yang boleh membersihkan habuk dengan lebih cepat dan berkesan.

(i) Saiz nozel lantai. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Saiz nozel lantai lebih lebar

Sebab : Membersihkan ruang lebih luas dengan lebih cepat / kawasan sedutan besar / banyak habuk disedut dalam satu masa

(ii) Saiz kipas. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Saiz kipas lebih besar

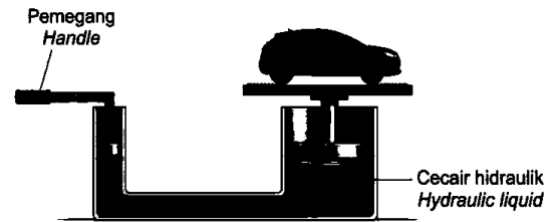
Sebab : Menghasilkan perbezaan tekanan yang lebih tinggi / halaju udara tinggi / banyak udara ditolak keluar pada kadar tinggi

(d) Berdasarkan jawapan dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan pembersih vakum yang paling sesuai. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pilihan : Model M

SOALAN 63 | Terengganu (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang digunakan untuk menaikkan kereta di sebuah bengkel.

Rajah 7

(a) Nyatakan prinsip Fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Prinsip Pascal

(b) Satu daya 50 N bertindak ke atas omboh kecil apabila pemegang ditolak ke bawah. Luas keratan rentas omboh input yang disambung kepada pemegang dan luas keratan rentas omboh output untuk mengangkat kereta masing-masing 0.04 m² dan 0.8 m².

(i) Hitung tekanan yang bertindak ke atas cecair hidrolik dalam hidrolik sistem itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $P = F / A$

M 1 Penggantian betul : $P = 50 / 0.04$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 1250 \text{ N m}^{-2}$

(ii) Hitung daya yang dikenakan oleh cecair hidrolik ke atas omboh besar itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Formula : $F = PA$

M 1 $F = 1250 \times 0.8 = 1000 \text{ N}$

(c) Jadual 7 menunjukkan ciri-ciri bagi tiga jenis jek hidrolik.

Jenis jek hidrolik	Faktor penggandaan	Bendalir digunakan
K	12	Minyak
L	13	Minyak
M	12	Air

Berdasarkan Jadual 7, pilih dan nyatakan ciri-ciri yang terbaik bagi jek hidrolik yang mampu mengangkat kenderaan yang lebih berat dan lebih cekap.

(i) Faktor penggandaan. Sebab; [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Faktor penggandaan: Besar

Sebab: Daya output yang besar

(ii) Jenis bendalir yang digunakan. Sebab; [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Jenis bendalir yang digunakan: Minyak

Sebab: Tidak boleh dimampatkan dan tidak meruap

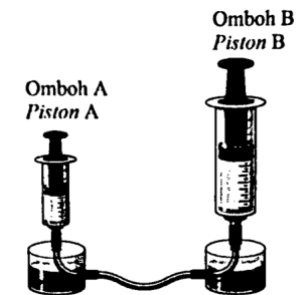
(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7 (c)(i) dan 7 (c)(ii), tentukan jek hidrolik yang boleh menampung berat yang lebih besar dan lebih cekap. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

L

SOALAN 64 | JOHOR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 di bawah menunjukkan sebuah alat yang mengaplikasikan sistem hidrolik yang akan digunakan untuk mengangkat beban.



(a) Berdasarkan rajah 10, antara omboh A dan omboh B, yang manakah lebih sesuai dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan beban? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Omboh B

(b) Terangkan mengapa omboh yang disebutkan di atas boleh digunakan sebagai tempat untuk meletakkan beban. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

M 1 Apabila daya dikenakan pada omboh kecil, tekanan yang besar dihasilkan.

M 2 Tekanan tersebar secara seragam dalam sistem yang tertutup.

M 3 Tekanan dipindahkan kepada omboh besar.

M 4 Omboh besar akan menghasilkan daya yang besar. Faktor

penggandaan = $A_{\text{out}}/A_{\text{in}}$.

(c) Alat pada rajah 10 didapati tidak dapat bekerja dengan berkesan untuk mengangkat beban yang lebih besar.

Berdasarkan jadual di bawah, alat manakah yang dapat digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar dan dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama.

Alat	Diameter omboh output	Jenis salur penghantaran	Jenis bahan picagari	Jenis minyak hidrolik
A	2 cm	Getah	Plastik	Tidak boleh dimampatkan
B	3 cm	Kaca	Kaca	Tidak boleh dimampatkan
C	2 cm	Kaca	Kaca	Boleh dimampatkan
D	3 cm	Getah	Plastik	Boleh dimampatkan

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Alat Hidraulik	Sebab / Penerangan	Markah
Diameter omboh output: Besar	Daya output besar	1 + 1
Salur penghantaran: Kaca	Tidak bertindak balas dengan bahan kimia	1 + 1
Bahan picagari: Kaca	Tidak mudah patah / mudah dikendalikan	1 + 1
Minyak hidrolik: Tidak boleh dimampatkan	Lebih cekap / daya tidak digunakan untuk memampat	1 + 1
Pilihan: Alat B	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

(d) Dalam satu sistem hidrolik, dua piston berdiameter 2 cm dan 5 cm digunakan.

(i) Berapakah faktor penggandaan bagi sistem hidrolik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Faktor penggandaan = A_{out}/A_{in}
M 2 = $5/2 = 2.5$

(ii) Jika beban yang perlu diangkat adalah 50 N, berapakah daya minimum yang perlu dikenakan? [2 markah]

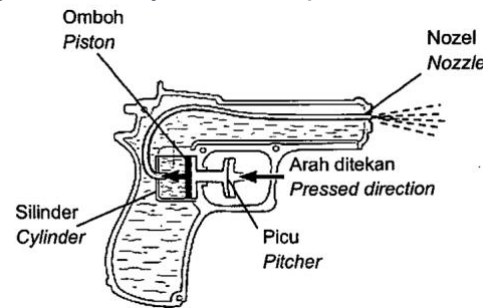
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 $F_i/F_o = A_i/A_o \rightarrow F_i/50 = 2/5$
M 2 $F_i = 20 \text{ N}$

(iii) Berapakah nilai tekanan yang dikenakan terhadap cecair hidrolik tersebut? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 $P = F/A = 50/15.708 = 3.1831 \text{ N/cm}^2$

SOALAN 65 | KEDAH (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 (a) Rajah 10.1 menunjukkan sebuah pistol air mainan.



Rajah 10.1

Nyatakan prinsip Pascal.

[1 markah]

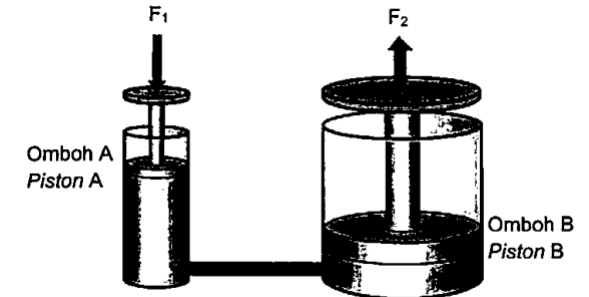
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir (Prinsip Pascal).

(b) Terangkan bagaimana air terpancut keluar dari nozel apabila picu ditekan berdasarkan prinsip Pascal.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]
KPH: Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas suatu bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu ($P = F / A$).
S 1 (Sebelum) : Omboh ditekan mengenakan daya ke atas cecair dalam silinder tertutup senapang air.
S 2 (Semasa) : Tekanan tinggi yang dikenakan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair menuju ke bahagian nozel yang berluas keratan rentas kecil.
S 3 (Selepas) : Mengikut Persamaan Keselamatan ($A_1 v_1 = A_2 v_2$), luas muncung nozel yang sempit menghasilkan halaju pancutan air yang sangat tinggi ke hadapan.

(c) Rajah 10.2 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas.



Rajah 10.2

Luas keratan rentas pada omboh A dan omboh B masing-masing ialah 0.05 m^2 dan 1.0 m^2 . Daya, $F_1 = 10 \text{ N}$ dikenakan pada omboh A. Hitung:

(i) tekanan yang terhasil di dalam bendalir

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $P = F / A$
M 1 Penggantian betul : $P = 10 / 0.05$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 200 \text{ Pa}$

(ii) daya F_2

[1 markah]

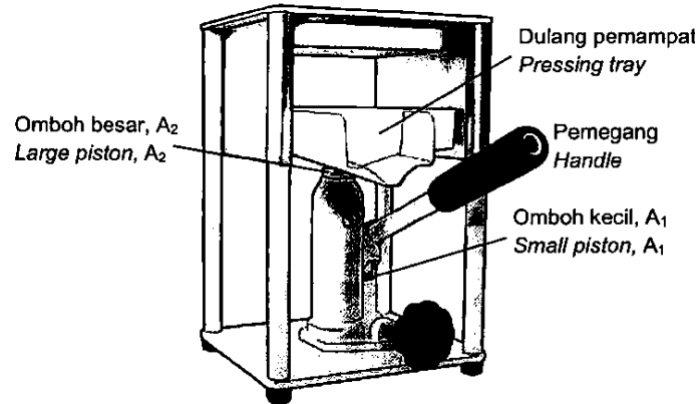
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Formula : $F_2 = P \times A_B$
M 1 Penggantian & Jawapan betul : $F_2 = (200) \times (1) = 200 \text{ N}$

(iii) faktor penggandaan bagi sistem hidrolik itu.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula faktor penggandaan : $M = F_2 / F_1$
M 1 Penggantian betul : $M = 200 / 10$
M 2 Jawapan akhir betul : $M = 20$

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah pengekstrak jus hidraulik.



Rajah 10.3

Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri empat pengekstrak jus K, L, M dan N:

Pengekstrak Jus	Nisbah Luas A_1 kepada A_2	Jenis Bahan	Luas Dulang Mampatan (cm^2)	Jenis Bendalir
K	20 : 1	Besi	80 cm^2	Air
L	40 : 1	Keluli	15 cm^2	Minyak
M	1 : 40	Keluli	75 cm^2	Minyak
N	1 : 20	Besi	20 cm^2	Air

Kaji kesesuaian setiap ciri pengekstrak jus mampatan tersebut. Seterusnya, tentukan pengekstrak jus yang dapat mengekstrak jus buah-buahan dengan berkesan. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Pengekstrak Jus Hidraulik	Penerangan / Sebab	Markah
Nisbah luas A_1 kepada A_2 : Kecil (1 : 40)	Menghasilkan daya mampatan output yang sangat besar / faktor penggandaan tinggi mengikut $F_2 = (A_2 / A_1) F_1$	1 + 1
Jenis bahan: Keluli	Sangat kuat, tidak berkarat, tahan lasak dan mampu menahan daya serta tekanan mampatan yang tinggi	1 + 1
Luas dulang mampatan: Besar (75 cm^2)	Mampu menampung dan mengekstrak kuantiti jus buah-buahan yang lebih banyak dalam satu masa	1 + 1
Jenis bendalir: Minyak	Bendalir tidak boleh dimampatkan, tidak mudah meruap dan memindahkan tekanan secara seragam	1 + 1

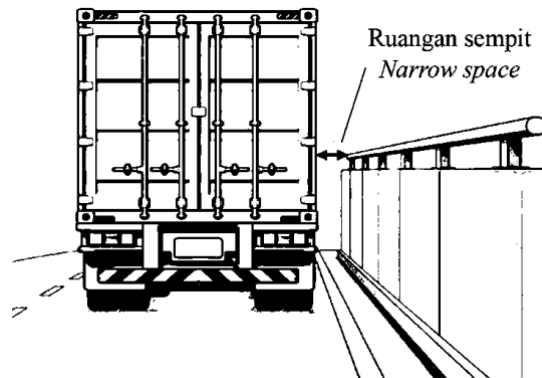
Pilihan: Pengekstrak Jus M

Kerana mempunyai nisbah luas 1: 40 (kecil), bahan keluli, luas dulang mampatan besar 75 cm^2 dan menggunakan bendalir minyak

1 + 1

SOALAN 66 | PAHANG (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan apabila sebuah lori bergerak. Udara di ruang sempit antara lori dan penghadang akan bergerak lebih laju. Keadaan ini boleh menyebabkan lori tertarik ke arah penghadang.



(a) Nyatakan Prinsip Bernoulli. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang atau sebaliknya.

(b) Terangkan mengapa lori cenderung tertarik ke arah penghadang. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

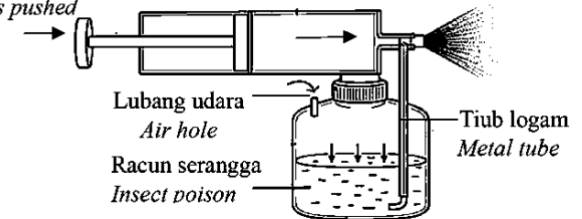
KPH: Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendalir (cecair atau gas) bertambah, tekanan dalam bendalir tersebut akan berkurang dan sebaliknya.

S 1 (Sebelum) : Aliran udara berkelajuan tinggi terbentuk di ruang sempit antara lori yang bergerak laju dengan penghadang jalan.
S 2 (Semasa) : Aliran udara berhalaju tinggi tersebut menghasilkan kawasan tekanan udara rendah di ruang sempit manakala kawasan luar lori mempunyai tekanan udara atmosfera yang lebih tinggi.
S 3 (Selepas) : Perbezaan tekanan udara menghasilkan daya paduan yang menolak lori tertarik mendekati penghadang jalan.

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah penyembur racun serangga yang berfungsi berdasarkan Prinsip Bernoulli. Apabila omboh ditolak, udara bergerak dengan laju melalui muncung penyembur.

Omboh ditolak

The piston is pushed



Merujuk kepada bantuan anak panah pada Rajah 10.1, terangkan bagaimana racun serangga dapat disemur keluar daripada bekas. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

KPH: Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang dan sebaliknya.

S 1 (Sebelum) : Piston ditolak memuncutkan udara berkelajuan tinggi keluar melalui muncung sempit di hujung tiub tiupan.

S 2 (Semasa) : Halaju udara yang tinggi menghasilkan kawasan tekanan udara rendah di bahagian atas tiub tegak manakala tekanan atmosfera yang lebih tinggi bertindak ke atas permukaan cecair di dalam bekas.

S 3 (Selepas) : Perbezaan tekanan menolak cecair racun serangga naik ke atas tiub tegak lalu udara laju memecahkan cecair menjadi semburan titisan halus.

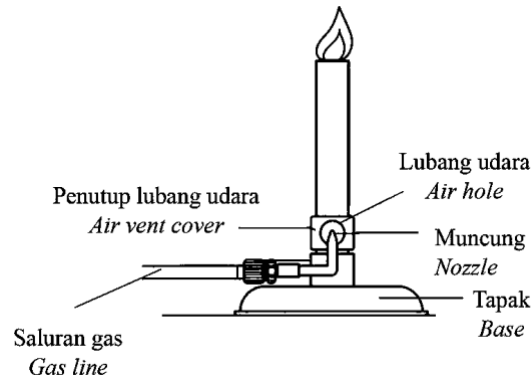
Nyatakan hubungan antara halaju udara dengan tekanan udara dan halaju udara dengan luas permukaan muncung. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Semakin tinggi halaju pengaliran udara, semakin rendah tekanan udara.

M 2 Semakin tinggi halaju pengaliran udara, semakin kecil luas keratan rentas muncung.

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah penunu bunsen yang digunakan di dalam makmal sekolah.



Jadual 10 menunjukkan empat rekabentuk penunu bunsen T, U, V dan W dengan spesifikasi yang berbeza.

T: Lubang udara kecil, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Kecil, Penutup Lubang Udara Boleh laras

U: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Boleh laras

V: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras

W: Lubang udara Kecil, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras

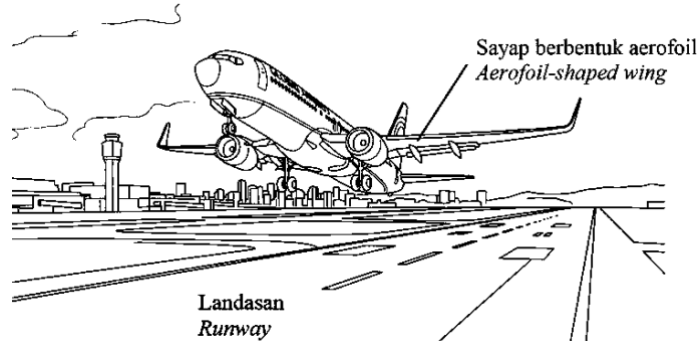
Berdasarkan spesifikasi dalam jadual 10, anda dikehendaki untuk menentukan penunu bunsen yang paling sesuai digunakan untuk pembakaran lengkap berlaku. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Penunu Bunsen	Penerangan / Sebab	Markah
Saiz lubang udara: Besar dan boleh laras	Membekalkan kuantiti oksigen yang lebih banyak untuk pembakaran lengkap gas menghasilkan nyalaan api biru yang lebih panas tanpa jelaga	1 + 1
Bentuk cerobong: Silinder lurus	Menghasilkan aliran campuran gas dan udara yang lebih sekata, stabil dan tidak bergolak	1 + 1
Keluasan & bahan tapak: Luas dan diperbuat daripada loyang berat	Merendahkan pusat graviti penunu Bunsen agar lebih stabil dan tidak mudah tumbang	1 + 1
Bahan pembuat penunu: Loyang tahan karat	Lebih tahan haba panas melampau dan tahan kakisan bahan kimia	1 + 1
Pilihan: Penunu Bunsen W	Kerana mempunyai lubang udara besar boleh laras, cerobong silinder lurus, tapak luas loyang berat dan bahan loyang tahan karat	1 + 1

SOALAN 67 | SARAWAK (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang berlepas dari landasan.



(a) Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam situasi di atas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Prinsip Bernoulli (Kawasan bendalir yang berhalaju tinggi menghasilkan tekanan rendah).

(b) Terangkan bagaimana mengangkat kapal terbang naik ke udara dari landasan. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang dan sebaliknya.

S 1 (Sebelum) : Kapal terbang memecut ke hadapan di atas landasan menghasilkan aliran udara merentasi bentuk sayap aerofoil yang melengkung di atas dan rata di bawah.

S 2 (Semasa) : Aliran udara di bahagian atas sayap bergerak lebih laju menghasilkan kawasan tekanan udara rendah manakala aliran udara di bahagian bawah sayap bergerak lebih perlahan menghasilkan kawasan tekanan udara tinggi.

S 3 (Selepas) : Perbezaan tekanan udara di antara bahagian bawah dan bahagian atas sayap menghasilkan satu daya paduan ke atas (daya angkat) yang mengangkat kapal terbang naik ke udara.

(c) Kapal terbang dalam Rajah 10.1 berjirim 2.4×10^4 kg. Jumlah luas permukaan sayapnya ialah 330 m^2 .

(i) Kapal terbang itu memecut secara seragam dari pegun dengan 3.0 m s^{-2} selama 25 s di landasan sebelum berlepas.

Hitung sesaran kapal terbang itu sebelum berlepas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

M 1 Penggantian betul : $s = (0)(25) + \frac{1}{2}(3.0)(25)^2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $s = 937.5 \text{ m}$

(ii) Kapal terbang tersebut terbang pada ketinggian tetap dengan halaju seragam.

Hitung perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap kapal terbang. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Daya angkat = Berat kapal terbang : $F = W = mg = 24\,000 \times 9.81 = 235\,440 \text{ N}$

Formula : $\Delta P = F / A$

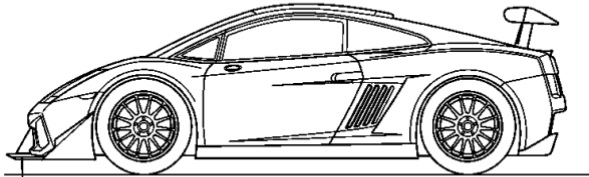
M 2 Penggantian betul : $\Delta P = (235\,440 \text{ N}) / (330 \text{ m}^2)$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\Delta P = 713.45 \text{ Pa}$

(d) Rajah 10.2 menunjukkan empat buah kereta lumba P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

Kereta Lumba P
Racing Car P

Spoiler berbentuk aerofoil
Aerofoil-shaped spoiler



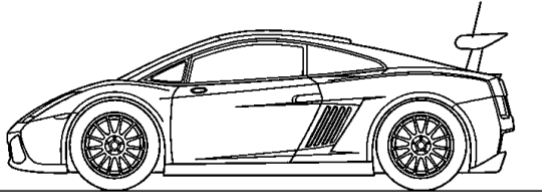
Dengan splitter
With splitter

Jisim kereta lumba: 600 kg
Mass of racing car: 600 kg

Kuasa enjin: Rendah
Power of engine: Low

Kereta Lumba Q
Racing Car Q

Spoiler berbentuk aerofoil terbalik
Inverted aerofoil-shaped spoiler



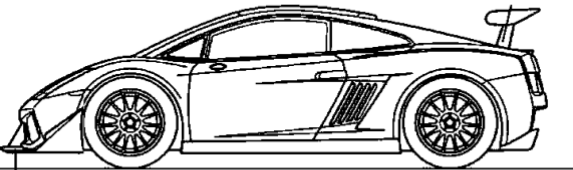
Tanpa splitter
Without splitter

Jisim kereta lumba: 950 kg
Mass of racing car: 950 kg

Kuasa enjin: Rendah
Power of engine: Low

Kereta Lumba R
Racing Car R

Spoiler berbentuk aerofoil terbalik
Inverted aerofoil-shaped spoiler



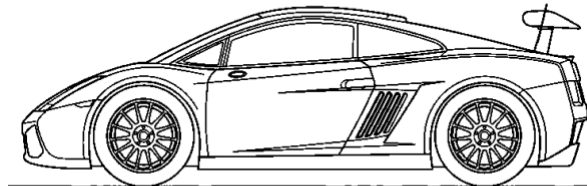
Dengan splitter
With splitter

Jisim kereta lumba: 650 kg
Mass of racing car: 650 kg

Kuasa enjin: Tinggi
Power of engine: High

Kereta Lumba S
Racing Car S

Spoiler berbentuk aerofoil
Aerofoil-shaped spoiler



Tanpa splitter
Without splitter

Kuasa enjin: Tinggi
Power of engine: High

Anda dikehendaki menentukan ciri-ciri yang sesuai untuk kereta lumba yang paling pantas dan paling selamat untuk memenangi acara perlumbaan kereta. Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan kereta lumba yang paling sesuai. Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

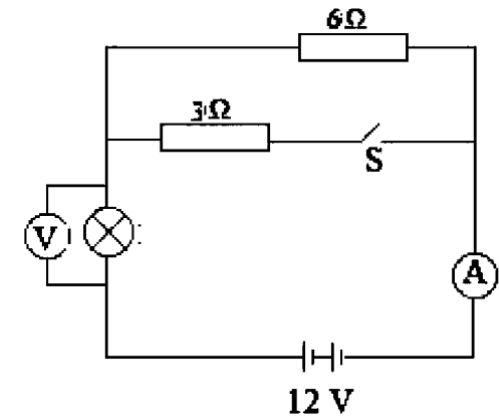
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Kereta Lumba	Penerangan / Sebab	Markah
Bentuk spoiler: Aerofoil terbalik (Inverted aerofoil)	Menghasilkan daya ke bawah (downforce) di bahagian belakang kereta untuk cengkaman tayar maksimum dan kestabilan	1 + 1
Pemasangan splitter hadapan: Dilengkapi splitter	Menghasilkan daya ke bawah di bahagian hadapan kereta dan mengelakkan kereta daripada terangkat pada kelajuan tinggi	1 + 1
Jisim kereta lumba: Rendah / Ringan	Inersia rendah dan pecutan kereta lebih tinggi mengikut $F = ma$	1 + 1
Kuasa enjin: Tinggi	Menghasilkan daya tujah yang besar dan membolehkan kereta mencapai kelajuan maksimum dalam masa singkat	1 + 1
Pilihan: Kereta Lumba R	Kerana menggunakan spoiler aerofoil terbalik, dilengkapi splitter, jisim kereta rendah dan kuasa enjin tinggi	1 + 1

Tingkatan 5 • BAB 3
ELEKTRIK

SOALAN 68 | Terengganu (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan satu litar elektrik. Satu mentol disambung selari dengan voltmeter. Apabila suis dimatikan, bacaan ammeter dalam litar ialah 1.5 A.



Rajah 2

(a) Nyatakan fungsi ammeter dalam Rajah 2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Mengukur magnitud arus elektrik yang mengalir dalam satu litar elektrik.

(b) Hitungkan rintangan berkesan dalam litar ketika suis S dimatikan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $R = V / I$

M 1 Penggantian betul : $R = 12 / 1.5$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $R = 8 \Omega$

(c) Apakah yang akan berlaku kepada bacaan voltmeter apabila suis S dihidupkan, Terangkan. [2 markah]

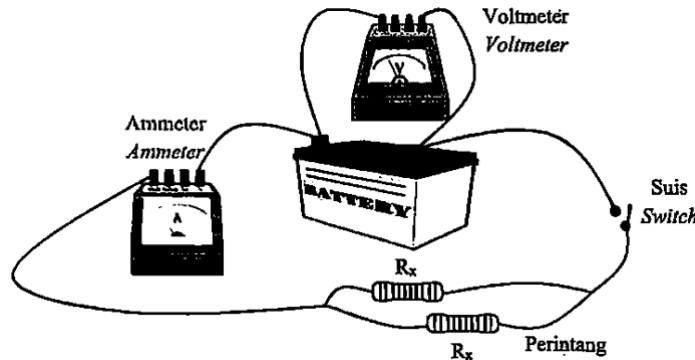
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Bertambah

M 2 Rintangan berkesan litar berkurang / arus mengalir dalam litar bertambah

SOALAN 69 | NEGERI SEMBILAN (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4 menunjukkan litar elektrik yang mempunyai dua perintang yang serupa. Litar ini digunakan untuk mencari nilai daya gerak elektrik, d. g.e bagi sebuah akumulator asid plumbum.



(a) Nyatakan jenis sambungan bagi dua perintang tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Selari

(b) Pada ruangan di bawah, lukiskan rajah litar elektrik yang ditunjukkan dalam Rajah 4 menggunakan simbol elektrik. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $Q = mc\Delta\theta \Rightarrow c = Q / m\Delta\theta$
M 1 Penggantian betul : $c = (16\,800\text{ J}) / ((0.5\text{ kg})(80 - 30))$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $c = 672\text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

(c) Nyatakan satu perbezaan antara daya gerak elektrik, d. g.e. dan beza keupayaan, V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Daya gerak elektrik (d. g.e): Kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb cas dalam litar lengkap.
Beza keupayaan (b. k): Kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu coulomb cas antara dua titik.
*Nota: Mesti menyatakan perbandingan bagi kedua-dua kuantiti.

(d) Berikan satu sebab mengapa terjadinya penurunan voltan apabila suis dihidupkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Terdapat rintangan dalam di dalam sel kering // rintangan disebabkan oleh elektrolit di dalam sel kering.

(e) Semasa suis dimatikan, voltmeter di dalam Rajah 4 menunjukkan bacaan 12 V. Apabila suis dihidupkan berlaku penurunan voltan sebanyak 1.6 V. Jika rintangan dalam bagi akumulator tersebut ialah

0.8 ohm, dan arus 2 A mengalir melalui litar, Hitungkan rintangan, R bagi setiap perintang. [3 markah]

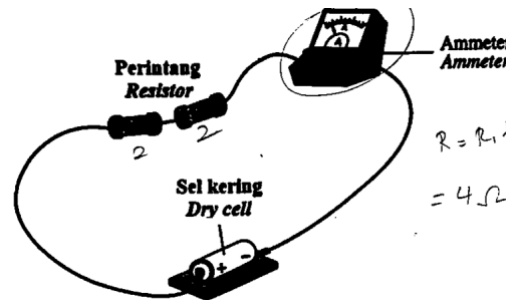
✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
M 1 Penggantian nilai betul : $10.4 = 2 R // 12 = 2 R + 2 (0.8)$
M 2 Nilai R betul : $R = 5.2\ \Omega$
M 3 Nilai R_X beserta unit betul : $R_X = 10.4\ \Omega // 2 \times 5.2\ \Omega$

(f) Nyatakan satu jenis kenderaan yang mengaplikasi kuasa elektrik untuk membekalkan tenaga kepada motor elektriknya. [1 markah]

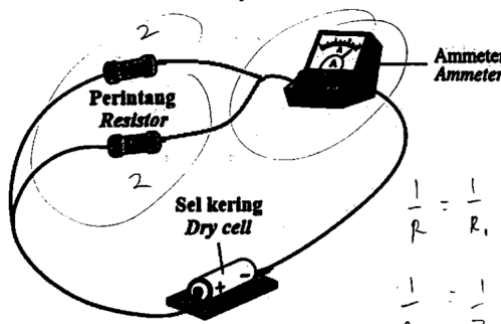
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Kereta Elektrik (E. V) // Kereta Hibrid // Kereta solar

SOALAN 70 | JOHOR (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mempunyai susunan berbeza. Ammeter, sel kering dan perintang adalah serupa dalam kedua dua rajah. Anggap rintangan dalam sel kering adalah sifar.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah maksud arus? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Kadar pengaliran cas.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan 6.2,
(i) bandingkan jenis susunan litar. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Rajah 6.1: Susunan sesiri. Rajah 6.2: Susunan selari.

(ii) bandingkan bacaan ammeter. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Bacaan ammeter Rajah 6.1 lebih kecil daripada Rajah 6.2 (Rajah 6.1 < 6.2).

(iii) bandingkan rintangan berkesan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Rintangan berkesan Rajah 6.1 lebih besar daripada Rajah 6.2 (Rajah 6.1 > 6.2).

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6 (b), hubungkait nilai arus elektrik dengan

(i) jenis susunan litar. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Jika jenis susunan litar adalah selari, maka nilai arus elektrik lebih tinggi. // Jika susunan sesiri, maka arus elektrik lebih rendah.

(ii) rintangan berkesan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Rintangan berkesan bertambah, nilai arus elektrik berkurang dan sebaliknya.

(d) Setiap perintang mempunyai nilai rintangan $2\ \Omega$ dan voltan sel kering $V = 6.0\text{ V}$

(i) hitung rintangan berkesan litar dalam Rajah 6.2. [2 markah]

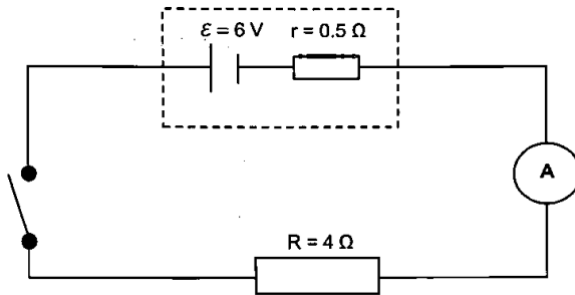
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 $1/R = 1/2 + 1/2$
M 2 $R = 1\ \Omega$

(ii) tentukan bacaan ammeter bagi litar dalam Rajah 6.2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
 $V = IR \rightarrow I = V/R = 6/1 = 6\text{ A}$

SOALAN 71 | KEDAH (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi satu sel kering dengan daya gerak elektrik, $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$, rintangan dalam, $r = 0.5 \Omega$, dan satu perintang luar, $R = 4 \Omega$. Sebuah ammeter disambungkan untuk mengukur arus mengalir dalam litar.



Rajah 7.1

(a) Apakah maksud daya gerak elektrik (d. g. e)?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb cas mengelilingi satu litar lengkap / tertutup.

(b) Terangkan mengapa bacaan ammeter adalah sifar apabila suis terbuka.

[1 markah]

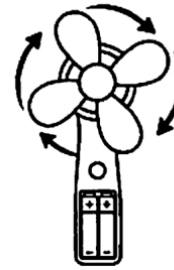
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Litar tidak lengkap // tiada arus elektrik mengalir.

(c) Hitung bacaan ammeter dalam Rajah 7.1 apabila suis ditutup.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $\mathcal{E} = I(R + r)$ M 1 Penggantian betul : $6 = I(4 + 0.5) \Rightarrow 6 = 4.5 I$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 1.333 \text{ A}$ 

Rajah 7.2

(d) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah kipas mini yang berfungsi menggunakan bateri. Kipas ini berpusing dengan perlahan apabila dihidupkan.

Jadual 7.2 menunjukkan ciri-ciri bateri yang digunakan dalam sebuah kipas mini:

Jenis Bateri	Daya Gerak Elektrik Bateri (V)	Rintangan Dalam Bateri (Ω)
P	Tinggi	0.3 Ω
Q	Rendah	0.8 Ω
R	Tinggi	0.7 Ω
S	Rendah	0.2 Ω

Berdasarkan Jadual 7.2, nyatakan ciri-ciri bateri yang sesuai digunakan untuk memastikan kipas dapat berputar dengan lebih laju dalam tempoh yang lebih lama:

(i) Daya gerak elektrik bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Daya gerak elektrik bateri: Tinggi

Sebab : Menghasilkan beza keupayaan lebih besar / membekalkan arus yang lebih tinggi / kuasa input tinggi.

(ii) Rintangan dalam bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Rintangan dalam bateri: Rendah

Sebab : Mengurangkan kehilangan tenaga / voltan dalam sel (Ir) / voltan terminal output lebih tinggi.

(e) Berdasarkan jawapan di 7 (d), pilih jenis bateri yang sesuai.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pilihan : Bateri P

SOALAN 72 | PAHANG (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan mentol yang digunakan dalam lampu meja belajar. Mentol berlabel 9 W, 240 V dengan arus 0.04 A.



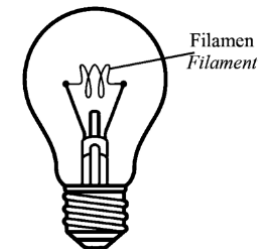
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 9 W, 240 V? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Mentol membebaskan 9 Joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 V (Kadar kuasa 9 W pada voltan 240 V).

(b) Mentol tersebut digunakan 4 jam setiap hari. Hitung jumlah tenaga yang digunakan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

Formula : $E = Pt$ M 1 Penukaran unit masa : $t = 4 \times 3600 = 14\,400 \text{ s}$ M 2 Penggantian betul : $E = 9 \times 14\,400$ M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 129\,600 \text{ J}$ 

(c) Rajah 7.2 menunjukkan mentol berfilamen yang digunakan dalam lampu meja belajar tersebut tetapi menghasilkan cahaya yang malap. Jadual 1 menunjukkan tiga jenis mentol berbeza J, K dan L yang boleh digunakan untuk menggantikan mentol lampu meja di atas.

J: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Nipis

K: Bahan filamen Konstantan, Ketebalan dawai filamen Nipis

L: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Tebal

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri yang sesuai untuk mentol yang paling terang.

(i) Bahan filamen. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Bahan filamen: Tungsten

Sebab : Mempunyai takat lebur yang sangat tinggi / rintangan tinggi dan tidak mudah melebur pada suhu panas.

(ii) Ketebalan dawai filamen. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri : Ketebalan dawai filamen: Nipis (Luas keratan rentas kecil)

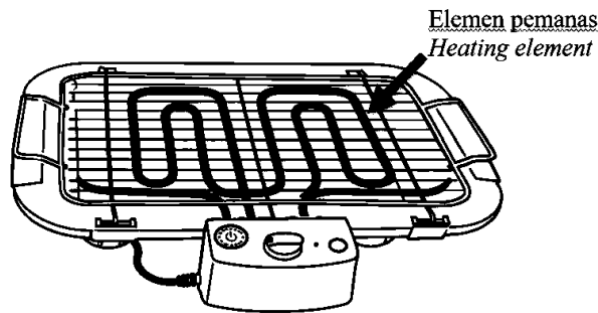
Sebab : Menghasilkan rintangan filamen yang tinggi ($R \propto 1/A$) / menghasilkan lebih banyak haba dan cahaya terang ($P = I^2R$).

(iii) Berdasarkan jawapan di 7 (c), pilih mentol yang paling sesuai. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pilihan : Mentol J (kerana menggunakan filamen tungsten dan dawai nipis).

SOALAN 73 | PERLIS (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7.1 menunjukkan satu pemanggang elektrik yang berlabel kuasa 1800 W, 240 V.

(a) Nyatakan maksud label kuasa 1800 W, 240 V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

1800 J tenaga haba/elektrik dihasilkan/dilesapkan dalam masa 1 saat apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 V.

(b) Hitung arus bagi pemanggang elektrik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $P = VI \Rightarrow I = P / V$

M 1 Penggantian betul : $I = 1800 / 240$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 7.5 \text{ A}$

(c) Pemanggang elektrik mengambil masa yang lama untuk memanggang stik daging yang banyak. Berdasarkan konsep kuasa pemanasan, cadangkan ciri ciri yang sesuai bagi menghasilkan pemanggang elektrik yang lebih cekap.

(i) Bahan elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Nikrom / Aloji nikel-kromium / Seramik

Sebab : Tahan suhu tinggi / Tidak mudah berkarat / Menghasilkan haba secara konsisten

(ii) Kuasa pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Kuasa tinggi

Sebab : Menghasilkan banyak tenaga haba dalam masa yang singkat / Pemanasan pantas

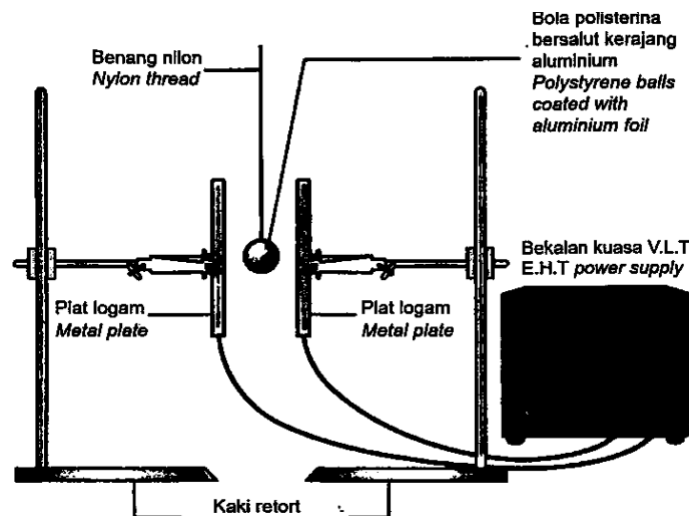
(iii) Bentuk elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Bentuk lingkaran / Bentuk-U (Coiled / Spiralled)

Sebab : Menambah panjang dawai, banyak haba dapat dibebaskan / Permukaan pemindahan haba lebih luas

SOALAN 74 | KELANTAN (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]



8 Rajah 8.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik.

(a) Nyatakan maksud kekuatan medan elektrik.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik tersebut dalam medan elektrik (Kekuatan medan elektrik, $E = F/q$).

(b) Bola polistirena bersalut logam itu telah menyentuh plat selama 0.8 s dan $0.5 \times 10^{-3} \text{ A}$ arus telah mengalir. Hitung jumlah cas yang telah dipindahkan.

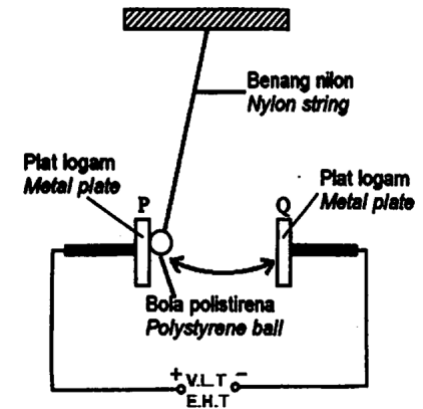
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $Q = It$

M 1 Penggantian betul : $Q = (0.5 \times 10^{-3})(0.8)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 4.0 \times 10^{-4} \text{ C}$



(c) Plat-plat logam dalam Rajah 8.2 disambung ke bekalan Voltan Lampau Tinggi, V. L. T. Satu medan elektrik antara dua plat logam dihasilkan apabila suis dihidupkan.

Rajah 8.2

Berdasarkan Rajah 8.2, nyatakan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan frekuensi ayunan berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i) Jarak antara dua plat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Jarak antara dua plat dekat / kecil / dikurangkan

Sebab : Kekuatan medan elektrik bertambah ($E = V/d$) menghasilkan daya elektrik yang kuat dan frekuensi ayunan bola bertambah

(ii) Jisim bola polistirena & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Jisim bola polistirena kecil / ringan

Sebab : Inersia kecil membolehkan bola memcut pantas dan berayun dengan halaju tinggi antara plat

(iii) Panjang benang nilon & Sebab:

[2 markah]

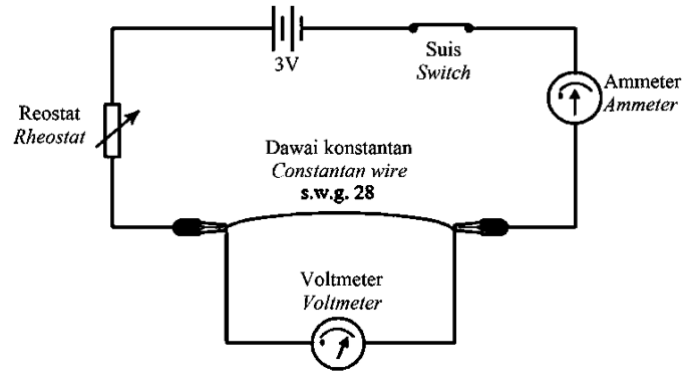
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Panjang benang nilon pendek

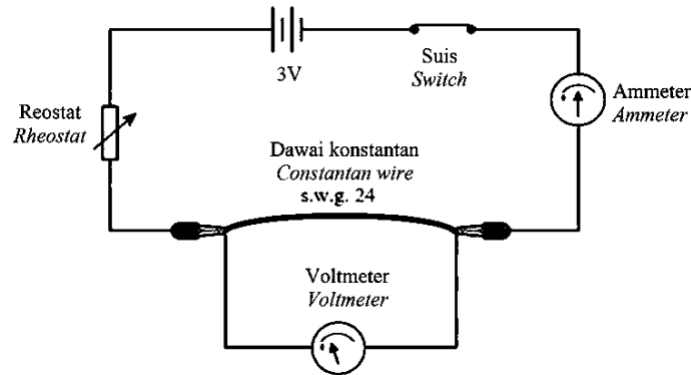
Sebab : Tempoh ayunan menjadi pendek, bola berayun dengan lebih kerap

SOALAN 75 | SARAWAK (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah litar elektrik yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara rintangan, R dan nilai s. w.g. bagi suatu dawai konstantan.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Nyatakan maksud rintangan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Nisbah beza keupayaan kepada arus elektrik ($R = V / I$).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan nilai s. w.g., bacaan voltmeter dan rintangan dawai konstantan. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Nilai s. w.g. dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M 2 Bacaan voltmeter dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M 3 Rintangan dawai konstantan dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

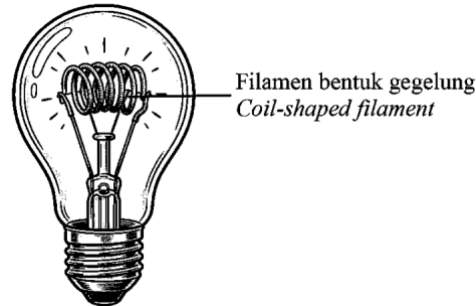
(ii) Nyatakan hubungan antara nilai s. w.g. dan bacaan voltmeter. Seterusnya deduksikan hubungan antara bacaan voltmeter dan rintangan dawai. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Nilai s. w.g. bertambah (diameter dawai berkurang), bacaan voltmeter bertambah

M 2 Bacaan voltmeter bertambah, rintangan dawai bertambah (Rintangan berkadar terus dengan beza keupayaan)

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebiji mentol berfilamen.



Terangkan mengapa filamen berbentuk gegelung seperti dalam Rajah 11.3 akan menghasilkan lebih banyak cahaya. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

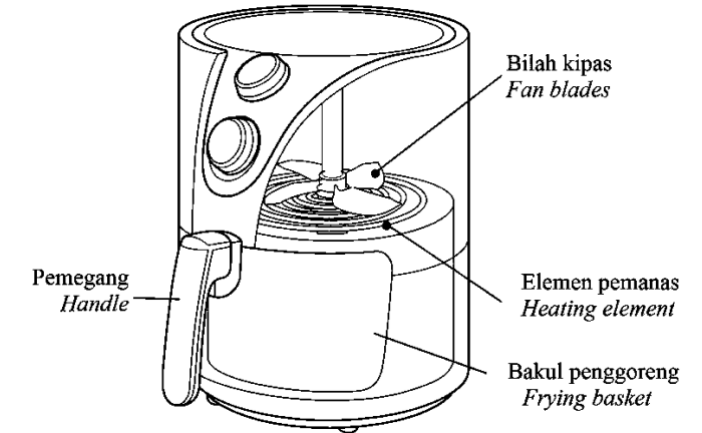
KPH: Rintangan suatu konduktor berkadar terus dengan panjang konduktor ($R \propto l$) dan kesan pemanasan Joule menghasilkan kuasa lesapan haba mengikut $P = I^2 R$.

S 1 (Sebelum) : Dawai filamen tungsten dililitkan menjadi bentuk gegelung heliks yang rapat di dalam mentol.

S 2 (Semasa) : Bentuk gegelung memanjangkan dawai filamen (l bertambah) dalam ruang terhad lalu meningkatkan rintangan elektrik filamen secara mendadak (R bertambah tinggi).

S 3 (Selepas) : Berdasarkan $P = I^2 R$, rintangan yang tinggi membebaskan lebih banyak tenaga haba per saat lalu memanaskan filamen sehingga berpijar pada suhu tinggi dan memancarkan cahaya yang lebih terang.

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah penggoreng udara.



Sebagai seorang jurutera, anda dikehendaki untuk mengubah suai sebuah penggoreng udara di dalam Rajah 11.4 supaya ia dapat memasak lebih banyak makanan dengan lebih cepat dan lebih selamat.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

Ciri ciri elemen pemanas

Bahan pemegang

Saiz bakul

Ciri ciri bilah kipas

Sebarang komponen keselamatan tambahan

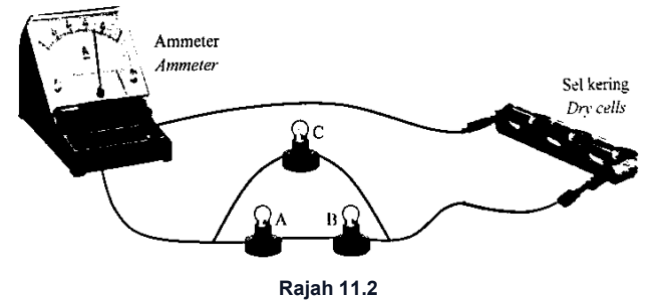
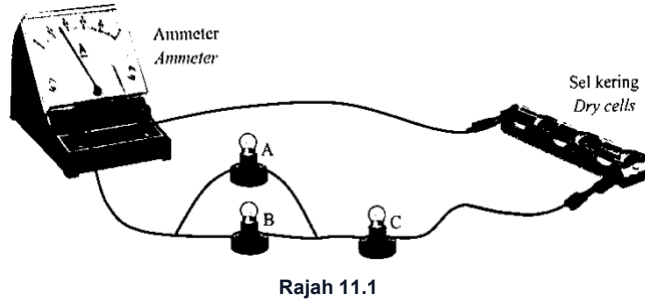
[10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Reka Bentuk Pembakar Roti Elektrik	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan elemen pemanas: Nikrom (Nichrome)	Mempunyai rintangan tinggi, takat lebur tinggi dan tidak mudah berkarat pada suhu tinggi	1 + 1
Bentuk elemen pemanas: Gegelung berlingkar halus	Menambah panjang dawai dalam ruang kecil, menghasilkan rintangan tinggi dan pemanasan sekata	1 + 1
Ketebalan dawai elemen: Halus (Diameter kecil)	Luas keratan rentas kecil menghasilkan rintangan dawai yang amat tinggi ($R \propto 1/A$)	1 + 1
Bahan perumah luar: Plastik tahan haba / Bakelit	Penebat haba dan elektrik yang sangat baik, selamat disentuh dan tidak mengalirkan elektrik	1 + 1
Dawai bumi (Earth wire): Disambungkan ke perumah logam dalaman	Mengalirkan sebarang arus bocor terus ke bumi untuk mengelakkan bahaya renjatan elektrik kepada pengguna	1 + 1

SOALAN 76 | SELANGOR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi tiga mentol serupa A, B dan C yang disambungkan dalam susunan yang berbeza kepada tiga sel kering 1.5 V.



(a) Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh ammeter? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Kadar pengaliran cas elektrik (Arus elektrik / Current).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B, rintangan berkesan dan bacaan ammeter. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Susunan mentol C dengan A dan B dalam Rajah 11.1 ialah bersiri, manakala dalam Rajah 11.2 ialah selari

M 2 Rintangan berkesan dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M 3 Bacaan ammeter dalam Rajah 11.1 < Rajah 11.2

(ii) Nyatakan hubungan antara jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B dengan rintangan berkesan. Seterusnya hubungkan rintangan berkesan dengan bacaan ammeter. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Susunan bersiri rintangan berkesan bertambah, susunan selari rintangan berkesan berkurang

M 2 Rintangan berkesan bertambah, bacaan ammeter berkurang (Arus berkurang songsang dengan rintangan)

(c) Mentol A, B dan C dalam Rajah 11.2 disusun semula supaya susunan litar yang baharu dapat membuatkan ketiga tiga mentol menyala dengan lebih terang berbanding nyalaan mentol dalam Rajah 11.2.

Lakar gambarajah litar yang baharu.

Jelaskan mengapa susunan mentol yang baharu dapat menghasilkan nyalaan mentol yang lebih terang. [4 markah]

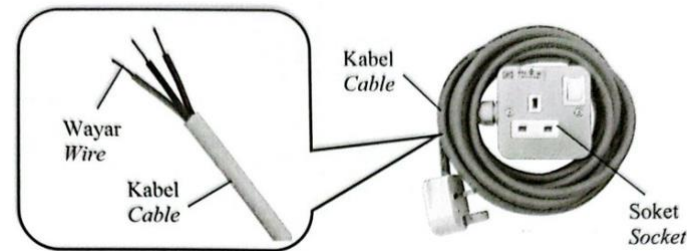
✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

KPH: Dalam litar selari, beza keupayaan merentasi setiap cabang adalah sama dengan voltan bekalan ($V = V_{\text{bekalan}}$), rintangan berkesan litar berkurang ($1/R_{\text{eff}} = 1/R_1 + 1/R_2$) dan kuasa lesapan mentol berkadar terus dengan kuasa dua voltan ($P = V^2 / R$).

S 1 (Sebelum) : Setiap mentol yang serupa disambungkan secara selari merentasi terminal punca voltan bekalan.

S 2 (Semasa) : Rintangan berkesan keseluruhan litar menjadi lebih rendah menyebabkan jumlah arus yang dibekalkan dari punca bateri bertambah.

S 3 (Selepas) : Setiap mentol menerima voltan penuh yang sama (V) dan arus individu yang mencukupi, menghasilkan kuasa lesapan ($P = V^2 / R$) yang maksimum dan nyalaan mentol yang jauh lebih terang.



(d) Rajah 11.3 menunjukkan satu kabel sambungan.

Beberapa lampu 240 V dipasang di sekitar halaman rumah supaya majlis makan malam yang dijalankan di halaman rumah lebih terang. Walaubagaimanapun didapati kabel sambungan dalam Rajah 11.3 kurang sesuai digunakan untuk menghidupkan lampu lampu tersebut dengan berkesan.

Anda dikehendaki mengubah suai kabel sambungan dalam Rajah 11.3 supaya ianya mudah alih dan sesuai untuk menghidupkan lampu lampu 240 V dengan berkesan dan selamat.

Nyatakan dan jelaskan cadangan anda berdasarkan ciri ciri wayar dalam kabel, ciri ciri kabel, sambungan litar lampu, bilangan soket dan ciri keselamatan tambahan. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

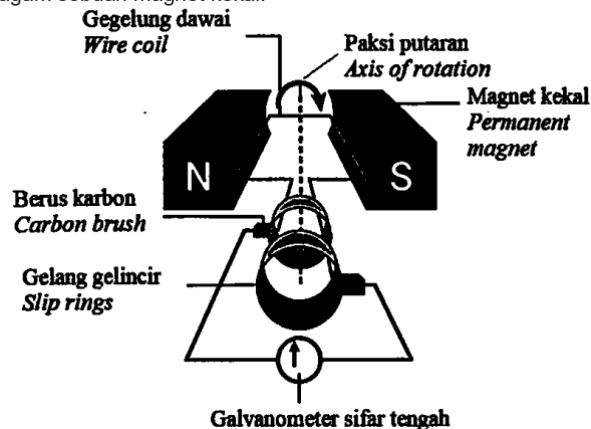
Ciri-ciri Sistem Pendawaian Elektrik Rumah	Penerangan / Sebab	Markah
--	--------------------	--------

Jenis litar pendawaian: Litar selari (Parallel circuit)	Setiap peralatan menerima voltan sesalur penuh 240 V dan boleh dikawal secara berasingan	1 + 1
Nilai kadaran fuis keselamatan: Sedikit lebih tinggi daripada arus operasi maksimum	Memutuskan litar secara automatik apabila berlaku litar pintas atau arus lampau bagi mengelakkan kebakaran	1 + 1
Dawai bumi (Earth wire): Disambungkan ke perumah logam peralatan	Mengalirkan arus bocor terus ke bumi dan mengelakkan bahaya renjatan elektrik kepada pengguna	1 + 1
Ketebalan dawai litar kuasa: Dawai kuprum tebal	Rintangan dawai rendah dan mampu membawa arus tinggi tanpa mengalami pemanasan lampau	1 + 1
Pemasangan pemutus litar (ELCB / RCCB): Dilengkapi pemutus litar kepekaan tinggi	Memutuskan bekalan elektrik secara serta-merta apabila mengesan sebarang kebocoran arus ke bumi untuk keselamatan	1 + 1

Tingkatan 5 • BAB 4
KEELEKTROMAGNETAN

SOALAN 77 | JOHOR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah penjana arus ulang alik ringkas yang berputar dengan frekuensi yang tetap di dalam medan magnet seragam sebuah magnet kekal.



(a) Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan Hukum Fizik yang terdapat dalam konsep aruhan elektromagnet. Magnitud d. g.e teraruh adalah berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet. Namakan Hukum Fizik tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Hukum Faraday

(b) Gegelung dawai pada asalnya dalam keadaan menegak. Satu daya telah dibekalkan kepada gegelung dawai dan menyebabkan gegelung berputar mengikut arah yang ditunjukkan seperti pada Rajah 2.1.

(i) Apakah yang berlaku kepada pesongan jarum galvanometer apabila gegelung dawai berputar pada sudut putaran 90° dan berada dalam keadaan mengufuk. [1 markah]

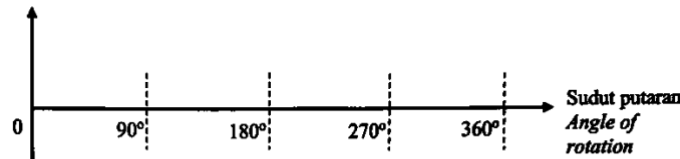
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Terpesong ke kanan

(ii) Berikan justifikasi bagi jawapan anda di 2 (b)(i). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Kadar perubahan fluks maksimum
M 2 DGE teraruh maksimum / arus aruhan maksimum

(c) Gelang gelincir yang terdapat dalam struktur sebuah penjana ulang alik telah digantikan dengan kommutator.

Arus aruhan
Induced current

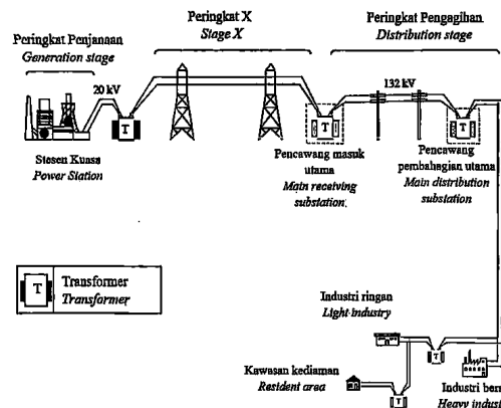


Lakarkan graf arus aruhan melawan sudut putaran pada graf di Rajah 2.2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Lakarkan graf: Paksi y arus aruhan, paksi x sudut putaran. Bentuk graf bermula dari sifar, nilai sifar pada 90° , 180° , 270° dan 360° .

SOALAN 78 | NEGERI SEMBILAN (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan satu sistem pengagihan elektrik di suatu kawasan bermula dari peringkat penjanaan sehingga peringkat pengagihan elektrik.



(a) Namakan peringkat X. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Peringkat Penghantaran

(b) Berlaku peningkatan voltan pada peringkat X. Terangkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Mengurangkan arus yang mengalir dalam kabel kuasa semasa

penghantaran.

M 2 Mengurangkan kehilangan kuasa / mengurangkan kehilangan tenaga.

(c) Berdasarkan Rajah 3

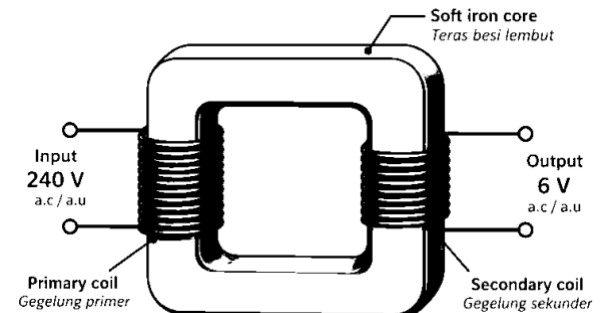
(i) Namakan jenis transformer yang digunakan di pencawang masuk utama. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Transformer injak turun (step-down transformer)

(ii) Jika nisbah lilitan di gegelung primer terhadap gegelung sekunder pada transformer di pencawang pembahagian utama ialah 3: 1. Hitungkan voltan selepas pencawang pembahagian utama. (Anggap transformer unggul) [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $N_1/N_2 = V_1/V_2$
M 1 Penggantian betul : $3/1 = 132000/V_s$
M 2 Jawapan dengan unit betul : $V_s = 44\,000\text{ V}$

SOALAN 79 | Terengganu (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan sebuah transformer ringkas.

Rajah 4

(a) (i) Namakan jenis transformer dalam Rajah 4. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Transformer injak-turun (Step-down transformer).

(ii) Terangkan bagaimana voltan output dihasilkan pada gegelung sekunder itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Apabila arus a.u mengalir dalam gegelung primer, medan magnet berubah-ubah terhasil
M 2 Gegelung sekunder memotong garisan medan magnet yang berubah-ubah lalu menghasilkan d. g.e aruhan / arus aruhan

(b) Transformer dalam Rajah 4 digunakan untuk menghidupkan sebuah alat elektrik. Arus yang mengalir dalam gegelung primer ialah 0.1 A dan kecekapannya ialah 80%.

Hitungkan:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Formula : $N_p / N_s = V_p / V_s$
 $N_p / N_s = 240 / 6 = 40 : 1$

(ii) kuasa output transformer [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula kecekapan : $\eta = P_{\text{output}} / P_{\text{input}} \times 100\%$

M 1 Penggantian betul : $80\% = [P_{\text{output}} / (0.1 \times 240)] \times 100 \Rightarrow P_{\text{output}} = 0.8 \times 24$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P_{\text{output}} = 19.2 \text{ W}$

(iii) arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $I_{\text{output}} = P_{\text{output}} / V_{\text{output}}$

M 1 Penggantian betul : $I_{\text{output}} = 19.2 / 6$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_{\text{output}} = 3.2 \text{ A}$

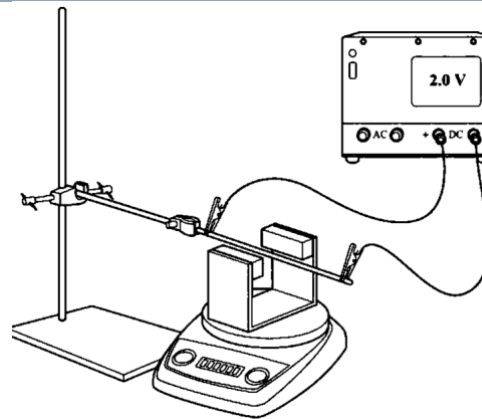
(c) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

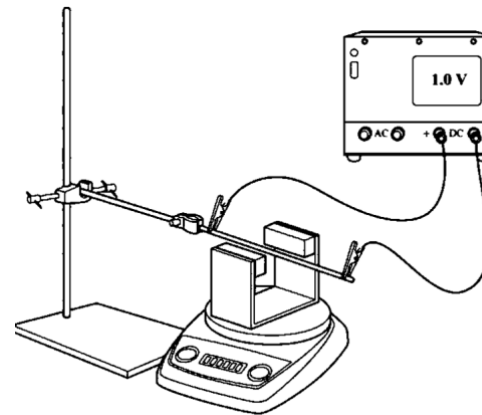
Kehilangan tenaga disebabkan histerisis // pembentukan arus pusar (eddy current).

SOALAN 80 | PERLIS (S 5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan dalam makmal untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Petua Tangan Kiri Fleming

(b) Berdasarkan rajah 5.1 dan Rajah 5.2, banding

(i) Magnitud voltan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Magnitud voltan : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(ii) Kekuatan medan magnet. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kekuatan medan magnet : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(iii) Bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bacaan neraca elektronik : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), hubungkan

(i) Magnitud voltan dengan kekuatan medan magnet. [1 markah]

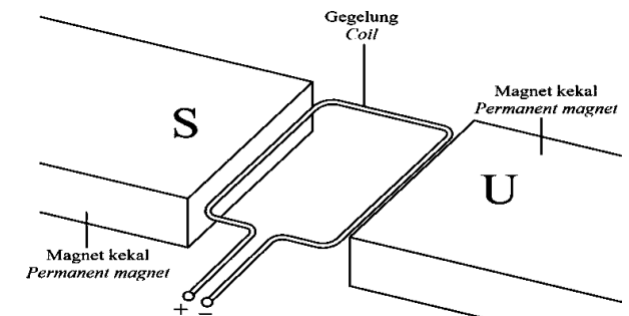
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin meningkat magnitud voltan, semakin meningkat kekuatan medan magnet (dan sebaliknya).

(ii) Kekuatan medan magnet dengan bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin bertambah bacaan neraca elektronik (dan sebaliknya).



(d) Rajah 5.3 menunjukkan satu gegelung dawai yang disambung ke satu bekalan kuasa dan diletakkan di antara dua magnet kekal.

(i) Pada Rajah 5.3, tandakan arah arus dan arah pusingan gegelung yang terhasil apabila bekalan kuasa dihidupkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Melukis arah arus dengan betul pada gegelung.

M 2 Melukis anak panah arah pusingan gegelung dengan betul.

(ii) Nyatakan satu komponen penting yang perlu ditambah pada hujung gegelung tersebut untuk memastikan ia terus berputar dalam satu arah yang sama. [1 markah]

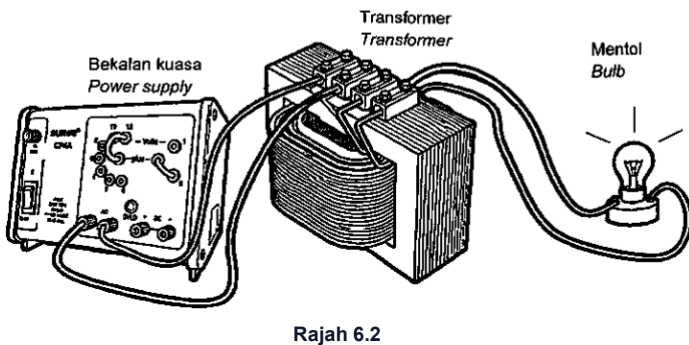
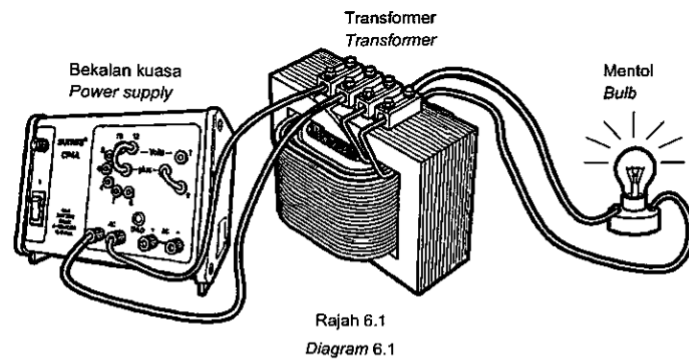
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Komutator (Commutator)

SOALAN 81 | KEDAH (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan transformer dengan bilangan gegelung primer yang sama disambungkan pada

bekalan kuasa 12 V dan sebuah mentol 24 V, 18 W yang serupa. Apabila suis bekalan kuasa dihidupkan, mentol pada Rajah 6.1 menyala pada kecerahan normal, manakala Rajah 6.2 menyala pada kecerahan lebih malap.



(a) Nyatakan fungsi transformer.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Mengubah / menaikkan / menurunkan nilai voltan output / sekunder.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1:

(i) Bandingkan bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bilangan lilitan gegelung primer < gegelung sekunder ($N_p < N_s$).

(ii) Nyatakan jenis transformer tersebut.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Transformer injak-naik (Step-up transformer).

(c) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) bilangan lilitan gegelung sekunder

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Voltan sekunder : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(ii) voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kecerahan mentol : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(d) Berdasarkan jawapan di 6 (c), nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung sekunder dan voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bilangan lilitan gegelung sekunder bertambah, voltan sekunder bertambah.

(e) Berdasarkan Rajah 6.1, terangkan bagaimana mentol tersebut boleh menyala.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

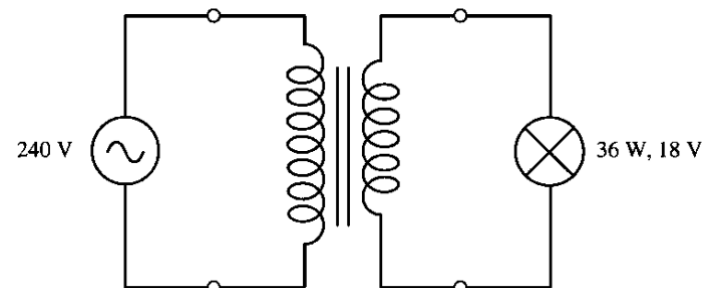
M 1 Arus ulang-alik (au) mengalir dalam gegelung primer

M 2 Medan magnet berubah-ubah magnitud dan arah terhasil dalam teras besi lembut

M 3 Perubahan fluks magnet memotong gegelung sekunder menghasilkan d. g.e teraruh dan arus aruhan

SOALAN 82 | SARAWAK (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu mentol 36 W, 18 V disambungkan ke terminal output sebuah transformer unggul. Mentol tersebut menyala dengan kecerahan normal.



(a) Nyatakan maksud transformer unggul. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Transformer yang tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga

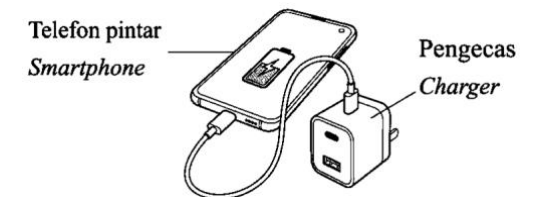
(Kecekapan transformer $\eta = 100\%$ // Kuasa output = Kuasa input).

(b) Hitungkan arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $P = V_s I_s \Rightarrow I_s = P / V_s$ M 1 Penggantian betul : $I_s = 36 / 18$ M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2.0 \text{ A}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah pengecas telefon yang mengandungi sebuah transformer untuk menurunkan voltan input 240 V kepada voltan output 6 V.



Pengecas telefon tersebut cepat menjadi panas dan tidak dapat mengecas telefon sepenuhnya dalam tempoh masa yang singkat. Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada pengecas itu supaya ia dapat mengecas telefon pintar dengan lebih cepat dan tidak mudah panas. Berikan sebab untuk setiap cadangan anda

(i) Ketebalan dawai gegelung sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Dawai gegelung kuprum yang tebal

Sebab : Rintangan dawai rendah ($R \propto 1/A$), mengurangkan kehilangan tenaga haba ($P = I^2 R$)

(ii) Jenis teras sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Teras besi lembut berlamina

Sebab : Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan serta mengurangkan arus pusar

(iii) Susunan gegelung primer dan gegelung sekunder sebab [2 markah]

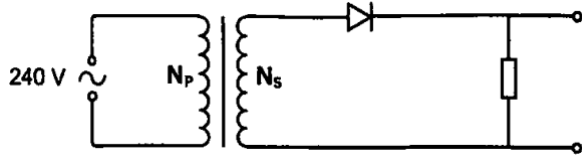
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Cadangan : Gegelung sekunder dililitkan di atas gegelung primer

Sebab : Memastikan semua fluks magnet primer dipautkan ke sekunder mengelakkan kebocoran fluks

SOALAN 83 | KELANTAN (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan satu litar transformer unggul. Diod dalam litar digunakan untuk tujuan rektifikasi.



Rajah 9.1

(a) (i) Nyatakan maksud transformer unggul.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Transformer yang tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga, di mana kecekapannya ialah 100% (Kuasa output = Kuasa input).

(ii) Terangkan prinsip kerja transformer.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Prinsip kerja transformer berasaskan konsep aruhan elektromagnet dan Hukum Faraday yang menyatakan bahawa magnitud d. g.e. aruhan berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet ($E \propto d\Phi/dt$).

S 1 (Sebelum) : Arus ulang-alik (a. u.) dialirkan ke dalam gegelung primer lalu menghasilkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah magnitud dan arahnya.

S 2 (Semasa) : Fluks magnet yang berubah-ubah dipautkan melalui teras besi lembut berlaminasi ke gegelung sekunder.

S 3 (Selepas) : Kadar perubahan fluks magnet yang memotong gegelung sekunder mengaruh d. g.e. aruhan dan voltan ulang-alik pada gegelung sekunder mengikut nisbah lilitan $V_s / V_p = N_s / N_p$.

(b) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat jenis litar transformer, W, X, Y dan Z:

Litar	Bilangan Diod dalam Litar Rektifikasi	Jenis Transformer	Nisbah Bilangan Lilitan $N_p : N_s$	Ciri Arus Output
W	1	Injak turun	24 : 2	Arus terus
X	4	Injak naik	24 : 2	Arus ulang-alik
Y	4	Injak turun	40 : 2	Arus terus
Z	1	Injak naik	40 : 2	Arus ulang-alik

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri transformer dalam Jadual 2 yang paling sesuai digunakan untuk membina satu alat pengecas bateri 12 V. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan

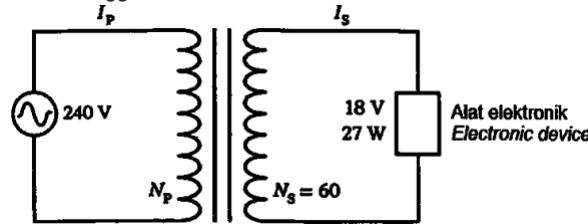
transformer yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Bekalan Kuasa	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis transformer: Transformer injak turun	Menurunkan voltan daripada 240 V kepada voltan kerja yang selamat	1 + 1
Nisbah bilangan lilitan $N_p : N_s = 40 : 2$ (iaitu 20 : 1)	Menghasilkan voltan output sekunder yang tepat sebanyak 12 V	1 + 1
Bilangan diod litar rektifikasi: 4 diod (Rektifikasi penuh gelombang)	Menghasilkan rektifikasi gelombang penuh untuk memanfaatkan kedua-dua kitaran AC	1 + 1
Ciri arus output: Arus terus (DC) terlicin	Membekalkan voltan yang stabil dan tidak merosakkan komponen litar elektronik sensitif	1 + 1
Pilihan: Litar Y	Kerana menggunakan transformer injak turun 40:2, 4 diod rektifikasi dan output arus terus	1 + 1

(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah litar yang terdiri daripada sebuah transformer unggul dan sebuah alat elektronik.



Rajah 9.2

(i) Berapakah kuasa input?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kuasa output mentol = 27 W

(ii) Hitung bilangan lilitan gegelung primer, N_p .

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula nisbah transformer : $V_s / V_p = N_s / N_p \Rightarrow N_p = (V_p / V_s) \times N_s$

M 1 Penggantian betul : $18 / 240 = 60 / N_p \Rightarrow N_p = (240 \times 60) / 18$

M 2 Jawapan akhir tanpa unit : $N_p = 800$ lilitan

(iii) Hitung arus dalam litar primer, I_p .

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

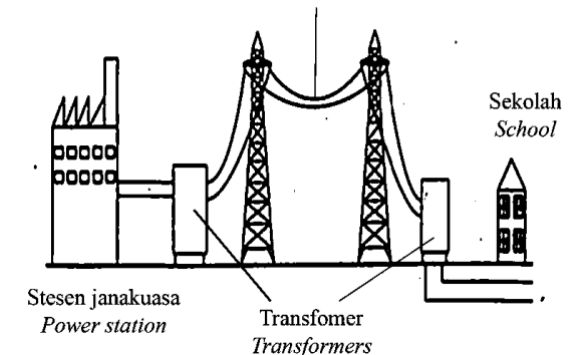
Formula transformer unggul : $V_p I_p = V_s I_s \Rightarrow I_p = (V_s I_s) / V_p$

M 1 Penggantian betul : $240 \times I_p = 18 \times 1.5 \Rightarrow I_p = 27 / 240$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.1125$ A

SOALAN 84 | PAHANG (S 9 • Bahagian B) [20 Markah]

Kabel penghantaran voltan tinggi
High voltage transmission cables



9. Rajah 9.1 menunjukkan sistem penghantaran kuasa elektrik dari stesen janakuasa ke sekolah menggunakan kabel penghantaran voltan tinggi dan beberapa buah transformer.

(a) Nyatakan jenis arus yang dihantar melalui kabel penghantaran voltan tinggi itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Arus ulang-alik (a. u. / Alternating current).

(b) Terangkan prinsip kerja transformer. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud d. g.e. aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan fluks magnet atau kadar perubahan fluks magnet.

S 1 (Sebelum) : Bekalan arus ulang-alik dialirkan ke dalam gegelung primer lalu menghasilkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah magnitud dan arah kutubnya.

S 2 (Semasa) : Fluks magnet yang berubah-ubah dipautkan dan dialirkan melalui teras besi lembut berlaminasi ke gegelung sekunder.

S 3 (Selepas) : Kadar pemotongan fluks magnet yang berterusan pada gegelung sekunder mengaruh d. g.e. aruhan dan menghasilkan voltan ulang-alik merentasi terminal gegelung sekunder.

(c) Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran voltan tinggi masing masing ialah 20 MW dan 33 kV. Jumlah rintangan kabel penghantaran voltan tinggi ialah 0.5 ohm. Hitung,
(i) Arus yang mengalir melalui kabel penghantaran voltan tinggi. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $P = VI \Rightarrow I = P / V$

M 1 Penggantian betul : $I = (20 \times 10^6 W) / (33 \times 10^3 V)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 606.06 A$

(ii) Kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran voltan tinggi. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

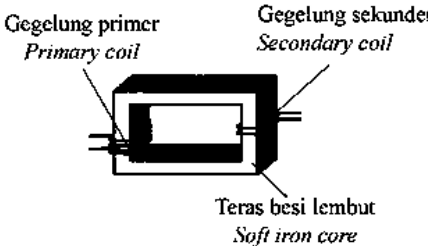
Formula kehilangan kuasa : $P_{\text{hilang}} = I^2 R$

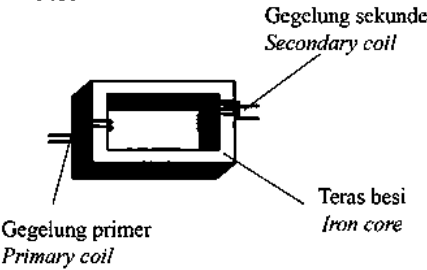
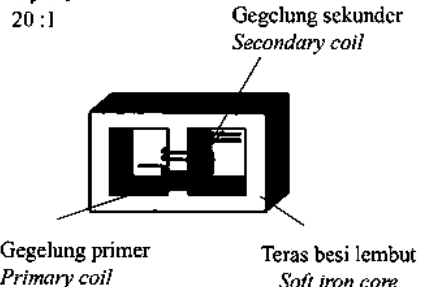
M 1 Penggantian betul : $P_{\text{hilang}} = (606.06 A)^2 \times 0.5 \Omega$

M 2 Pengiraan : $367\ 308.72 \times 0.5$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $P_{\text{hilang}} = 183\ 654.36 W$

(d) Jadual 9 menunjukkan ciri ciri empat model transformer, P, Q, R dan S yang boleh digunakan untuk menurunkan voltan dari 240 V ke 12 V.

Model Models	Ciri-ciri Characteristics
P	- Bentuk teras: Segiempat tepat <i>Shape of core: Rectangular</i> - Kaedah lilitan gegelung: I <i>Coil winding method: I</i> $N_p : N_s$ 16 : 1 
Q	- Bentuk teras: Tiga kaki <i>Shape of core: Three-legged</i> - Kaedah lilitan gegelung: II <i>Coil winding method: II</i> $N_p : N_s$ 1 : 20 

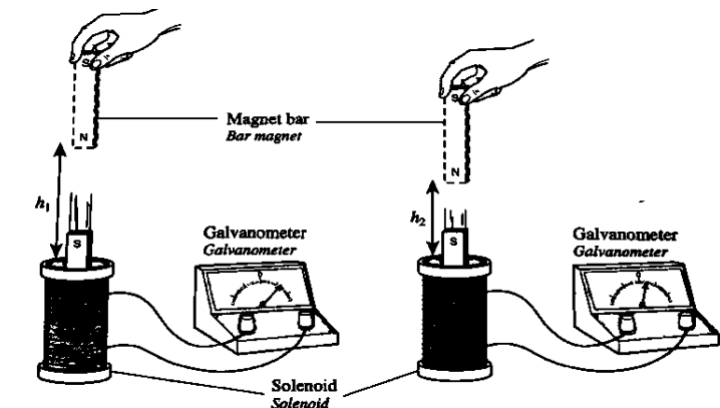
R	- Bentuk teras: Segiempat <i>Shape of core: Rectangular</i> - Kaedah lilitan gegelung: I <i>Coil winding method: I</i> $N_p : N_s$ 1 : 16 
S	- Bentuk teras: Tiga kaki <i>Shape of core: Three-legged</i> - Kaedah lilitan gegelung: II <i>Coil winding method: II</i> $N_p : N_s$ 20 : 1 

Kaji setiap ciri model transformer P, Q, R, dan S dalam Jadual 9 dan terangkan kesesuaian setiap ciri. Tentukan model transformer yang paling sesuai. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Model Transformer (240 V ke 12 V)	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan teras: Besi lembut berlamina	Mempunyai kebolehtelapan magnet tinggi untuk dimagnetkan dan dinyahmagnetkan dengan pantas serta lapisan lamina mengurangkan arus pusar (eddy current)	1 + 1
Bentuk teras: Gelung tertutup (C-core / Closed loop)	Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan cekap dan mengelakkan kebocoran fluks magnet	1 + 1
Ketebalan dawai gegelung: Tebal	Rintangan dawai lebih rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2 R$)	1 + 1
Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 20 : 1 (Transformer Injak-Turun)	Bilangan lilitan primer lebih banyak daripada sekunder ($N_p > N_s$) bagi menurunkan voltan daripada 240 V kepada 12 V mengikut $V_s / V_p = N_s / N_p$	1 + 1
Pilihan: Model Transformer S	Kerana menggunakan teras besi lembut berlamina, bentuk gelung tertutup, dawai kuprum tebal dan nisbah lilitan 20 : 1 untuk menurunkan voltan	1 + 1

SOALAN 85 | PERLIS (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]



10. Rajah 10.1 dan Rajah 10.2 menunjukkan sebatang magnet bar dilepaskan dari ketinggian yang berbeza ke dalam solenoid yang

serupa. Pesongan penunjuk galvanometer yang disambungkan kepada solenoid itu diperhatikan.

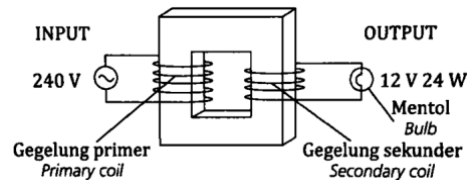
(a) Nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Arus aruhan (Induced current)

(b) Berdasarkan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, terangkan bagaimana perubahan boleh berlaku pada bacaan galvanometer. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**
KPH: Prinsip rektifikasi gelombang penuh menggunakan susunan 4 diod semikonduktor (rektifier tetimbang) untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus dan kapasitor bertindak sebagai perata gelombang.
S 1 (Sebelum) : Voltan ulang-alik 240 V diturunkan kepada voltan rendah oleh transformer injak-turun melalui aruhan elektromagnet.
S 2 (Semasa) : Semasa separuh kitaran positif dan negatif, pasangan diod bersilang mengalirkan arus pada satu arah yang sama merentasi beban menghasilkan arus terus berdenyut.
S 3 (Selepas) : Kapasitor yang disambung selari dengan beban menyimpan cas semasa voltan puncak dan menyahcas semasa voltan turun untuk meratakan riak voltan menghasilkan arus terus yang licin.

(c) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 85 peratus.



Hitung:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelung sekunder, N_s kepada bilangan gegelung primer, N_p . [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Nisbah bilangan lilitan $N_p : N_s = 240 : 12 = 20 : 1$

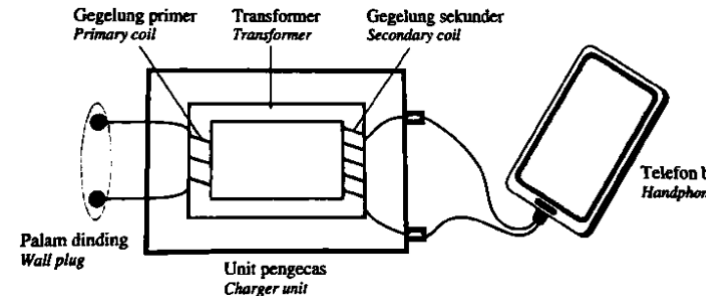
(ii) arus yang mengalir melalui mentol. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
Formula : $P = VI \Rightarrow I_s = P / V$
M 1 Penggantian betul : $I_s = 24 / 12$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2 \text{ A}$

(iii) arus input. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
Formula kecekapan transformer : $\eta = (V_s I_s) / (V_p I_p) \times 100\%$
M 1 Penggantian betul : $(12 \times 2) / (240 \times I_p) = 85 / 100 \Rightarrow 24 / (240 \times 0.85) = I_p$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.118 \text{ A}$

(d) Rajah 10.4 menunjukkan satu transformer dengan kecekapan rendah dalam sebuah pengecas telefon bimbit.



Jadual 10 menunjukkan empat jenis pengecas telefon bimbit P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

P: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamin Ya

Q: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamin Tidak

R: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamin Tidak

S: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamin Ya

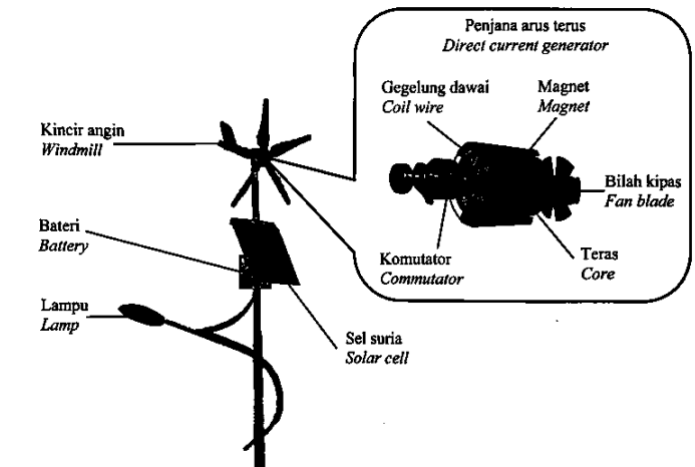
Kaji spesifikasi keempat empat pengecas telefon bimbit tersebut. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan pengecas yang mempunyai kecekapan paling tinggi dan boleh mengecas telefon bimbit dalam masa yang singkat. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Pengecas	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis bahan dawai: Kuprum	Rintangan elektrik rendah dan kekonduksian elektrik yang tinggi	1 + 1
Diameter dawai gegelung: Besar / Tebal	Rintangan dawai kecil, membenarkan pengaliran arus besar tanpa pemanasan lampau	1 + 1
Bahan teras transformer: Aloi besi / Besi lembut	Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan dengan cepak	1 + 1
Struktur teras: Berlamin (Laminated)	Mengurangkan pembentukan arus pusing (eddy currents) dan meminimumkan kehilangan tenaga haba	1 + 1
Pilihan: Pengecas Telefon S	Kerana menggunakan dawai kuprum tebal, teras aloi besi berlamin yang paling cepak	1 + 1

SOALAN 86 | SELANGOR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 menunjukkan sebuah kincir angin dan sel suria digunakan untuk mengecas bateri pada sebuah lampu jalan.



Penjana arus terus di dalam kincir angin itu berfungsi berdasarkan konsep aruhan elektromagnet.

(a) Apakah maksud aruhan elektromagnet? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Penghasilan d. g.e. aruhan dalam suatu konduktor apabila terdapat pemotongan fluks magnet atau perubahan fluks magnet merentasi konduktor tersebut.

(b) Perhatikan Rajah 10.

(i) Bateri dicaskan apabila gegelung dawai dalam penjana arus terus diputarkan di dalam kawasan medan magnet.

Jelaskan. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**
KPH: Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud d. g.e. aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan fluks magnet, manakala Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan fluks magnet yang menghasilkannya.
S 1 (Sebelum) : Bilah kincir angin berputar ditiup angin lalu memutarakan angker gegelung dawai di antara kutub-kutub medan magnet kekal yang kuat.
S 2 (Semasa) : Putaran gegelung dawai memotong garis-garis fluks magnet secara berterusan menghasilkan kadar perubahan fluks magnet yang tinggi.
S 3 (Selepas) : Berdasarkan Hukum Faraday, d. g.e. aruhan dan arus aruhan terhasil lalu dialirkan melalui komutator gelang belah sebagai arus terus untuk mengecas bateri lampu jalan.

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di gegelung. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga kinetik → Tenaga elektrik.

(c) Kadar kuasa bagi lampu dalam Rajah 10 ialah 240 V 100 W.

(i) Hitung arus yang mengalir dalam lampu tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $P = VI \Rightarrow I = P / V$

M 1 Penggantian betul : $I = 100 / 240$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 0.4167 \text{ A}$

(ii) Kira jumlah tenaga elektrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu itu selama 12 jam. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Penukaran unit masa : $t = 12 \times 3600 = 43\,200 \text{ s}$

Formula : $E = Pt$

M 2 Penggantian betul : $E = (100 \text{ W}) \times (43\,200 \text{ s})$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 4\,320\,000 \text{ J}$

(d) Tenaga yang disimpan dalam bateri dalam Rajah 10 didapati tidak cukup untuk menyalakan lampu sepanjang malam.

Jadual 10 menunjukkan empat sistem pengecasan bateri R, S, T dan U.

Sistem pengecasan bateri	Bilangan sel suria	Bilangan lilitan dawai gegelung dalam penjana	Ketebalan dawai gegelung dalam penjana	Kekuatan medan magnet
R	Rendah	Rendah	Nipis	Kuat
S	Tinggi	Rendah	Tebal	Lemah
T	Rendah	Tinggi	Nipis	Lemah
U	Tinggi	Tinggi	Tebal	Kuat

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki menentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai digunakan untuk menyalakan lampu sepanjang malam dengan berkesan.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai.

Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

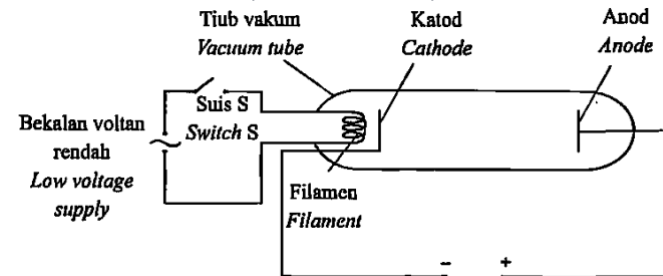
Ciri-ciri Sistem Pengecasan Bateri Lampu Jalan	Penerangan / Sebab	Markah
Bilangan sel suria: Tinggi	Menyerap lebih banyak tenaga cahaya suria untuk menjana arus elektrik yang lebih tinggi bagi mengecas bateri	1 + 1

Bilangan lilitan dawai gegelung dalam penjana: Tinggi	Kadar pemotongan fluks magnet lebih tinggi menghasilkan d. g. e. aruhan yang lebih tinggi mengikut Hukum Faraday	1 + 1
Ketebalan dawai gegelung dalam penjana: Tebal	Rintangan dawai lebih rendah dan mengurangkan kehilangan tenaga haba dalam gegelung penjana	1 + 1
Kekuatan medan magnet: Kuat (Magnet kekal berkeamatan tinggi / Neodymium)	Menghasilkan ketumpatan fluks magnet yang lebih tinggi bagi memaksimumkan aruhan elektromagnet	1 + 1
Pilihan: Sistem Pengecasan Bateri U	Kerana mempunyai bilangan sel suria tinggi, bilangan lilitan gegelung tinggi, dawai gegelung tebal dan kekuatan medan magnet kuat	1 + 1

Tin g k a t a n 5 • BAB 5 ELEKTRONIK

SOALAN 87 | NEGERI SEMBILAN (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

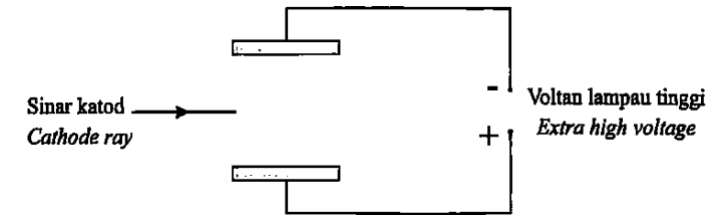
2 Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis S ditutup.



(a) Namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Pancaran termion



(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tidak lengkap dalam medan elektrik.

(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

M 1 Mengenal pasti bilangan nukleon & nombor proton : $^{234}_{90}\text{Th}$ o $^{234}_{91}\text{Pa}$ + $^0_{-1}\text{e}$

M 2 Zarah X ialah zarah beta ($^0_{-1}\beta$ / elektron $^0_{-1}\text{e}$)

(ii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam 2 (b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Formula : $E = mc^2 = m c^2$

M 1 Penggantian betul : $E = (4.5 \times 10^{-30} \text{ kg})(3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 4.05 \times 10^{-13} \text{ J}$

(c) Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.03 A. Hitung jumlah cas pada elektron itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

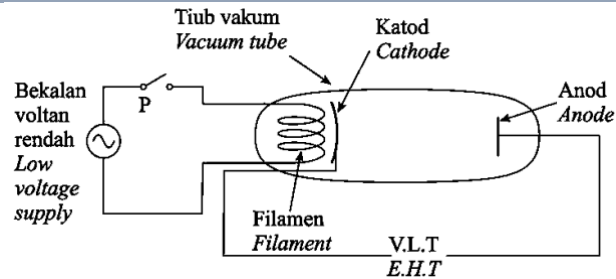
Formula : $Q = It$

M 1 Penggantian betul : $Q = 0.03 \times 5$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 0.15 \text{ C}$

SOALAN 88 | SARAWAK (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P ditutup.

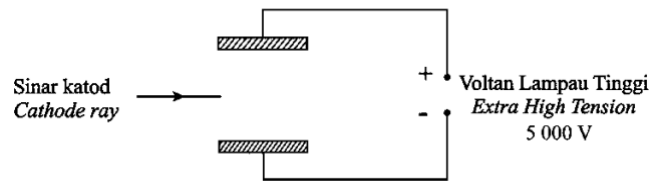


(a) Nyatakan maksud sinar katod. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Alur elektron yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi (Pancaran elektron dari katod panas).

(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan sinar katod yang tidak lengkap.



(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut dalam medan elektrik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Melukis lintasan alur elektron membelok ke arah plat condong positif.

(ii) Berikan satu sebab bagi jawapan dalam 2 (b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Elektron bercas negatif akan tertarik ke arah plat positif (Daya elektrostatik tarikan).

(c) Hitung halaju elektron selepas ia dipecutkan dari katod dalam keadaan pegun ke anod.

Diberi jisim elektron, $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg dan cas elektron, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

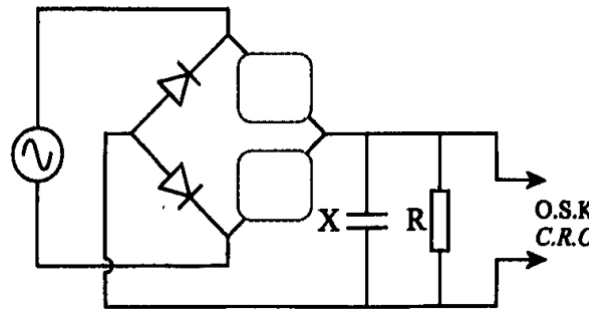
Formula : $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow v = \sqrt{(2 eV / m)}$

M 1 Penggantian betul : $\frac{1}{2} (9.11 \times 10^{-31}) v^2 = (1.6 \times 10^{-19}) (5000)$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 4.19 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$

SOALAN 89 | KELANTAN (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3.1 menunjukkan susunan diod yang tidak lengkap bagi rektifikasi gelombang penuh.



Rajah 3.1

(a) Namakan komponen elektronik, X yang digunakan untuk meratakan arus output litar. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kapasitor (Capacitor).

(b) Terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3 (a). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

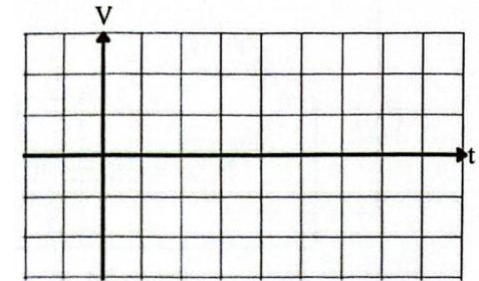
M 1 Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga elektrik disimpan dalam kapasitor
M 2 Ketika beza keupayaan menyusut, kapasitor akan dinyahcas agar arus output tidak menurun ke nilai sifar dan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R

(c) Pada Rajah 3.1, lukis kedudukan diod yang betul bagi melengkapkan litar rektifikasi gelombang penuh. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Melukis susunan jambatan 4 diod dengan betul bagi rektifikasi gelombang penuh
M 2 Arah kekutuban keempat-empat diod disambungkan dengan betul mengikut arah pengaliran arus

(d) Lakarkan paparan yang terhasil pada skrin osiloskop sinar katod pada Rajah 3.2 setelah litar dalam Rajah 3.1 lengkap. [1 markah]



Rajah 3.2

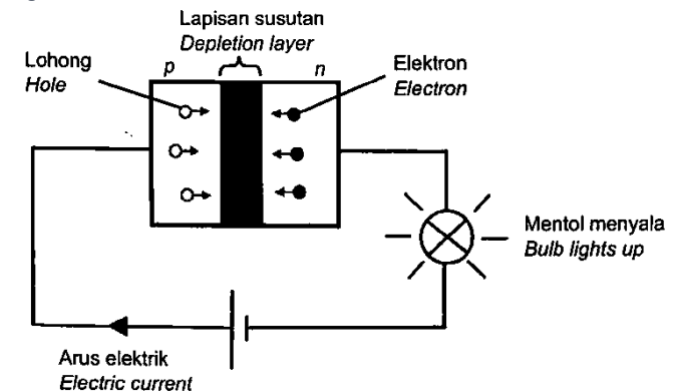
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Melukis bentuk gelombang output terlicin dengan riak perataan kapasitor

M 2 Voltan puncak adalah malar dan tidak turun ke sifar

SOALAN 90 | KEDAH (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor yang digunakan dalam sebuah litar.



Rajah 4.1

(a) Apakah fungsi diod semikonduktor? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja.

(b) Berdasarkan Rajah 4.1:

(i) Apakah jenis sambungan diod yang menyebabkan mentol menyala?

[1 markah]

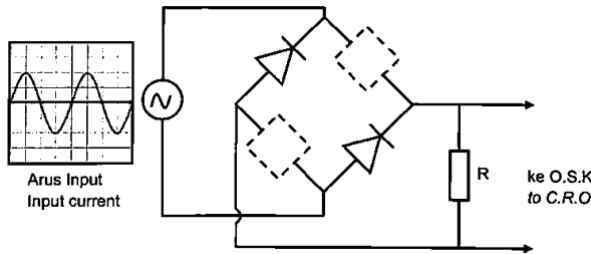
✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Pincang depan (Forward biased).

(ii) Terangkan proses yang menyebabkan arus mengalir.

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**
M 1 Lohong bergerak ke arah semikonduktor jenis-n manakala elektron bergerak ke arah jenis-p
M 2 Lapisan susutan menjadi nipis dan voltan simpang merentasi simpang p-n berkurang membolehkan arus mengalir

(c) Rajah 4.2 menunjukkan litar rektifikasi gelombang penuh yang disusun untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang dipaparkan pada skrin osiloskop sinar katod, O. S. K.

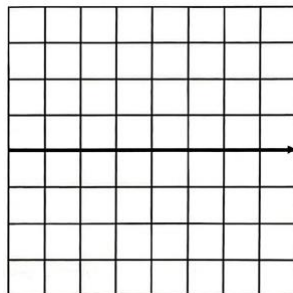


Rajah 4.2

(i) Pada Rajah 4.2, lukiskan dua diod dalam kotak yang disediakan untuk membentuk susunan rektifier tetimbang.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Melukis susunan dan arah 4 diod dengan betul dalam litar rektifikasi jambatan penuh.



Rajah 4.3

(ii) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin O. S. K pada Rajah 4.3.

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Amplitud voltan output adalah sama bagi semua kitaran
M 2 Tempoh gelombang sama menghasilkan gelombang rektifikasi gelombang penuh

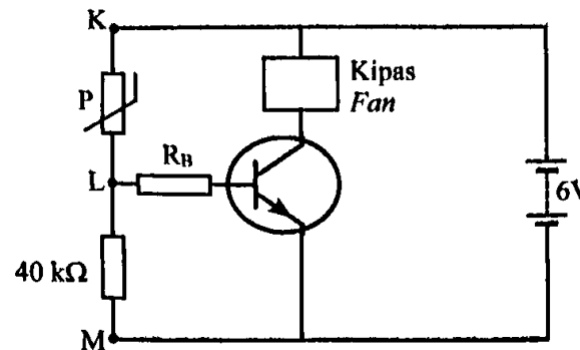
(iii) Satu kapasitor disambungkan secara selari dengan perintang R dalam Rajah 4.2 untuk meratakan arus output. Terangkan bagaimana kapasitor berfungsi.

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Apabila beza keupayaan meningkat, kapasitor dicaskan dan tenaga disimpan
M 2 Apabila beza keupayaan menurun, kapasitor menyalurkan tenaga ke dalam litar agar voltan tidak turun ke sifar

SOALAN 91 | SELANGOR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan satu litar bertransistor yang bertindak sebagai suis automatik.

Perintang P berintangan tinggi dalam keadaan sejuk dan berintangan rendah dalam keadaan panas.

(a) Apakah perintang P? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Termistor (Thermistor).

(b) Rintangan perintang P adalah 10 kΩ apabila berada dalam keadaan panas. Hitung

(i) Beza keupayaan di antara K dengan L [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula pembahagi voltan : $V = [R_1 / (R_1 + R_2)] \times V_{\text{bekalan}}$

M 1 Penggantian betul : $V = [10 / (10 + 40)] \times 6$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $V = 1.2 \text{ V}$

(ii) Arus yang mengalir melalui perintang P. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Penukaran unit : $R_P = 10\,000 \, \Omega$

Formula : $I = V / R$

M 2 Penggantian betul : $I = 1.2 / 10\,000$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 1.2 \times 10^{-4} \text{ A}$

(c) Terangkan mengapa kipas dihidupkan apabila perintang P berada dalam keadaan panas. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**

M 1 Apabila suhu persekitaran tinggi (panas), rintangan termistor P berkurang

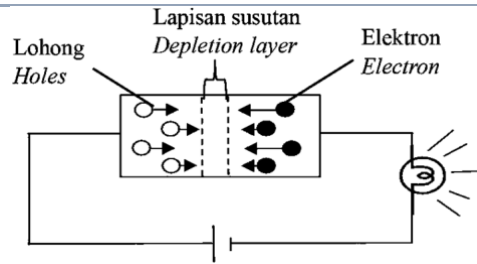
M 2 Voltan merentasi termistor P berkurang lalu voltan tapak transistor V_B merentasi LM meningkat

M 3 Arus tapak I_B mengalir menghidupkan transistor dan arus pengumpul I_C mengalir menyalakan mentol / penggera

SOALAN 92 | PAHANG (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan pergerakan pembawa cas dalam diod semikonduktor. Litar tersebut menyambungkan diod semikonduktor simpang p n kepada sel kering.

Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah fungsi diod? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 6.1 elektron menjauhi lapisan susutan, Rajah 6.2 elektron mendekati lapisan susutan.

(ii) nyatakan jenis sambungan diod [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 6.1 diod dalam keadaan pincang songsang, manakala Rajah 6.2 diod dalam keadaan pincang depan.

(iii) keadaan mentol [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Rajah 6.1 mentol tidak menyala manakala Rajah 6.2 mentol menyala.

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6 (b)(i), 6 (b)(ii) dan 6 (b)(iii), nyatakan hubungan antara

(i) sambungan diod dengan arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [2 markah]

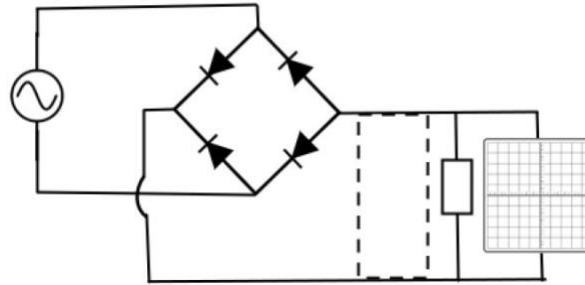
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Apabila sambungan diod pincang depan, arah pengaliran elektron dalam semikonduktor mendekati lapisan susutan.
M 2 Arus mengalir.

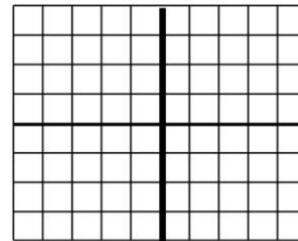
(ii) sambungan diod dengan keadaan mentol [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Apabila sambungan diod pincang depan, mentol menyala.
M 2 Apabila sambungan diod pincang songsang, mentol tidak menyala.



(d) Rajah 6.3 menunjukkan satu litar rektifikasi yang terdiri daripada susunan komponen elektronik yang disambungkan kepada osiloskop sinar katod (O. S. K.).



Output Skrin O.S.K

(i) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin output berdasarkan Rajah 6.3. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Arah yang betul.

M 2 Output mesti lebih dari dua (rektifikasi gelombang penuh).

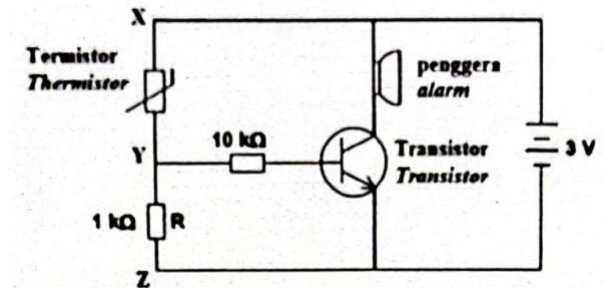
(ii) Kapasitor digunakan sebagai perata arus output. Lukiskan sambungan kapasitor yang betul pada Rajah 6.3. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Lakaran surihan yang diratakan oleh kapasitor.

SOALAN 93 | KUALA LUMPUR (S 10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah litar ringkas sebuah penggera kebakaran. Apabila berlaku kebakaran, penggera akan berbunyi.



(a) Apakah fungsi transistor dalam Rajah 10.1? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Suis automatik (Automatic switch) // Penguat arus.

(b) Terangkan bagaimana penggera akan berbunyi apabila berlaku kebakaran. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Transistor bertindak sebagai suis automatik di mana pengaliran arus tapak (I_B) yang kecil mengawal arus pengumpul (I_C) yang besar melalui litar pembahagi voltan $V_B = [R_B / (R_1 + R_B)] \times V_{\text{bekalan}}$.
S 1 (Sebelum) : Semasa kebakaran berlaku, suhu persekitaran yang meningkat menyebabkan rintangan termistor berkurang secara mendadak.
S 2 (Semasa) : Voltan tapak merentasi perintang tetap R meningkat melebihi voltan simpang minimum ($V_B > 0.7 \text{ V}$) membolehkan arus tapak I_B mengalir menghidupkan transistor.
S 3 (Selepas) : Arus pengumpul I_C yang besar mengalir dalam litar sekunder menghidupkan suis geganti elektromagnet lalu membunyikan penggera kebakaran.

(c) Berdasarkan Rajah 10.1, penggera akan berbunyi jika beza keupayaan antara YZ ialah 0.5 V. Hitung;

(i) beza keupayaan merentasi XY [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Formula : $V_{XY} = V_{\text{bekalan}} - V_{YZ}$

Pengiraan : $V_{XY} = 3.0 \text{ V} - 0.5 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$

(ii) arus yang melalui XZ [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $I_{XZ} = I_2 = V_2 / R_2$

M 1 Penggantian betul : $I_{XZ} = 0.5 / 1000$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_{XZ} = 0.0005 \text{ A}$

(iii) rintangan termistor [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $R_1 = V_1 / I_1 \times V_{\text{bekalan}}$

M 1 Penggantian betul : $R_1 = 2.5 / 0.0005 \times 3$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $R_1 = 5000 \Omega$

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah rumah di pinggir hutan. Tuan rumah ingin memasang semua lampu limpah di sekeliling rumahnya. Lampu limpah tersebut perlu menyala pada waktu malam dan terpadam sendiri pada waktu siang.



lampu limpah
spotlight

Jadual 3 menunjukkan empat litar elektronik W, X, Y dan Z dengan spesifikasi yang berbeza.

Anda dikehendaki menentukan litar elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan ketiga tiga lampu limpah 100 W, 240 V dengan kecerahan normal apabila keadaan persekitaran gelap daripada aspek berikut:

- (i) Kedudukan perintang peka cahaya (PPC)
- (ii) Penyambungan terminal bateri
- (iii) Susunan litar lampu limpah
- (iv) Penggunaan suis geganti dalam litar

Jenis litar type of circuit	Rajah litar Circuit diagram
Litar W Circuit W	
Litar X Circuit X	
Litar Y Circuit Y	
Litar Z Circuit Z	

Terangkan kesesuaian aspek-aspek itu dan tentukan litar elektronik yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

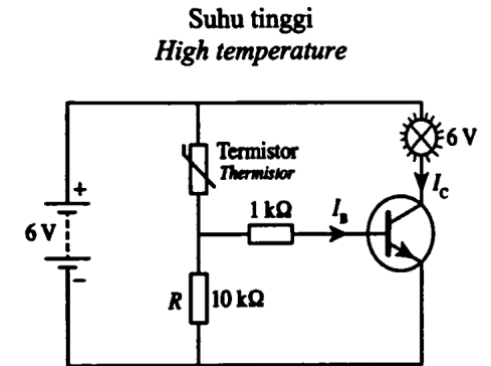
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Elektronik Kawalan Lampu Limbah	Penerangan / Sebab	Markah
Kedudukan Perintang Peka Cahaya (PPC): Pada bahagian bawah pembahagi voltan litar tapak	Dalam keadaan gelap, rintangan PPC tinggi lalu voltan tapak V_B meningkat untuk menghidupkan transistor	1 + 1

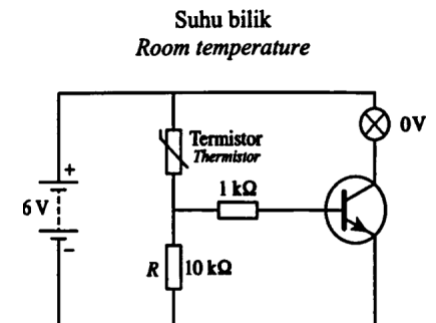
Penyambungan terminal bateri: Pincang hadapan	Terminal positif disambungkan ke punca pengumpul / pengeluar membolehkan transistor berfungsi dalam keadaan konduksi	1 + 1
Susunan litar lampu limpah: Disusun secara selari	Setiap lampu limpah menerima beza keupayaan penuh bekalan 240 V dan menyala dengan kecerahan normal	1 + 1
Penggunaan suis geganti: Dipasang pada litar pengumpul	Berfungsi sebagai suis elektromagnet untuk menyambungkan litar lampu limpah voltan tinggi (240 V)	1 + 1
Pilihan: Litar Elektronik W	Kerana PPC di litar tapak bawah, terminal bateri pincang hadapan, lampu disusun selari dan dilengkapi suis geganti	1 + 1

SOALAN 94 | JOHOR (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan satu litar transistor yang berfungsi sebagai suis kawalan suhu.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

Rajah 11.1 menunjukkan mentol menyala jika persekitaran dalam suhu yang tinggi.

Rajah 11.2 menunjukkan mentol tidak menyala jika keadaan dalam suhu bilik.

(a) Nyatakan jenis transistor di dalam Rajah 11.1 dan 11.2 [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Transistor npn.

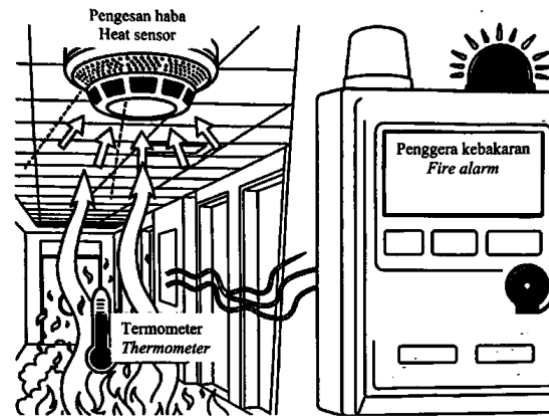
(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan rintangan termistor, arus tapak, IB dan arus pengumpul, IC. Hubungkan rintangan termistor dengan arus tapak, IB dan seterusnya deduksikan hubungan arus tapak IB, dengan arus pengumpul, IC. [5 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [5 M]**
M 1 Rintangan termistor dalam Rajah 11.1 < Rajah 11.2
M 2 Arus tapak I_B dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2
M 3 Arus pengumpul I_C dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2
M 4 Rintangan termistor berkurang, arus tapak bertambah
M 5 Arus tapak bertambah, arus pengumpul bertambah

(c) Terangkan bagaimana mentol menyala dalam litar diatas bila keadaan persekitaran mengalami keadaan suhu yang tinggi. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**
KPH: Transistor bertindak sebagai suis automatik di mana pengaliran arus tapak (I_B) yang kecil mengawal pengaliran arus pengumpul (I_C) yang besar melalui litar pembahagi voltan $V_B = [R_B / (R_1 + R_B)] \times V_{bekalan}$.
S 1 (Sebelum) : Apabila suhu persekitaran meningkat tinggi semasa berlaku kebakaran, rintangan termistor berkurang secara mendadak.
S 2 (Semasa) : Voltan tapak merentasi perintang tetap R meningkat melebihi voltan simpang minimum ($V_B > 0.7 \text{ V}$) lalu membolehkan arus tapak I_B mengalir menghidupkan transistor.
S 3 (Selepas) : Arus pengumpul I_C yang jauh lebih besar mengalir dalam litar pengumpul menghidupkan geganti elektromagnet untuk menyambungkan litar penggera kebakaran.

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah sensor haba dan sistem penggera kebakaran.



Anda dikehendaki menjalankan satu projek elektronik untuk mereka cipta litar suis automatik sistem penggera kebakaran.

Berdasarkan pengetahuan anda tentang elektronik, nyatakan komponen komponen elektronik yang sesuai untuk menghidupkan sistem penggera kebakaran yang menggunakan voltan 240 V serta menghasilkan bunyi yang kuat.

Cadang dan terangkan rekabentuk sistem penggera kebakaran bertransistor berdasarkan aspek aspek berikut:

- komponen pengesan elektronik
 - komponen penghasilan bunyi
 - bahan penghasilan bunyi penggera
 - komponen tambahan sumber kuasa transistor
- Nyatakan justifikasi pemilihan komponen yang digunakan. [10 markah]

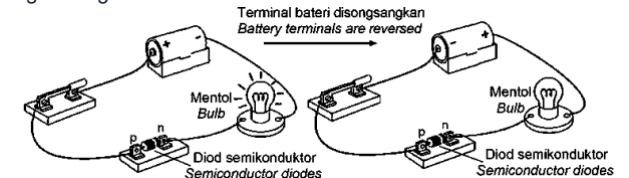
✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Reka Bentuk Sistem Penggera Kebakaran	Penerangan / Sebab	Markah
i) Komponen pengesan elektronik: Termistor	Rintangannya berkurang secara mendadak apabila mengesan peningkatan suhu panas persekitaran lalu meningkatkan voltan tapak V _B	1 + 1
ii) Komponen penghasilan bunyi: Buzzer elektronik / Siren amaran	Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi berkeamatan tinggi untuk memberi amaran kecemasan yang jelas	1 + 1
iii) Bahan penghasilan bunyi penggera: Plastik PVC tahan haba / Bahan polimer berkualiti	Tahan haba panas tinggi, tidak mudah melebur dan bertindak sebagai penebat elektrik yang selamat	1 + 1

iv) Komponen tambahan suis geganti (Relay switch): Dipasang pada litar pengumpul	Sebagai suis automatik elektromagnet untuk menyambungkan dan menghidupkan litar penggera voltan tinggi (240 V) menggunakan litar transistor voltan rendah	1 + 1
v) Komponen tambahan sumber kuasa transistor: Bateri voltan rendah (6 V / 9 V) pada litar primer transistor dan bekalan kuasa voltan tinggi (240 V) pada litar sekunder	Menghidupkan transistor pada voltan rendah yang selamat tanpa merosakkan komponen manakala bekalan voltan tinggi sekunder menampung penggera berkuasa tinggi	1 + 1
vi) Komponen perlindungan litar: Diod perlindungan dipasang selari songsang merentasi gegelung geganti	Melindungi transistor daripada kerosakan akibat voltan pusuan tinggi / d. g.e. balikan semasa suis geganti dimatikan	1 + 1

SOALAN 95 | Terengganu (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi diod semikonduktor.



Rajah 11.1

11.2

Rajah

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan diod semikonduktor? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**
Komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja (Diod semikonduktor).

(b) Menggunakan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, (i) bandingkan sambungan diod, pengaliran arus dan nyalaan mentol. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3 M]**
M 1 Rajah 11.1 menunjukkan litar pincang hadapan manakala Rajah 11.2 menunjukkan litar pincang songsang
M 2 Arus elektrik mengalir dalam Rajah 11.1 manakala tiada arus mengalir dalam Rajah 11.2
M 3 Mentol dalam Rajah 11.1 menyala manakala mentol dalam Rajah 11.2 tidak menyala

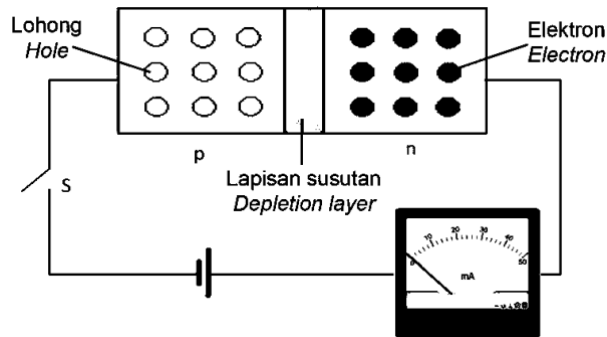
(ii) hubungkan sambungan diod dengan pengaliran arus serta sambungan diod dengan nyalaan mentol. [5 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

M 1 Apabila diod dalam keadaan pincang hadapan, arus elektrik mengalir dan mentol menyala

M 2 Apabila diod dalam keadaan pincang songsang, arus elektrik tidak mengalir dan mentol tidak menyala

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah litar yang mengandungi diod semikonduktor hasil cantuman bahan semikonduktor jenis n dan jenis p.



Rajah 11.3

Apakah yang terjadi kepada bacaan miliammeter apabila suis S dihidupkan?

Jelaskan pemerhatian anda berdasarkan pergerakan lohong dan elektron, perubahan pada lapisan susutan dan perubahan voltan simpang [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4 M]**

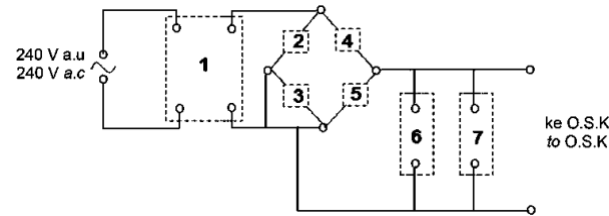
KPH: Pincang songsang simpang p-n diod berlaku apabila semikonduktor jenis-p disambungkan ke terminal negatif dan semikonduktor jenis-n disambungkan ke terminal positif bekalan kuasa, menyebabkan pembawa cas majoriti ditarik menjauhi simpang lalu memperlebar lapisan susutan dan menghalang pengaliran arus elektrik.

S 1 (Sebelum) : Terminal positif sel kering disambungkan ke semikonduktor jenis-n dan terminal negatif disambungkan ke semikonduktor jenis-p.

S 2 (Semasa) : Lohong dalam semikonduktor jenis-p dan elektron bebas dalam jenis-n masing-masing ditarik menjauhi simpang p-n ke arah terminal bateri.

S 3 (Selepas) : Lapisan susutan menjadi lebih lebar dan tebal serta voltan simpang merentasi simpang p-n meningkat sehingga sama dengan voltan bateri, menghalang sebarang pengaliran arus melalui litar (bacaan miliammeter = 0 mA).

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah litar alat pengecas bateri yang belum lengkap yang menggunakan punca bekalan kuasa 240 V a. u. u bagi mengecas bateri sebuah telefon bimbit 5 V a. t.



Rajah 11.4

Berdasarkan Rajah 11.4, anda dikehendaki menyatakan nama dan sebab bagi perkara-perkara berikut:

komponen elektrik dalam Kotak 1

komponen elektronik sama ada dalam Kotak 2, 3, 4 atau 5

sambungan litar bagi komponen-komponen elektronik dalam Kotak 2, 3, 4 dan 5

komponen elektronik dalam Kotak 6

komponen elektronik dalam Kotak 7

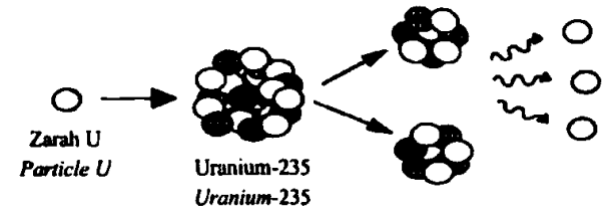
[10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Komponen Litar Penyesuai Arus Terus	Penerangan / Sebab	Markah
Transformer injak turun / Step-down transformer	Menurunkan voltan	1 + 1
Diod Diode	Tukar a. u. kepada a. t. // sebagai rektifier Membenarkan arus mengalir satu arah sahaja	1 + 1
Rektifier tetimbang Bridge rectifier	Hasilkan rektifikasi gelombang penuh	1 + 1
Perintang Resistor	Beban kepada litar	1 + 1
Kapasitor Capacitor	Meratakan arus/voltan	
Ciri Tambahan Keselamatan: Fius keselamatan (dipasang pada litar primer / input)	Memutuskan litar secara automatik sekiranya arus lampau mengalir bagi mengelakkan kerosakan komponen litar dan bahaya kebakaran	1 + 1

Tingkatan 5 • BAB 6
FIZIK NUKLEAR

SOALAN 96 | NEGERI SEMBILAN (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]



1 Rajah 1 menunjukkan suatu tindak balas nuklear di dalam sebuah reaktor nuklear.

(a) Apakah Zarah U? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Neutron

(b) Namakan tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Pembelahan nukleus

(c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam reaktor nuklear seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Tenaga nuklear kepada tenaga kinetik kepada tenaga haba

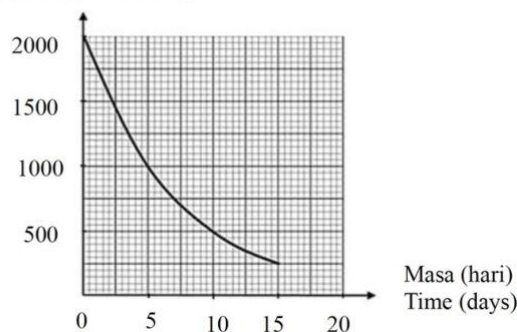
(d) Tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear perlu dikawal. Namakan struktur dalam reaktor yang mengawal kadar tindak balas nuklear. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Rod kawalan / Moderator / rod pengawal / rod boron / rod kadmium / moderator grafit

SOALAN 97 | PAHANG (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

Aktiviti (bilangan per minut)
Activity (count per minutes)



1. Rajah 1 menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif Xenon 133 dengan separuh hayat tertentu.

(a) Apakah maksud separuh hayat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Masa yang diambil oleh bilangan nukleus / jisim nukleus / aktiviti bahan radioaktif untuk mereput / menjadi separuh daripada nilai asalnya.

(b) Apakah yang berlaku kepada aktiviti radioaktif Xenon 133? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berkurang

(c) Berdasarkan Rajah 1, tentukan nilai separuh hayat Xenon 133. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. Separuh hayat Xenon 133: hari [2 markah]

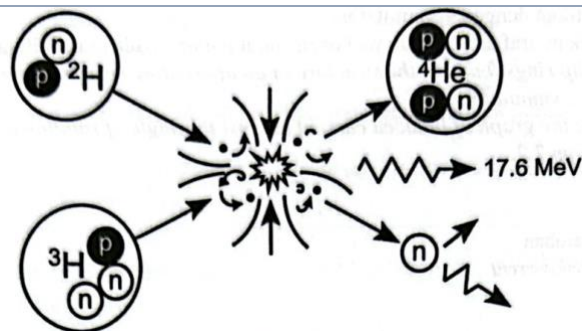
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 5 hari

M 2 (dengan unit betul)

SOALAN 98 | JOHOR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu tindak balas nuklear yang telah menghasilkan tenaga.



(a) Berdasarkan Rajah 3, definisikan tindak balas tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tindak balas nuklear apabila nukleus kecil dan ringan bercantum dan menghasilkan nukleus yang lebih berat dengan membebaskan tenaga yang banyak.

(b) Apakah syarat yang membolehkan tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Suhu tinggi

M 2 Tekanan tinggi

(c) Tentukan cacat jisim bagi tindak balas di atas. (1 MeV = 1.603×10^{-13} J) [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Tukar unit MeV kepada Joule : $17.6 \times 1.603 \times 10^{-13}$ J

M 2 $E = mc^2 \rightarrow m = E/c^2 = 3.13 \times 10^{-29}$ kg

(d) Mengapakah satu neutron dibebaskan selepas tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [1 markah]

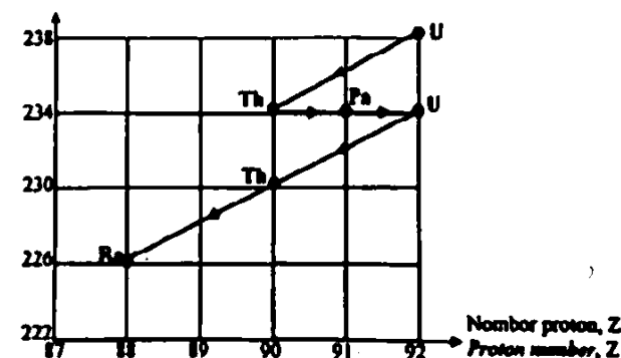
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Menghasilkan nukleus yang lebih stabil.

SOALAN 99 | KUALA LUMPUR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada siri reputan radioaktif bagi nukleus Uranium 238 hingga radium 226.

Nombor nukleon, A
Nucleon number, A



(a) Mengapakah reputan nukleus U 238 berlaku? [1 markah]

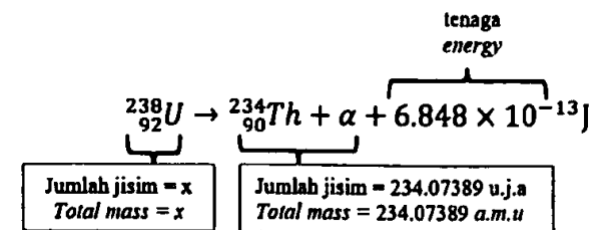
✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Untuk menjadi nukleus yang lebih stabil (Nukleus tidak stabil mereput untuk mencapai kestabilan).

(b) Berapakah bilangan zarah beta yang dipancarkan sepanjang siri reputan ini? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bilangan zarah beta = 2



(c) Reputan alfa yang berlaku apabila Uranium 238 mereput menjadi Thorium 234 adalah seperti berikut:

(i) Hitung cacat jisim yang terlibat. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $E = mc^2 \Rightarrow m = E / c^2$

M 1 Penggantian betul : $m = (6.8481 \times 10^{-13}) / (3.0 \times 10^8)^2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $m = 7.6089 \times 10^{-30}$ kg

(ii) Tentukan jisim x dalam unit kg. [2 markah]

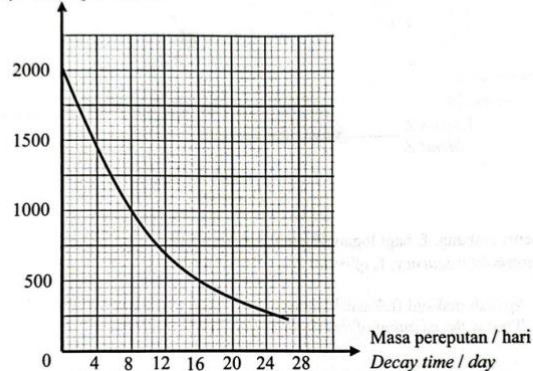
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Penggantian betul : $7.6089 \times 10^{-30} = x - (234.07389 \times 1.66 \times 10^{-27})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $x = 3.8857 \times 10^{-26}$ kg

SOALAN 100 | SELANGOR (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

Keaktifan / Bilangan per minit
Activity / Count per minute



3. Rajah 3 menunjukkan lengkung reputan bagi radioisotop iodin 131. Separuh hayat bagi radioisotop Iodin 131 boleh ditentukan daripada lengkung reputan.

(a) Apakah separuh hayat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Masa yang diambil untuk keaktifan / bilangan atom menjadi separuh daripada nilai asalnya (Separuh hayat).

(b) Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat radioisotop Iodin 131.

Tunjukkan pada lengkung reputan bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

M 1 Garis mengufuk pada keaktifan 1000 s^{-1} dan garis mencancang pada hari ke-8 dilukis

M 2 Separuh hayat = 8 hari

(c) Radioisotop X mempunyai kadar reputan yang lebih rendah dengan keaktifan asal 2000 bilangan per minit.

(i) Dalam Rajah 3, lakarkan lengkung reputan bagi radioisotop X. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Melukis lengkung reputan radioisotop X di atas lengkung reputan Iodin-131.

(ii) Bandingkan separuh hayat radioisotop X dengan radioisotop Iodin 131. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Separuh hayat radioisotop X > radioisotop Iodin-131.

(iii) Reputan radioisotop X diwakili oleh persamaan di bawah :



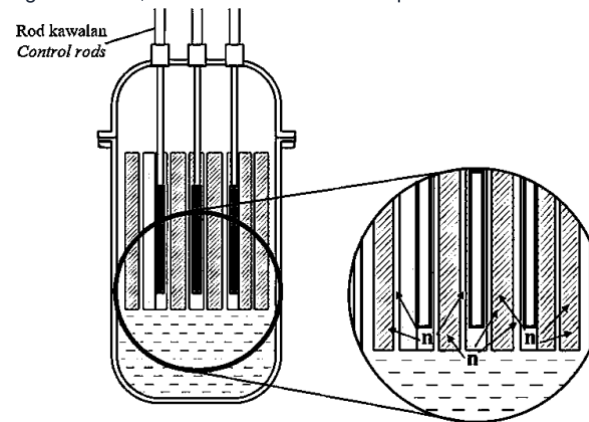
Tentukan nilai Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

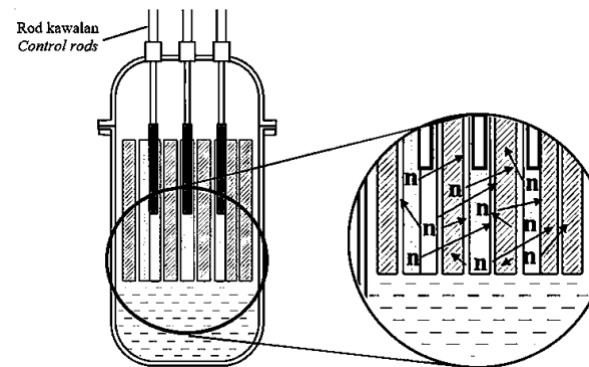
Bilangan proton = 82

SOALAN 101 | SARAWAK (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua buah reaktor nuklear. Bilangan neutron, n awal untuk tindak balas pelakuran adalah sama.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan fungsi rod kawalan di dalam reaktor nuklear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Untuk menyerap neutron yang berlebihan (To absorb excess neutrons).

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) kedudukan rod kawalan dalam teras. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kedudukan rod kawalan terendam dalam Rajah 6.1 lebih rendah berbanding Rajah 6.2 (Rajah 6.1 < Rajah 6.2).

(ii) bilangan neutron yang diserap oleh rod kawalan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Bilangan neutron yang diserap oleh rod kawalan dalam Rajah 6.1 lebih banyak berbanding Rajah 6.2 (Rajah 6.1 > Rajah 6.2).

(iii) tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga nuklear yang dihasilkan dalam Rajah 6.1 lebih kecil // rendah daripada Rajah 6.2 (Rajah 6.1 < Rajah 6.2).

(c) Berdasarkan jawapan di 6 (b), hubungkaitkan

(i) kedudukan rod pengawal terendam dengan bilangan neutron yang diserap. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin rendah rod kawalan terendam, semakin bertambah bilangan neutron yang diserap.

(ii) bilangan neutron yang diserap dengan tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah bilangan neutron yang diserap, semakin rendah tenaga nuklear yang dibebaskan.

(d) Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan apabila cacat jisim dalam tindak balas tersebut ialah 0.0578 u . j.a.

[Diberi: $1 \text{ u. j.a} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, laju cahaya, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$] [3 markah]

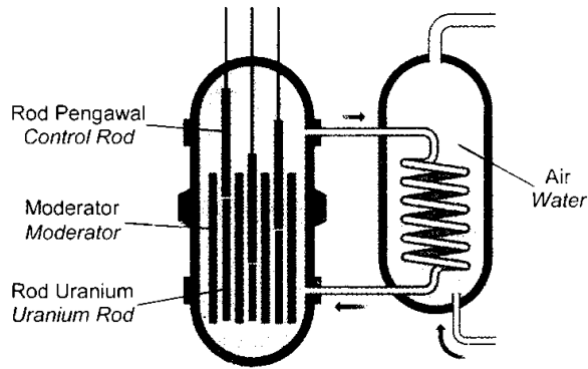
✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Penukaran unit u. j.a kepada kg : $m = 0.0578 \times 1.66 \times 10^{-27} = 9.5948 \times 10^{-29} \text{ kg}$

Formula : $E = mc^2$

M 2 Penggantian betul : $E = (9.5948 \times 10^{-29}) \times (3.00 \times 10^8)^2$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 8.64 \times 10^{-12} \text{ J}$

SOALAN 102 | Terengganu (S 6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 menunjukkan struktur dalaman sebuah reaktor nuklear. Proses pembelahan nukleus berlaku untuk menghasilkan tenaga nuklear.

Rajah 6.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak.

(b) Terangkan bagaimana rod pengawal mengawal kadar tindak balas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan.

(c) Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut:



Cacat jisim dalam tindak balas ini adalah 0.19585 u. Hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Formula : $E = mc^2 = m \times c^2$

M 1 Penggantian betul : $E = (0.19585 \times 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times (3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 2.926 \times 10^{-11} \text{ J}$

(d) Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan persamaan tindak balas pembelahan nukleus dan persamaan tindak balas pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: ${}_{94}^{239}\text{Pu} + {}_0^1\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 240.061

Selepas tindak balas: Persamaan: ${}_{56}^{145}\text{Ba} + {}_{38}^{93}\text{Sr} + 2{}_0^1\text{n}$

|Jumlah jisim atom: 239.858

Pelakuran nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $2{}_1^1\text{H} + 3{}_1^1\text{H}$ | Jumlah jisim atom: 5.030

Selepas tindak balas: Persamaan: $4{}_2^4\text{He} + 1{}_0^1\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 5.010

Berdasarkan rajah 6.2 dan Rajah 6.3, bandingkan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus

(i) Jumlah jisim atom sebelum tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jumlah jisim atom sebelum tindak balas dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(ii) Jumlah jisim atom selepas tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Jumlah jisim atom selepas tindak balas dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(iii) Cacat jisim atom [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Cacat jisim dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(iv) Tenaga nuklear [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga nuklear dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(e) Berdasarkan jawapan di 6 (d), nyatakan hubungan antara cacat jisim dan tenaga nuklear dalam tindak balas tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah cacat jisim, semakin bertambah tenaga nuklear.

SOALAN 103 | KELANTAN (S 7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan sebuah batu igneus purba yang telah dijumpai di kaki sebuah gunung. Sewaktu awal pembentukan batu ini, unsur Argon tidak langsung didapati. Unsur Kalium-40 sebagai asas kepada unsur dalam batuan kemudiannya mereput dan perlahan-lahan menjadi gas Argon-40 dan akhirnya terperangkap sebagai unsur baharu dalam batuan tersebut.



Rajah 7.1

(a) Nyatakan maksud bagi keaktifan suatu sampel radioaktif.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kadar pereputan bahan radioaktif // Bilangan reputan per saat // Bilangan nukleus radioaktif yang mereput dalam satu saat (Keaktifan).

(b) Nisbah nukleus Argon-40 kepada Kalium-40 dalam sampel batuan gunung berapi ialah 7 : 1. Pada awal pembentukan batuan, tiada unsur Argon yang terperangkap di dalamnya. Jika Kalium-40 mereput kepada Argon-40 dengan separuh hayat 1 250 juta tahun, anggarkan umur batuan tersebut.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

Nisbah Argon-40 : Kalium-40 = 7 : 1 => Baki Kalium-40 ialah 1/8 daripada jumlah asal.

$N_0(1) \rightarrow 1/2 (n=1) \rightarrow 1/4 (n=2) \rightarrow 1/8 (n=3)$

M 1 Menentukan bilangan separuh hayat : $n = 3$

M 2 Formula usia batuan : $t = n \times T_{1/2} = 3 \times 1\,250 \text{ juta tahun}$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 3\,750 \text{ juta tahun}$

(c) Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi bahan radioaktif yang digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan dengan menggunakan sinaran radioaktif:

Sinaran Radioaktif	Keadaan Jirim	Separuh Hayat
J	Pepejal	28 tahun
K	Cecair	140 hari

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan kesesuaian ciri-ciri bagi sinaran radioaktif untuk digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan. Berikan sebab bagi jawapan anda:

(i) Keadaan jirim & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri keadaan jirim : Pepejal

Sebab : Mudah diuruskan, disimpan dengan selamat dan tidak mudah tertumpah / bocor

(ii) Separuh hayat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

Ciri separuh hayat : Panjang / Besar

Sebab : Sumber radioaktif tahan lama, keaktifan stabil dalam tempoh masa panjang dan tidak perlu kerap diganti

(d) Berdasarkan Jadual 1, namakan sinaran radioaktif tersebut.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Sinaran radioaktif J (kerana berkeadaan pepejal dan mempunyai separuh hayat yang panjang)

SOALAN 104 | PERLIS (S 11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua jenis tindak balas nuklear. Jisim awal bagi kedua dua bahan radioaktif adalah sama.

Tindak balas /Reaction A: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + \text{tenaga}$

Rajah/ Diagram 11.1

Tindak balas /Reaction B: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n} + \text{tenaga}$

Rajah/ Diagram 11.2

(a) Nyatakan maksud tenaga nuklear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tenaga yang dibebaskan daripada nukleus atom melalui proses pembelahan nukleus atau pelakuran nukleus.

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2,

(i) bandingkan jisim zarah sebelum dan selepas tindak balas, jenis kedua dua tindak balas, dan jumlah tenaga yang dibebaskan bagi tindak balas A dan B. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

M 1 Jisim zarah sebelum tindak balas lebih besar daripada jisim zarah selepas tindak balas (berlaku cacat jisim, m)

M 2 Tindak balas A ialah pelakuran nukleus manakala Tindak balas B ialah

pembelahan nukleus

M 3 Jumlah tenaga yang dibebaskan bagi satu tindak balas pembelahan B > pelakuran A

M 4 Jumlah tenaga yang dibebaskan per unit jisim / per nukleon bagi tindak balas pelakuran A > pembelahan B

(ii) Hubungkan jenis tindak balas dengan tenaga yang terhasil. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Tindak balas pelakuran nukleus menghasilkan tenaga nuklear per unit jisim yang lebih besar daripada tindak balas pembelahan nukleus.

(c) Terangkan bagaimana tenaga nuklear terhasil di dalam jana kuasa nuklear. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4 M]

KPH: Pembelahan nukleus ialah proses pemecahan satu nukleus radioaktif berat kepada dua nukleus anak yang lebih ringan bersama pembebasan neutron dan kuantiti tenaga haba yang amat besar akibat cacat jisim (m) mengikut prinsip kesetaraan jisim-tenaga Einstein, $E = mc^2$.
S 1 (Sebelum) : Satu neutron terma berkelajuan rendah membedil nukleus Uranium-235.

S 2 (Semasa) : Nukleus Uranium-235 menyerap neutron menjadi tidak stabil lalu terbelah kepada dua nukleus anak yang lebih ringan (cth: Barium dan Krypton) serta membebaskan 2 atau 3 neutron baharu yang pantas.

S 3 (Selepas) : Jumlah jisim zarah sebelum tindak balas adalah lebih besar daripada selepas tindak balas (cacat jisim), di mana kehilangan jisim ditukarkan kepada kuantiti tenaga nuklear yang amat besar ($E = mc^2$) yang memanaskan agen penyejuk reaktor.

(d) Sebuah syarikat tenaga ingin membina sebuah stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Sebagai perunding sains, anda dikehendaki untuk mereka bentuk sebuah stesen jana kuasa nuklear yang cekap dan selamat untuk menjana tenaga elektrik bagi sebuah bandar X.

Beri dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek aspek berikut:

Bahan nuklear

Bahan moderator

Bahan rod kawalan

Struktur dinding jana kuasa nuklear

Ciri ciri tambahan lain [10 markah]

Bahan api nuklear:
Uranium-235 /
Plutonium-239

Nukleus berat yang mempunyai kebarangkalian tinggi mengalami pembelahan nukleus berantai untuk membebaskan tenaga haba yang amat besar mengikut $E = mc^2$

1 + 1

Bahan moderator: Air berat (D_2O) / Grafit tulen

Memperlahankan kelajuan gerakan neutron pantas kepada kelajuan neutron terma agar proses pembelahan nukleus berlaku dengan lebih cekap

1 + 1

Bahan rod kawalan:
Boron / Kadmium

Menyerap lebihan neutron bagi mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus berantai

1 + 1

Struktur dinding perisai sinaran: Konkrit tebal bertetulang plumbum (beberapa meter tebal)

Menghalang sinaran radioaktif mengion berbahaya seperti sinar gama dan neutron bertenaga tinggi daripada terlepas ke persekitaran

1 + 1

Bahan agen penyejuk:
Logam cecair natrium / Air bertekanan tinggi

Mempunyai muatan haba tentu yang sangat tinggi untuk menyerap dan memindahkan tenaga haba dari teras reaktor ke penjana stim dengan lebih pantas

1 + 1

Ciri keselamatan tambahan: Sistem penutupan kecemasan (SCRAM) automatik

Menjatuhkan semua rod kawalan ke dalam teras reaktor serta-merta untuk menghentikan tindak balas berantai secara automatik semasa berlaku kecemasan

1 + 1

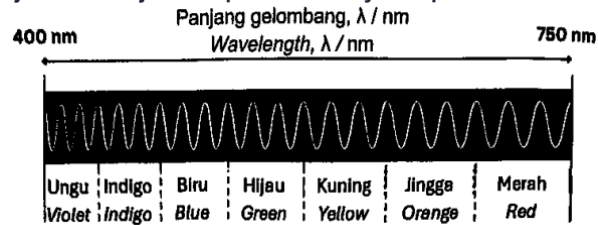
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Reaktor Nuklear yang Selamat	Penerangan / Sebab	Markah
--	--------------------	--------

Tingkat 5 • BAB 7
FIZIK KUANTUM

SOALAN 105 | KELANTAN (S 1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan spektrum cahaya tampak.



Rajah 1

(a) Nyatakan jenis spektrum cahaya tampak.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Spektrum selanjar (Continuous spectrum)

(b) Siapakah yang memperkenalkan idea kuantum?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Max Planck [Rej: ejaan salah]

(c) Apakah yang berlaku kepada frekuensi cahaya sekiranya panjang gelombang cahaya bertambah?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Frekuensi cahaya berkurang (Berdasarkan $c = f\lambda$, frekuensi berkadar songsang dengan panjang gelombang).

(d) Nyatakan hubungan antara frekuensi cahaya dengan tenaga cahaya.

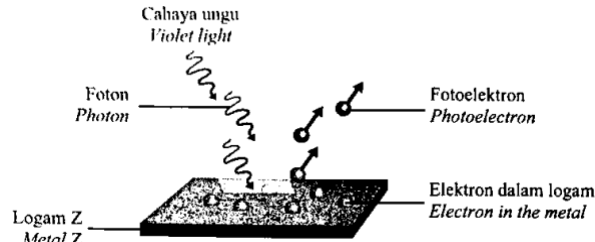
[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Semakin bertambah frekuensi cahaya, semakin bertambah tenaga foton cahaya ($E = hf$).

SOALAN 106 | SELANGOR (S 2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan kesan fotoelektrik yang berlaku di permukaan logam Z.


Frekuensi ambang, f_0 bagi logam Z ialah 5.16×10^{14} Hz.

(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Frekuensi minimum gelombang cahaya yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik / pemancaran fotoelektron dari permukaan logam.

(b) Frekuensi cahaya ungu yang digunakan ialah 7×10^8 MHz.

Hitung tenaga kinetik maksimum bagi satu fotoelektron yang terpancar keluar. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]

M 1 Penukaran unit frekuensi : $f = 7 \times 10^{14}$ Hz

Formula Einstein : $K_{\text{maks}} = h(f - f_0)$

M 2 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34})(7 \times 10^{14} - 5.16 \times 10^{14})$

M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.22 \times 10^{-19}$ J

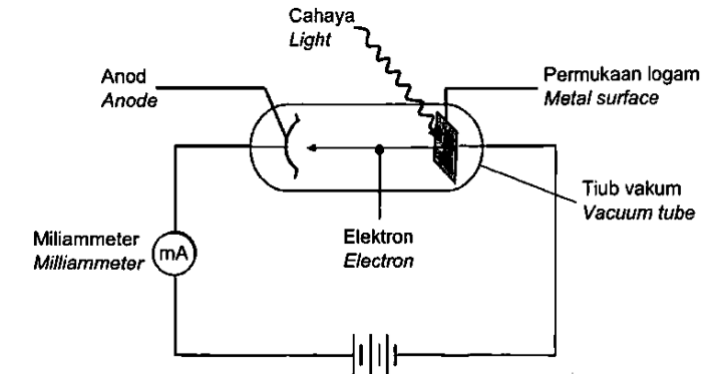
(c) Apakah perubahan yang berlaku kepada tenaga kinetik maksimum dalam 2 (b) jika cahaya ungu digantikan dengan cahaya hijau? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Berkurang (Decreases).

SOALAN 107 | KEDAH (S 3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan tiub vakum yang mengandungi logam yang disambungkan kepada satu litar lengkap.



Rajah 3

(a) Namakan fenomena yang menyebabkan elektron terpancar keluar dari permukaan logam?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Kesan fotoelektrik

(b) Keamatan cahaya yang menyinari permukaan logam ditingkatkan tanpa mengubah frekuensinya.

(i) Apakah yang berlaku kepada bilangan fotoelektron yang dibebaskan?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Meningkat / Bertambah

(ii) Nyatakan perubahan terhadap tenaga kinetik maksimum fotoelektron.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]

Sama // Tidak berubah

(c) Satu logam mempunyai frekuensi ambang, $f_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz. Logam itu disinari dengan cahaya berfrekuensi, $f = 8.0 \times 10^{14}$ Hz. Hitung tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terhasil. [Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s]

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]

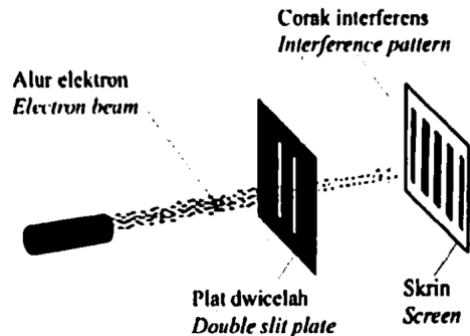
Formula : $K_{\text{maks}} = h(f - f_0)$ // $hf - hf_0$

M 1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = 6.63 \times 10^{-34}(8.0 \times 10^{14} - 5.0 \times 10^{14})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.66 \times 10^{-19} \text{ J}$

SOALAN 108 | KUALA LUMPUR (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan suatu corak interferens yang terbentuk di skrin selepas alur elektron melalui plat dwicelah.



(a) Apakah sifat corak interferens yang terbentuk pada skrin dalam Rajah 4.1? Tandakan pada petak untuk jawapan yang betul: Zarah / Gelombang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Gelombang / Wave [1 markah]

(b) Diberi; Panjang gelombang de Broglie bagi satu elektron ialah 0.45 nm. Jisim satu elektron adalah $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Pemalar Planck, h sama dengan $6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

(i) Hitungkan halaju elektron itu. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
M 1 Penukaran unit nm kepada m : $\lambda = 0.45 \times 10^{-9} \text{ m}$
M 2 Penggantian dalam formula $v = h / (m \lambda)$:
 $v = (6.63 \times 10^{-34}) / ((9.11 \times 10^{-31})(0.45 \times 10^{-9}))$
M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 1.617 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$

(ii) Tentukan tenaga kinetik elektron itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula tenaga kinetik : $E = \frac{1}{2} m v^2$
M 1 Penggantian betul : $E = \frac{1}{2} (9.11 \times 10^{-31})(1.617 \times 10^6)^2$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 1.191 \times 10^{-18} \text{ J}$

(c) Alur elektron dalam Rajah 4.1 digantikan dengan alur atom. Adakah interferens boleh terjadi? Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
M 1 Tidak berlaku corak belauan/interferens.
M 2 Kerana zarah atom / bola mempunyai jisim yang sangat besar menyebabkan panjang gelombang de Broglie amat kecil ($\lambda \propto 1/m$).

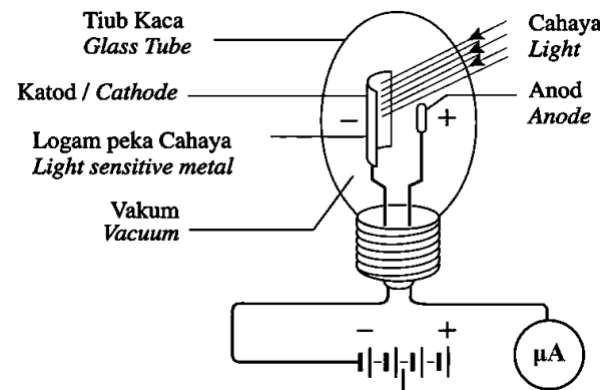


(d) Rajah 4.2 menunjukkan imej sel darah merah yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mengapa mikroskop elektron berupaya menghasilkan imej yang beresolusi tinggi bagi spesimen kecil berbanding dengan mikroskop cahaya? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Panjang gelombang de Broglie bagi alur elektron amat pendek menghasilkan kuasa pembesaran linear mikroskop yang jauh lebih tinggi dan pembelauan kurang ketara.

SOALAN 109 | SARAWAK (S 4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan satu fotosel yang digunakan untuk mengkaji pancaran elektron daripada permukaan logam.



(a) Nyatakan fenomena fizik yang berlaku dalam eksperimen tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Kesan fotoelektrik (Photoelectric effect).

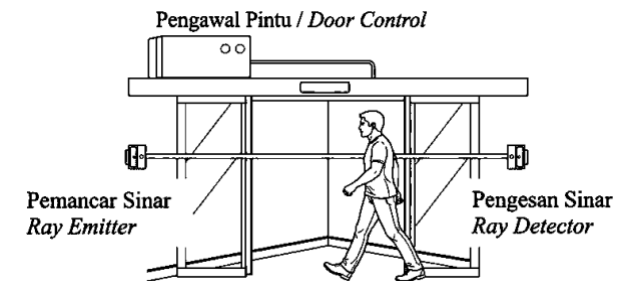
(b) Apakah fungsi vakum di dalam tiub kaca itu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Memastikan fotoelektron yang terpancar dapat bergerak bebas menuju ke anod tanpa perlanggaran dengan molekul udara.

(c) Frekuensi cahaya ditingkatkan tetapi keamatan cahaya tidak berubah.

Nyatakan perubahan pada bacaan mikroammeter. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Tidak berubah // Kekal malar (Kerana arus fotoelektrik hanya bergantung kepada keamatan cahaya dan tidak dipengaruhi oleh frekuensi cahaya).



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pintu automatik yang menggunakan fotosel.

(i) Hitung tenaga satu foton sinar inframerah dengan panjang gelombang 9.0 μm yang dipancarkan ke arah pengesan sinar. Diberi laju cahaya, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ dan Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3 M]
Formula : $E = hc / \lambda$
M 1 Penukaran unit & Penggantian betul : $\lambda = 9.0 \mu\text{m} = 9.0 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $E = [(6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}) \times (3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})] / (9.0 \times 10^{-6} \text{ m})$
M 2 Pengiraan : $E = (1.989 \times 10^{-25}) / (9.0 \times 10^{-6})$
M 3 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 2.21 \times 10^{-20} \text{ J}$

(ii) Bilangan foton, n yang dipancarkan sesaat jika kuasa sinar inframerah, P ialah 2.5 W. [2 markah]

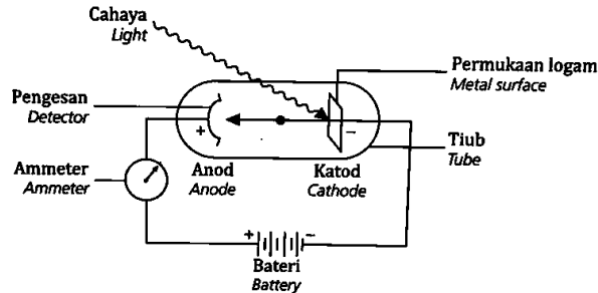
✓ SKEMA JAWAPAN [2 M]
Formula : $P = nE \Rightarrow n = P / E$
M 1 Penggantian betul : $n = 2.5 \text{ W} / (2.21 \times 10^{-20} \text{ J})$
M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $n = 1.13 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$

(e) Nyatakan satu lagi aplikasi kesan fotoelektrik dalam teknologi hijau. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 M]
Sel suria (Panel solar pada bumbung bangunan / Lampu jalan solar / Kenderaan solar) yang menukarkan tenaga cahaya suria kepada tenaga elektrik tanpa mencemarkan alam sekitar.

SOALAN 110 | Terengganu (S 8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan litar bagi menunjukkan kesan fotoelektrik. Frekuensi foton cahaya yang digunakan melebihi frekuensi ambang logam.



Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi ambang. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 M]**

Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum cahaya atau foton yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron (fotoelektron) dari permukaan suatu logam.

(b) Jika fungsi kerja logam itu ialah 1.632×10^{-19} J, berapakah frekuensi ambang cahaya yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron?

$[h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}]$ [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Formula : $W = hf_0 \Rightarrow f_0 = W / h$

M 1 Penggantian betul : $f_0 = (1.632 \times 10^{-19} \text{ J}) / (6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $f_0 = 2.462 \times 10^{14} \text{ Hz}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan lampu jalan yang menggunakan sel suria sebagai sumber tenaga.



Rajah 8.2

Lampu jalan tersebut tidak cukup terang untuk menerangi kawasan itu terutamanya pada waktu mendung.

Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada panel suria dalam Rajah 8.2 untuk meningkatkan kecekapannya.

Berikan alasan untuk jawapan anda.

(i) Bahan katod sel suria. sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Bahan katod: Logam peka cahaya // semikonduktor // Litium // Cesium

Sebab: Frekuensi ambang kecil/rendah // fungsi kerja rendah

(ii) Kapasiti bateri. sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Kapasiti bateri: Besar

Sebab: Simpan kumpul cas banyak // simpan tenaga banyak

(iii) Saiz panel suria. sebab [2 markah]

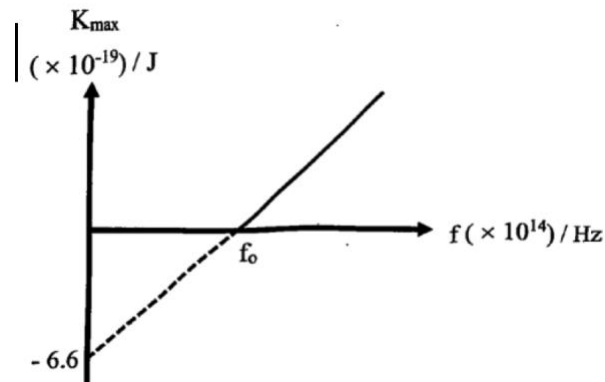
✓ **SKEMA JAWAPAN [2 M]**

Saiz panel suria: Besar

Sebab: Lebih banyak cahaya diserap // lebih banyak fotoelektron dibebaskan

SBP 2025 [5 Markah]

1 Rajah menunjukkan graf K_{maks} vs f bagi logam Q dengan frekuensi ambang, $f_0 = 6.64 \times 10^{14} \text{ Hz}$.



(a) Maksud frekuensi ambang. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN**

Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada permukaan logam.

(b) Kuantiti fizik diwakili magnitud pintasan-y. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN**

Fungsi kerja, W

(c) (i) Satu alur cahaya dengan frekuensi, $f = 6.65 \times 10^{14} \text{ Hz}$ disinarkan. Apakah fenomena yang berlaku pada permukaan logam Q? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN**

Kesan fotoelektrik

(ii) Jelaskan fenomena tersebut. [2 markah]

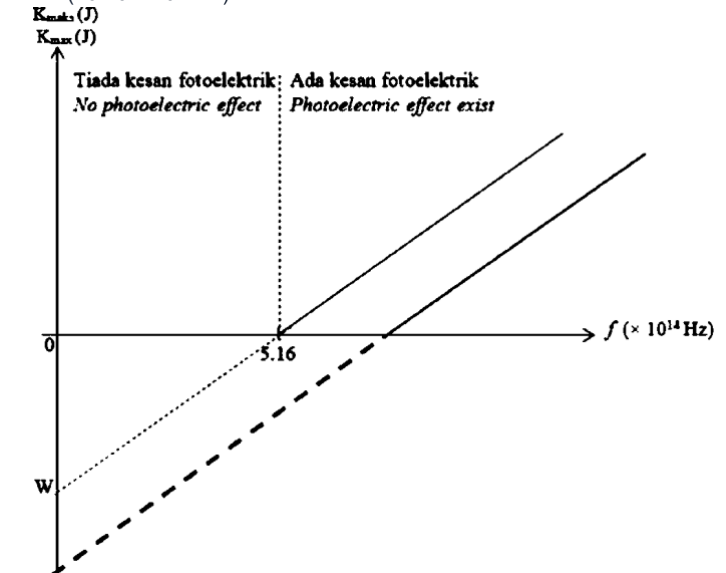
✓ **SKEMA JAWAPAN**

M 1 Frekuensi cahaya yang disinarkan melebihi frekuensi ambang ($f > f_0$) // Tenaga foton melebihi fungsi kerja ($E > W$)

M 2 Elektron pada permukaan logam menyerap tenaga foton dan terbebas keluar sebagai fotoelektron

PAHANG JUJ S 1 2025 [5 Markah]

2 Rajah 2 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron, K_{max} melawan frekuensi cahaya, f bagi logam cesium. Pintasan-x ialah $5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$ dan pintasan-y ialah fungsi kerja W . Jadual 1 memberikan nilai frekuensi ambang bagi cesium ($5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$) dan zink ($10.20 \times 10^{14} \text{ Hz}$).



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN**

Frekuensi minimum foton cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik / membebaskan fotoelektron daripada permukaan logam.

(b) (i) Tentukan fungsi kerja logam cesium, W (dalam Joule). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $W = hf_0$

M 1 Penggantian betul : $W = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}) \times (5.16 \times 10^{14} \text{ Hz})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $W = 3.421 \times 10^{-19} \text{ J}$

(ii) Sekiranya logam zink (frekuensi ambang $10.20 \times 10^{14} \text{ Hz}$) digunakan, lakarkan graf bagi logam zink dalam Rajah 2. [2 markah]

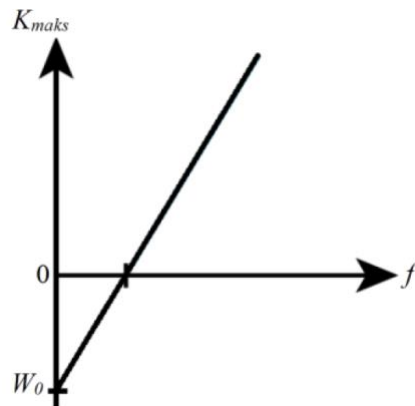
✓ SKEMA JAWAPAN

M 1 Garis lurus selari dengan graf cesium dilakarkan (kecerunan sama = pemalar Planck, h)

M 2 Pintas-x graf zink bermula pada frekuensi ambang $f_0 = 10.20 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (pada paksi frekuensi)

MELAKA 2025 [5 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron (K_{maks}) melawan frekuensi foton (f).



(a) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pintasan-x. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi ambang, f_0 / Tenaga fungsi kerja, W_0

(ii) Nyatakan satu persamaan yang mengaitkan K_{maks} , tenaga foton E , dengan kuantiti dalam (a)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

$E = hf_0 + K_{\text{maks}}$ (atau $hf = W_0 + K_{\text{maks}}$)

(b) Diberi frekuensi cahaya $5.25 \times 10^{14} \text{ Hz}$, fungsi kerja logam $2.32 \times 10^{-19} \text{ J}$, dan pemalar Planck $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$. Hitung tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

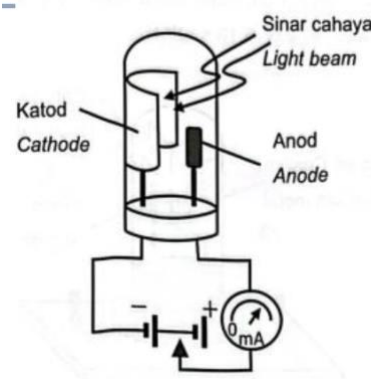
Formula : $K_{\text{maks}} = hf - W$

M 1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34})(5.25 \times 10^{14}) - 2.32 \times 10^{-19} = 3.481 \times 10^{-19} - 2.32 \times 10^{-19}$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.161 \times 10^{-19} \text{ J}$

KEDAH 2025 [10 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan tiub vakum sel foto dan Jadual 1 menunjukkan spesifikasi sistem lampu solar LED.



(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi minimum cahaya yang diperlukan untuk memancarkan / membebaskan elektron daripada permukaan logam.

(b) Terangkan bagaimana arus fotoelektrik terhasil dalam litar sel foto apabila disinari cahaya. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

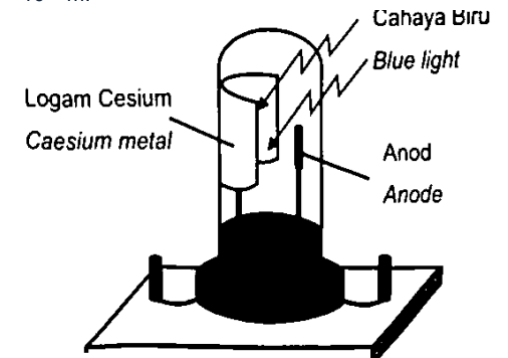
M 1 Kesan fotoelektrik berlaku apabila katod disinari cahaya berfrekuensi melebihi frekuensi ambang

M 2 Fotoelektron terbebas daripada permukaan katod

M 3 Elektron ditarik ke anod yang disambung ke terminal positif

M 4 Litar dilengkapkan dan arus fotoelektrik mengalir

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sel foto logam Cesium dengan frekuensi ambang $f_0 = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Disinari cahaya biru panjang gelombang $\lambda = 4.6 \times 10^{-7} \text{ m}$.



Hitung:

(i) Tenaga foton cahaya biru [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $E = hc / \lambda$

M 1 Penggantian betul : $E = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8) / (4.6 \times 10^{-7})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 4.324 \times 10^{-19} \text{ J}$

(ii) Fungsi kerja logam Cesium [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $W = hf_0$

M 1 Penggantian betul : $W = (6.63 \times 10^{-34})(5.16 \times 10^{14})$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $W = 3.421 \times 10^{-19} \text{ J}$

(iii) Tenaga kinetik maksimum fotoelektron [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $K_{\text{maks}} = E - W$

M 1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = 4.324 \times 10^{-19} - 3.421 \times 10^{-19}$

M 2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 9.03 \times 10^{-20} \text{ J}$

(d) Rajah 10.3 menunjukkan lampu jalan LED berfungsi menggunakan tenaga solar dari kesan fotoelektrik pada panel solar.



Terangkan kesesuaian ciri-ciri sistem lampu solar LED dalam Jadual 1 dan tentukan pilihan lampu yang paling sesuai. [10 markah]

Jenis Lampu <i>Type of Lamp</i>	Bilangan panel solar <i>Number of solar panels</i>	Kuasa output lampu <i>Output power of lamp</i>	Jenis sambungan panel solar <i>Type of circuit of solar panel</i>	Fungsi kerja logam digunakan <i>Work function of metal used</i>
P	36	18 W	Selari <i>Parallel</i>	Tinggi <i>High</i>
Q	80	20 W	Selari <i>Parallel</i>	Rendah <i>Low</i>
R	40	10 W	Bersiri <i>Series</i>	Tinggi <i>High</i>
S	90	5 W	Bersiri <i>Series</i>	Rendah <i>Low</i>

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Sistem Lampu Solar	Penerangan / Sebab	Markah
Bilangan panel solar: Banyak (80 panel)	Menyerap lebih banyak tenaga cahaya suria untuk menghasilkan arus elektrik yang tinggi	1 + 1
Kuasa output lampu: Tinggi (20 W)	Menghasilkan keamanan cahaya lampu LED yang sangat terang dan menerangi kawasan lebih luas	1 + 1
Jenis sambungan panel: Selari	Jika satu panel rosak/terlindung, panel lain masih berfungsi dan voltan litar kekal malar	1 + 1
Fungsi kerja logam: Rendah	Memerlukan tenaga foton yang minimum untuk membebaskan fotoelektron walaupun dalam cahaya malap	1 + 1
Pilihan: Lampu Q	Kerana mempunyai 80 panel solar, kuasa 20 W, sambungan selari dan fungsi kerja logam rendah	1 + 1